

SCIENCES TECHNOLOGY SOCIETY



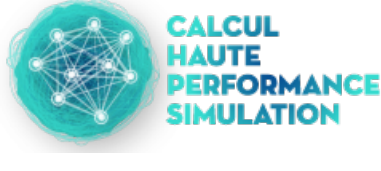
Introduction à la Mécanique des Milieux Continus (IMMC)

Enseignant : Yoann GUILHEM
Auteur du polycopié initial : Ludovic CHAMOIN

École normale supérieure Paris-Saclay

Année universitaire 2026-2027

M2 CHPS



Version du 21 octobre 2026

1. Cinématique des milieux continus
2. Déformations des milieux continus
3. Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte
4. Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus
5. Relations de comportement
6. Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés
7. Problèmes de mécanique des fluides

1. Cinématique des milieux continus
2. Déformations des milieux continus
3. Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte
4. Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus
5. Relations de comportement
6. Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés
7. Problèmes de mécanique des fluides

1 Cinématique des milieux continus

1.1 Repérage dans le temps et l'espace

1.2 La notion de milieu continu

1.3 Le mouvement et ses représentations

1.4 Mouvements particuliers

1.5 Cas des corps rigides

1 Cinématique des milieux continus

1.1 Repérage dans le temps et l'espace

- La notion de temps
- La notion d'observateur

1.2 La notion de milieu continu

1.3 Le mouvement et ses représentations

1.4 Mouvements particuliers

1.5 Cas des corps rigides

En mécanique classique, l'espace des instants est schématisé par un espace affine $\mathcal{T}$ orienté de dimension 1 sur $\mathbb{R}$. À chaque évènement instantané, on associe un élément t de $\mathcal{T}$ qui est l'instant où il se produit. Une datation galiléenne est une application affine strictement croissante de $\mathcal{T}$ dans $\mathbb{R}$.

Si l'on fixe une origine des instants (instant « zéro » t_0, très souvent $t_0 = 0$) et une unité de durée $\vec{u}$ (vecteur non nul orienté dans le sens positif), à chaque instant t on peut associer sa date τ telle que :

$$\overrightarrow{t_0 t} = \tau \vec{u} \tag{1.1}$$

Si ces ingrédients (non intrinsèques) sont choisis une fois pour toutes, on peut confondre t et τ ; c'est ce que nous ferons dans la suite.

Un observateur (on emploie aussi la terminologie espace d'observateur ou repère d'espace) correspond à la modélisation des corps solides suffisamment peu déformables pour que l'on puisse les considérer comme *parfaitement rigides* : les distances des différentes particules sont constantes par rapport au temps.

Un espace d'observateur est schématisé par un espace affine euclidien $\mathcal{E}$ (muni d'un produit scalaire) orienté de dimension 3. En général, le solide Σ associé n'est qu'une partie (bornée) de $\mathcal{E}$; les autres points de $\mathcal{E}$ sont liés au solide Σ. En pratique, on introduit donc un espace tel que $\mathcal{E}$ par solide à modéliser.

Un observateur $\mathcal{E}$ étant donné, il est facile de définir un point M en mouvement par rapport à $\mathcal{E}$ par la donnée d'une application de $\mathcal{T}$ dans $\mathcal{E}$ qui à t associe $M(t)$:

$$\mathcal{T} \to \mathcal{E} : t \mapsto M(t) \tag{1.2}$$

Si l'on choisit une origine O dans $\mathcal{E}$, on peut décrire le mouvement de M par la fonction vectorielle :

$$\mathcal{T} \to \mathbf{E} : t \mapsto \overrightarrow{OM}(t) \tag{1.3}$$

où $\mathbf{E}$ est l'espace vectoriel associé à $\mathcal{E}$.

Si l'on choisit une base (généralement orthonormée) dans $\mathbf{E}$: $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$, le mouvement est décrit par la donnée de 3 fonctions scalaires :

$$\mathcal{T} \to \mathbb{R} : t \mapsto x_i(t) \quad (i = 1, 2, 3) \tag{1.4}$$

qui sont les fonctions coordonnées de $\overrightarrow{OM}(t)$ dans la base $\mathcal{B}$ ou encore du point $M(t)$ dans le repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O; \mathcal{B})$. Si ce repère est choisi une fois pour toutes, on confond souvent l'observateur $\mathcal{E}$, le solide qui lui est associé et le repère $\mathcal{R}$.

La vitesse de M dans $\mathcal{R}$ est définie par :

$$\vec{V}(t, M/\mathcal{R}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overrightarrow{OM}(t) = \dot{x}_1(t)\vec{e}_1 + \dot{x}_2(t)\vec{e}_2 + \dot{x}_3(t)\vec{e}_3 \tag{1.5}$$

et son accélération par :

$$\vec{\gamma}(t, M/\mathcal{R}) = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\overrightarrow{OM}(t) = \ddot{x}_1(t)\vec{e}_1 + \ddot{x}_2(t)\vec{e}_2 + \ddot{x}_3(t)\vec{e}_3 \tag{1.6}$$

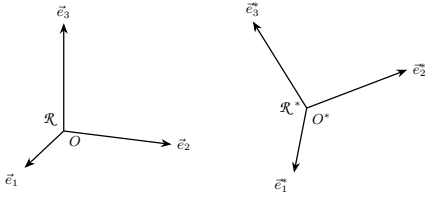


Fig. 1.1 – Composition des vitesses

Remarque

La véritable difficulté de la cinématique est de relier les mouvements d'un « même point » dans différents observateurs. C'est l'objet de la composition des mouvements que nous supposerons ici connue du lecteur (mais que nous n'utiliserons que très peu dans la suite de ce cours). Si $\mathcal{R} = (O; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ et $\mathcal{R}^* = (O^*; \vec{e}_1^*, \vec{e}_2^*, \vec{e}_3^*)$ sont deux espaces d'observateur, on a (cf. figure 1.1) :

$$\vec{V}(t, M/\mathcal{R}) = \vec{V}(t, M/\mathcal{R}^*) + \left[\vec{V}(t, O^*/\mathcal{R}) + \vec{\Omega}(t, \mathcal{R}^*/\mathcal{R}) \wedge \overrightarrow{O^*M}\right] \tag{1.7}$$

1 Cinématique des milieux continus

1.1 Repérage dans le temps et l'espace

1.2 La notion de milieu continu

1.3 Le mouvement et ses représentations

1.4 Mouvements particuliers

1.5 Cas des corps rigides

L'objet est ici de décrire les mouvements des corps physiques déformables par rapport à un observateur $\mathcal{E}$ (ou repère $\mathcal{R}$) donné. Le parti pris de la Mécanique des Milieux Continus est de regarder les corps physiques à une échelle dite macroscopique qui ignore volontairement la structure discrète de la matière.

Ainsi, nous supposerons que, à chaque instant t, le corps physique que l'on veut étudier occupe un domaine « continu » de l'espace $\mathcal{E}$. Avec cette approche, on peut considérer que chaque particule constituant le milieu continu occupe une partition du volume matériel, dont la taille caractéristique minimale est de l'ordre de 10^{-8} m à 10^{-9} m.

Remarque

La notion de domaine « continu » peut bien sûr être définie rigoureusement d'un point de vue mathématique en utilisant des notions topologiques. Nous nous contenterons ici, pour cette première approche, de considérations intuitives.

1 Cinématique des milieux continus

1.1 Repérage dans le temps et l'espace

1.2 La notion de milieu continu

1.3 Le mouvement et ses représentations

- Description lagrangienne
- Trajectoires
- Description eulérienne
- Équivalence entre les deux descriptions
- Passage d'une description à l'autre
- Dérivée par rapport au temps en représentation eulérienne
- Lignes de courant

1.4 Mouvements particuliers

1.5 Cas des corps rigides

Pour décrire le mouvement, on se donne l'application vectorielle ϕ décrivant la transformation du milieu :

$$\phi : [0,T] \times \Omega_0 \to \mathcal{E}, (t, M_0) \mapsto M = \phi(t, M_0) \tag{1.8}$$

$[0,T]$ est l'intervalle d'étude, et Ω_0 la configuration à l'instant initial t_0, c'est-à-dire le domaine occupé par le milieu continu à cet instant t_0 (cf. figure 1.2). On parle aussi de « configuration initiale », (ou configuration de référence, voire parfois configuration non déformée). **Dans la description lagrangienne, les grandeurs physiques sont définies en des points attachés à la matière, potentiellement mobiles.**

Plaçons nous à t fixé. L'ensemble des points $M = \phi(t, M_0)$ lorsque M_0 décrit Ω_0 est noté $\Omega(t)$ et est appelé « configuration à l'instant t » (cf. figure 1.2). On parle aussi de configuration actuelle, courante, voire parfois déformée. C'est l'image de Ω_0 par l'application partielle :

$$\phi_t : M_0 \mapsto \phi(t, M_0) \tag{1.9}$$

La configuration $\Omega(t)$ (ou aussi notée Ω_t ou Ω en abrégé), correspond donc aux positions des particules du domaine d'étude à l'instant t.

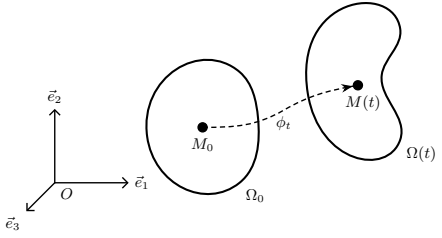


Fig. 1.2 – Description lagrangienne : position actuelle des particules.

Plaçons nous maintenant à M_0 fixé. L'ensemble des points $M(t) = \phi(t, M_0)$ pour $t \in [0, T]$ est la trajectoire de la particule M, qui à l'instant initial se trouvait en M_0. Selon le contexte, on écrira indifféremment :

$$\overrightarrow{OM}(t) = \vec{\phi}(t, \overrightarrow{OM_0}) \qquad \vec{M}(t) = \vec{\phi}(t, \vec{M_0}) \qquad M(t) = \phi(t, M_0) \tag{1.10}$$

ou même, en coordonnées (pour $i = 1, 2, 3$) :

$$x_i(t) = \phi_i(t, X_1, X_2, X_3) \quad \text{ou, selon les notations,} \quad x_i(t) = \phi_i(t, x_1^0, x_2^0, x_3^0) \tag{1.11}$$

Il est évident que l'on peut écrire :

$$\vec{M}_0 = \vec{\phi}(t = 0, \overrightarrow{OM_0}) \qquad \text{et} \qquad X_i = \phi_i(t = 0, X_1, X_2, X_3) \tag{1.12}$$

Remarque

La fonction ϕ doit être supposée suffisamment régulière. Cela a des conséquences sur les valeurs que peut prendre le Jacobien (déterminant de la matrice Jacobienne), qui ici correspond au déterminant du gradient de l'application de transformation ϕ, c'est-à-dire :

$$J(t, M_0) = \det \left[\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\, \phi(t, M_0) \right]$$

Cela traduit le rapport entre le volume actuel (instant t) et initial (instant t_0) occupé par une particule que l'on suit dans son mouvement.
Par exemple, on peut imposer, en plus du naturel $J(t = 0) = 1$:

- ϕ est deux fois dérivable par rapport au temps (sauf en un nombre fini d'instants, pour traiter les chocs) ;
- à t fixé, $M_0 \mapsto \phi(t, M_0)$ est une bijection qui conserve l'orientation : $M = \phi_t(M_0)$ et $M_0 = \phi_t^{-1}(M)$ $\implies$ $J(t, M_0) \neq 0$;
- ϕ est continûment dérivable par rapport aux variables d'espace $\implies$ J est continu. Par conséquent, en tenant compte de $J(t = 0) = 1$ et $J(t, M_0) \neq 0$, on arrive à $J(t, M_0) > 0$.

D'autres cadres de régularité peuvent être utiles pour des raisons plus complexes (existence de solutions par exemple), mais ces considérations sortent du cadre d'un cours d'initiation à la MMC !

Remarque

Dans la description lagrangienne, toute grandeur physique est décrite par une fonction de (t, M_0) qui représente la valeur à l'instant t de la grandeur au point $M(t)$, position à t de la particule qui à l'instant initial était en M_0. Par exemple, on a :

- pour la vitesse

$$\vec{V}(t, M_0) = \frac{\partial}{\partial t}\vec{\phi}(t, M_0) \tag{1.13}$$

- pour l'accélération

$$\vec{\gamma}(t, M_0) = \frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{\phi}(t, M_0) \tag{1.14}$$

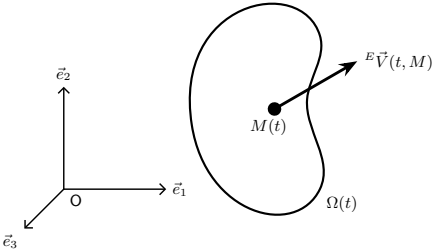


Fig. 1.3 – Description eulérienne : vitesses actuelle des particules.

Ici on ne privilégie pas de configuration particulière. La cinématique est décrite par la donnée à chaque instant t de la vitesse (par rapport au repère $\mathcal{R}$) de la particule qui se trouve en $M(t)$ à l'instant t : ${}^E\vec{V}(t,M)$, où t et M sont deux variables indépendantes (cf. figure 1.3). Dans ce type de description on parle plutôt d'écoulement que de mouvement.

Dans la description eulérienne, les grandeurs physiques sont définies en des points fixes du repère (ou référentiel).

Tout champ matériel peut être décrit via les descriptions eulérienne ou lagrangienne. Comme ϕ est une application bijective, elle est inversible, donc pour une fonction scalaire, notée f en description lagrangienne, notée ${}^{E}f$ en description eulérienne, on a les équivalences :

$$ {}^{E}f(t, M) = f\left[t, \phi_t^{-1}(M)\right] \tag{1.15} $$

$$ f(t, M_0) = {}^{E}f\left[t, \phi_t(M_0)\right] = {}^{E}f\left[t, \phi(t, M_0)\right] \tag{1.16} $$

Il est néanmoins important de retenir que f et ${}^{E}f$:

- sont deux applications différentes ;
- mais représentent la même grandeur physique avec la même valeur pour une même particule.

1. Si on connait la description lagrangienne du mouvement, il est facile de déterminer le champ eulérien des vitesses :

$$^{E}\vec{V}(t,M) = \vec{V}\left(t,\phi_t^{-1}(M)\right) = \vec{V}(t,M_0) = \frac{\partial}{\partial t}\vec{\phi}(t,M_0) \tag{1.17}$$

2. La connaissance de $^{E}\vec{V}(t,M)$ et de la configuration initiale Ω_0 permet (sous réserve de régularité) de reconstruire la fonction ϕ de la représentation lagrangienne.

$$\vec{V}(t,M_0) = \frac{\partial}{\partial t}\vec{\phi}(t,M_0) \quad \text{et} \quad \vec{V}(t,M_0) = {}^{E}\vec{V}(t,M) = {}^{E}\vec{V}\left[t,\phi(t,M_0)\right] \tag{1.18}$$

Cela implique donc de résoudre l'équation différentielle :

$$\frac{\partial}{\partial t}\vec{\phi}(t,M_0) = {}^{E}\vec{V}\left[t,\phi(t,M_0)\right] \quad \text{avec les conditions initiales} \quad \phi(t_0,M_0) = M_0 \tag{1.19}$$

Cas d'une fonction scalaire :

Soit f une grandeur physique et ses représentations lagrangienne et eulérienne :

$$f(t, M_0) \quad ; \quad {}^{E}f(t, M) \tag{1.20}$$

On peut relier les différentes dérivées temporelles comme suit :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[{}^{E}f(t, M)] = \frac{\partial}{\partial t}\left[{}^{E}f(t, \phi(t, M_0))\right] = \frac{\partial}{\partial t} f(t, M_0) \tag{1.21}$$

On a :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[{}^{E}f(t, M)\right] = \frac{\partial}{\partial t}\left[{}^{E}f\right] + \frac{\partial}{\partial M}\left[{}^{E}f\right]\frac{\partial M}{\partial t} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial t}\left[{}^{E}f\right]}_{\text{dérivée locale}} + \underbrace{\overrightarrow{\mathrm{grad}}_M\left[{}^{E}f\right] \cdot {}^{E}\vec{V}}_{\text{terme convectif}} \tag{1.22}$$

Pour une représentation eulérienne, et pour la distinguer de la dérivée partielle en temps, cette dérivée est appelée *dérivée particulaire* ou encore *dérivée totale par rapport au temps*.

Démonstration :

On part de l'expression de la différentielle de la fonction f :

$$\mathrm{d}\left[{}^{E}f(t\,\mathrm{d}M)\right] = \frac{\partial}{\partial t}\left[{}^{E}f(t,M)\right]\mathrm{d}t + \frac{\partial}{\partial M}\left[{}^{E}f(t,M)\right]\mathrm{d}M \tag{1.23}$$

On divise par $\mathrm{d}t$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[{}^{E}f(t,M)\right] = \frac{\partial}{\partial t}\left[{}^{E}f(t,M)\right] + \frac{\partial}{\partial M}\left[{}^{E}f(t,M)\right]\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} \tag{1.24}$$

On fait apparaître le gradient eulérien et la vitesse eulérienne :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[{}^{E}f(t,M)\right] = \frac{\partial}{\partial t}\left[{}^{E}f(t,M)\right] + \overrightarrow{\mathrm{grad}}_{M}\left[{}^{E}f(t,M)\right]\cdot {}^{E}\vec{V} \qquad \text{CQFD} \tag{1.25}$$

Généralisation :

Ce type de relation s'étend sans grande difficulté à tous les types de grandeurs. Par exemple, on a :

$$\vec{\gamma}(t, M_0) = \frac{\partial}{\partial t}\left[\vec{V}(t, M_0)\right] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[{}^{E}\vec{V}(t, M)\right] = \frac{\partial}{\partial t}\left[{}^{E}\vec{V}\right] + \frac{\partial}{\partial M}\left[{}^{E}\vec{V}\right]\frac{\partial M}{\partial t} \tag{1.26}$$

$$\vec{\gamma}(t, M_0) = \frac{\partial}{\partial t}\left[{}^{E}\vec{V}\right] + \overline{\overline{\mathrm{grad}}}_M\left[{}^{E}\vec{V}\right] \cdot {}^{E}\vec{V} \tag{1.27}$$

Remarque

En pratique, on note souvent de la même façon la représentation lagrangienne et la représentation eulérienne d'une même grandeur physique. Ce sont alors le contexte et les variables utilisées (t, M_0) ou (t, M) qui précisent la représentation utilisée. Ainsi, si $M = \phi(t, M_0)$, on peut écrire : $f(t, M_0) = f(t, M)$. Dans le membre de gauche, il s'agit d'une représentation lagrangienne, dans celui de droite d'une représentation eulérienne.

Remarque

La dérivée totale par rapport au temps de f est souvent notée $\dot{f}$. On a donc $\dot{f} = \frac{\partial}{\partial t} f$ en représentation lagrangienne et $\dot{f} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f$ en représentation eulérienne.

Définition

Les lignes de courant à un instant t fixé sont les enveloppes du champ eulérien des vitesses à cet instant. On peut les calculer en posant l'équation :

$$\mathrm{d}\vec{M} \wedge {}^{E}\vec{V} = \vec{0} \tag{1.28}$$

1 Cinématique des milieux continus

1.1 Repérage dans le temps et l'espace

1.2 La notion de milieu continu

1.3 Le mouvement et ses représentations

1.4 Mouvements particuliers

1.5 Cas des corps rigides

Stationnaire un mouvement est dit stationnaire (ou permanent) si le champ eulérien des vitesses est indépendant du temps.

$$\frac{\partial^E \vec{V}}{\partial t} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{mouvement stationnaire} \tag{1.29}$$

Incompressible un mouvement est dit incompressible si la divergence du champ eulérien des vitesses est nulle.

$$\mathrm{div}\,{}^E\vec{V} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{mouvement incompressible} \tag{1.30}$$

Irrotationnel un mouvement est dit irrotationnel si le rotationnel du champ eulérien des vitesses est nul.

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,{}^E\vec{V} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{mouvement irrotationnel} \tag{1.31}$$

Remarque

Pour un mouvement stationnaire, les trajectoires sont aussi les lignes de courant. Néanmoins, si les trajectoires et lignes de courant sont confondues, le mouvement n'est pas forcément stationnaire.

1 Cinématique des milieux continus

1.1 Repérage dans le temps et l'espace

1.2 La notion de milieu continu

1.3 Le mouvement et ses représentations

1.4 Mouvements particuliers

1.5 Cas des corps rigides

Un milieu continu a un mouvement de corps rigide (ou solide rigide) si et seulement si on a, en représentation lagrangienne :

$$\forall M, N : \overrightarrow{M(t)N(t)} = \mathbb{Q}(t) \cdot \overrightarrow{M_0 N_0} \tag{1.32}$$

où $\mathbb{Q}(t)$ est une isométrie directe (on parle aussi d'opérateur orthogonal, positif ou direct) :

$$\mathbb{Q}(t)^{\mathsf{T}} \mathbb{Q}(t) = \mathbb{I} \qquad \text{et} \qquad \det(\mathbb{Q}(t)) = 1 \tag{1.33}$$

Remarque de typographie : pour l'opérateur « transposé », on utilise ici la notation anglo-saxonne $\mathbb{M}^{\mathsf{T}}$, au lieu de la notation française ${}^{t}\mathbb{M}$.

La représentation lagrangienne du mouvement d'un corps rigide est donc de la forme :

$$\overrightarrow{OM}(t) = \vec{\alpha}(t) + \mathbb{Q}(t) \cdot \overrightarrow{OM_0} \tag{1.34}$$

Pour un corps rigide, on a :

$$\forall M, N : \vec{V}(t, N) = \vec{V}(t, M) + \vec{\omega}(t) \wedge \overrightarrow{M(t)N(t)} \tag{1.35}$$

où le vecteur $\vec{\omega}(t)$, qui ne dépend que du temps, est le vecteur rotation instantanée. Le champ eulérien des vitesses d'un corps rigide est donc déterminé dès que l'on connait, à tout instant t, la vitesse d'un point du corps rigide et le vecteur $\vec{\omega}(t)$.

1. Cinématique des milieux continus
2. Déformations des milieux continus
3. Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte
4. Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus
5. Relations de comportement
6. Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés
7. Problèmes de mécanique des fluides

1 Cinématique des milieux continus

2 Déformations des milieux continus

3 Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte

4 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

5 Relations de comportement

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

7 Problèmes de mécanique des fluides

2 Déformations des milieux continus

2.1 La notion de déformation

2.2 Le taux de déformation

2 Déformations des milieux continus

2.1 La notion de déformation

- Gradient de transformation
- Une mesure de déformation
- Hypothèse des Petites Perturbations (HPP)
- Aspects pratiques sur les déformations

2.2 Le taux de déformation

On va introduire ici une première façon de caractériser la déformation d'un milieu continu, en se plaçant en représentation lagrangienne.

L'objectif est de définir des outils mathématiques permettant de caractériser (et si possible de mesurer) la « déformation » d'un milieu continu au cours de son mouvement : variation des distances, des angles, etc. Il s'agit d'un problème difficile auquel nous n'apporterons ici que des réponses partielles mais qui seront suffisantes dans de très nombreuses situations.

On a vu qu'il existe une application vectorielle, appelée transformation et notée $\vec{\phi}$, telle que $\overrightarrow{OM} = \vec{\phi}(\overrightarrow{OM_0})$. En différenciant cette relation, on obtient :

$$\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \left(\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{\phi}\right) \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM_0} = \mathbb{F} \cdot \mathrm{d}\overrightarrow{OM_0} \tag{2.1}$$

$$\text{avec} \qquad \mathbb{F} = \frac{\partial\left[\vec{\phi}(\overrightarrow{OM_0})\right]}{\partial\overrightarrow{OM_0}} = \frac{\partial\overrightarrow{OM}}{\partial\overrightarrow{OM_0}} = \overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{\phi} \tag{2.2}$$

où $\mathbb{F}$ est l'opérateur gradient de transformation (sans unité). Il est égal à :

- l'identité $\mathbb{I}$ en l'absence de déformation ; sans rotation de type corps rigide, mais avec potentiellement une translation de type corps rigide ;
- une isométrie vectorielle directe en l'absence de déformation mais avec potentiellement une rotation de type corps rigide et/ou une translation de type corps rigide ;
- un opérateur (ou tenseur) symétrique ($\mathbb{F}^{\mathsf{T}} = \mathbb{F}$) en l'absence de rotation.

Comparaison des longueurs au carré initiale et actuelle

On se place en représentation lagrangienne. On considère deux particules M et N d'un milieu continu et l'on cherche à comparer $\|\overrightarrow{MN}\|$ à $\|\overrightarrow{M_0N_0}\|$.

On va se placer uniquement d'un point de vue local, c'est-à-dire que l'on supposera que N_0 est infiniment proche de M_0.

Calcul préliminaire : On a $\vec{M} = \vec{\phi}(t, M_0)$ et $\vec{N} = \vec{\phi}(t, N_0)$. Au voisinage de M_0, on a donc :

$$\vec{N} = \vec{\phi}(t, N_0) = \vec{\phi}(t, M_0) + \underbrace{\frac{\partial \vec{\phi}}{\partial \vec{M_0}}(t, M_0)}_{\text{opérateur gradient } \mathbb{F}(t, M_0)} \overrightarrow{M_0N_0} + \underbrace{\dots}_{\text{termes négligés}} \tag{2.3}$$

On en déduit facilement que, au premier ordre :

$$\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OM} + \mathbb{F}(t, M_0)\overrightarrow{M_0N_0} \tag{2.4}$$

ce qui donne :

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON} = \mathbb{F}(t, M_0)\overrightarrow{M_0N_0} \tag{2.5}$$

Les longueurs au carré, initiale et actuelle, valent donc :

$$\left\|\overrightarrow{MN}\right\|^2 = \overrightarrow{MN}^{\mathsf{T}}\overrightarrow{MN} = (\mathbb{F}\overrightarrow{M_0N_0})^{\mathsf{T}}\mathbb{F}\overrightarrow{M_0N_0} = \overrightarrow{M_0N_0}^{\mathsf{T}}\mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F}\overrightarrow{M_0N_0} \tag{2.6}$$

$$\left\|\overrightarrow{M_0N_0}\right\|^2 = \overrightarrow{M_0N_0}^{\mathsf{T}}\overrightarrow{M_0N_0} = \overrightarrow{M_0N_0}^{\mathsf{T}}\mathbb{I}\overrightarrow{M_0N_0} \tag{2.7}$$

et donc :

$$\overrightarrow{MN}^{\mathsf{T}}\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{M_0N_0}^{\mathsf{T}}\overrightarrow{M_0N_0} = \overrightarrow{M_0N_0}^{\mathsf{T}}\left[\mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F} - \mathbb{I}\right]\overrightarrow{M_0N_0} \tag{2.8}$$

Opérateur des dilatations de Cauchy-Green droit

Définition

L'opérateur :

$$\mathbb{C}(t, M_0) = \mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F} \tag{2.9}$$

est appelé opérateur (ou tenseur) des dilatations de Cauchy-Green droit (sans unité).

Il possède les propriétés suivantes :

- $\mathbb{C}$ est un opérateur symétrique ;
- les composantes C_{ij} $\forall i = j$ correspondent aux dilatations au carré selon la direction *initialement* orientée selon $\vec{e}_i$ (c'est-à-dire dans la configuration initiale) ;
- les composantes C_{ij} $\forall i \neq j$ correspondent aux variations d'angles entre les fibres initialement alignées avec les directions des vecteurs $\vec{e}_i$ et $\vec{e}_j$ (initialement orthogonales) ;
- $\mathbb{C} = \mathbb{I}$ $\forall t, M_0$ $\iff$ le milieu continu suit un mouvement de corps rigide.

Opérateur de déformations Green-Lagrange

Définition

L'opérateur :

$$\mathbb{E}(t, M_0) = \frac{1}{2}\left[\mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{F} - \mathbb{I}\right] = \frac{1}{2}\left[\mathbb{C} - \mathbb{I}\right] \tag{2.10}$$

est appelé opérateur (ou tenseur) des déformations de Green-Lagrange (sans unité).

Il possède les propriétés suivantes :

- $\mathbb{E}$ est un opérateur symétrique ;
- les composantes E_{ij} $\forall i = j$ correspondent aux écarts relatifs des longueurs au carré selon la direction *initialement* orientée selon $\vec{e}_i$ (c'est-à-dire dans la configuration initiale) ;
- les composantes E_{ij} $\forall i \neq j$ correspondent aux variations d'angles entre les fibres initialement alignées avec les directions des vecteurs $\vec{e}_i$ et $\vec{e}_j$ (initialement orthogonales) ;
- $\mathbb{E} = \mathbb{O}$ $\forall t, M_0$ $\iff$ le milieu continu suit un mouvement de corps rigide.

Introduisons comme nouvelle grandeur le déplacement $\vec{u}(t, M_0) = \overrightarrow{M_0 M}(t)$. Ce champ vectoriel est continu à tout instant t et pour tout point $M_0 \in \Omega_0$. On a donc :

$$\begin{aligned}
\vec{M}(t) &= \vec{M}_0 + \vec{u}(t, M_0) \\
\mathbb{F}(t, M_0) &= \mathbb{I} + \frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0}(t, M_0) = \mathbb{I} + \overline{\overline{\operatorname{grad}}}\, \vec{u} = \mathbb{I} + \nabla \vec{u} \\
\mathbb{E}(t, M_0) &= \frac{1}{2}\left[\frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} + \left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} \right)^{\mathsf{T}} + \left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} \right)^{\mathsf{T}} \frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} \right] \\
\mathbb{E}(t, M_0) &= \frac{1}{2}\left[\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\, \vec{u} + \left(\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\, \vec{u} \right)^{\mathsf{T}} + \left(\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\, \vec{u} \right)^{\mathsf{T}} \overline{\overline{\operatorname{grad}}}\, \vec{u} \right] \\
\mathbb{E}(t, M_0) &= \frac{1}{2}\left[\nabla \vec{u} + (\nabla \vec{u})^{\mathsf{T}} + (\nabla \vec{u})^{\mathsf{T}} \nabla \vec{u} \right]
\end{aligned} \tag{2.11}$$

On peut linéariser $\mathbb{E}$ en négligeant le dernier terme sous l'Hypothèse des Petites Perturbations (HPP), qui regroupe deux sous-hypothèses :

- les déplacements sont « petits » (ou infinitésimaux) par rapport aux dimensions du domaine Ω_0, soit $\|\vec{u}\| \ll$ diamètre(Ω_0), ce qui indique que les configurations initiale Ω_0 et courante $\Omega(t)$ peuvent être confondues ;
- les transformations sont « petites » (ou infinitésimales), soit $\left\| \overline{\overline{\operatorname{grad}}}\, \vec{u} \right\| \ll 1$ où $\|\mathbb{A}\|$ s'interprète ici comme la norme « infinie » $\|\mathbb{A}\| = \max_{i,j} |A_{ij}|$.

Remarque

L'hypothèse de petites transformations (ou transformations infinitésimales) elle-même implique que :

- les déformations sont petites (ou infinitésimales) : $\|\mathbb{E}\| \ll 1$;
- les rotations sont petites (ou infinitésimales) : $\|\omega\| \ll 1$ (ω correspond à la partie antisymétrique de $\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\,\vec{u}$).

Néanmoins, comme il s'agit d'une implication, et non d'une équivalence, la réciproque est donc fausse. C'est-à-dire que « petites déformations » n'implique pas forcément « petites transformations ».

On obtient ainsi la déformation linéarisée, exprimée par son tenseur ε (sans unité) :

$$\varepsilon(t, M_0) = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0} + \left(\frac{\partial \vec{u}}{\partial M_0}\right)^{\mathsf{T}}\right] = \frac{1}{2}\left[\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\,\vec{u} + \left(\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\,\vec{u}\right)^{\mathsf{T}}\right] = \frac{1}{2}\left[\nabla\,\vec{u} + (\nabla\,\vec{u})^{\mathsf{T}}\right] \tag{2.12}$$

Expression en coordonnées cartésiennes

On se place dans une base orthonormée $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. On pose :

$$\vec{u}(t, M_0) = u_1(t, M_0)\vec{e}_1 + u_2(t, M_0)\vec{e}_2 + u_3(t, M_0)\vec{e}_3 \tag{2.13}$$

ou encore en notation matricielle :

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \tag{2.14}$$

On utilisera aussi la notation $\frac{\partial \bullet}{\partial X_i} = \bullet_{,i}$ pour désigner la dérivation partielle par rapport à la i^{e} coordonnée de M_0. On a (avec des notations évidentes) :

$$\begin{aligned} x_i &= X_i + u_i(t, X_1, X_2, X_3) \\ F_{ij} &= \delta_{ij} + u_{i,j} \\ E_{ij} &= \frac{1}{2}\left[u_{i,j} + u_{j,i} + \sum_{k=1}^{3} u_{k,i}u_{k,j}\right] \end{aligned} \tag{2.15}$$

Quant à la déformation linéarisée, on l'obtient en négligeant le dernier terme :

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left[u_{i,j} + u_{j,i}\right] \tag{2.16}$$

Lorsqu'on est dans le cadre HPP, on parle souvent de « déformation de l'ingénieur », il s'agit d'une vision simplifiée. Cette déformation correspond aux valeurs diagonales du tenseur de déformation linéarisé ε, correspondant aux différentes directions. Cela s'interprète comme la variation relative de longueur.

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{L - L_0}{L_0}$$

Compatibilité des déformations

Le champ de déformation linéarisé ε dérivant du champ de déplacement $\vec{u}$, lui-même continu, sa forme est cadrée. La continuité du champ de déformation est assurée par un jeu d'équations appelées « équations de compatibilité » (des déformations) :

$$\mathrm{rot}\left(\mathrm{rot}\,\varepsilon^{\mathsf{T}}\right) = \mathbb{O} \iff \omega_{ij,kl} = \omega_{ij,lk} \quad \text{avec} \quad \omega_{ij,k} = \varepsilon_{ik,j} - \varepsilon_{jk,i} \tag{2.17}$$

soit $\boxed{\varepsilon_{ik,jl} - \varepsilon_{jk,il} = \varepsilon_{il,jk} - \varepsilon_{jl,ik}}$ (2.18)

ou encore $\varepsilon_{ik,jl} + \varepsilon_{jl,ik} = \varepsilon_{il,jk} + \varepsilon_{jk,il}$ (2.19)

ou encore $\varepsilon_{ij,kl} + \varepsilon_{kl,ij} = \varepsilon_{ik,jl} + \varepsilon_{jl,ik}$ (2.20)

Ordre de grandeur des déformations

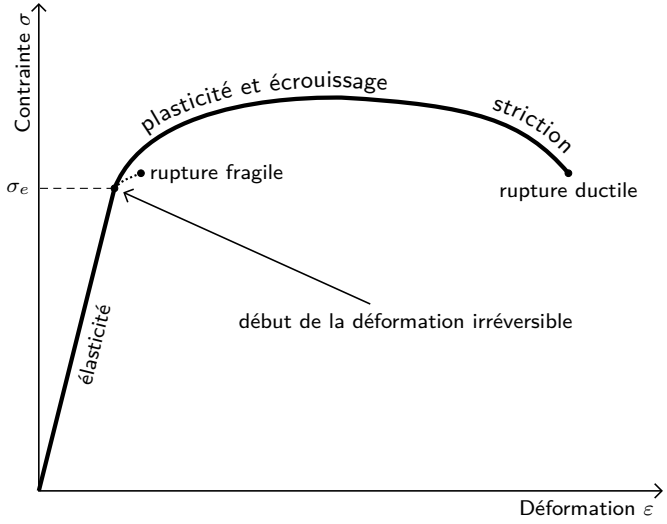


Fig. 2.1 – Courbe de traction classique pour un matériau de type acier ductile (en trait plein) et de type fragile (pointillé).

Une courbe de traction classique est présentée en figure 2.1, avec les domaines de déformation élastique et irréversible (plastique). À cela s'ajoute quelques ordres de grandeurs :

- élasticité pour les aciers : 10^{-4} à 10^{-2} (soit 0,01 % à 1 %) ;
- plasticité pour les aciers : 10^{-2} à 10^{-1} (soit 1 % à 10 %) ;
- mise en forme des aciers : 10^{-1} ou plus (soit 10 % ou plus) ;
- béton en compression à la rupture : 10^{-3} (soit 0,1 %).

Méthodes expérimentales de mesure des déformations

- méthode des grilles (cf. figure 2.2) : on a $E_{11} = \frac{1}{2}\left[\frac{\delta a^2}{\delta a_0^2} - 1\right]$ et $E_{12} = \frac{1}{2}\frac{\delta a \cdot \delta b}{\delta a_0 \cdot \delta b_0}\cos\alpha$
- capteur de déplacement ;
- jauges de déformation ;
- corrélation d'images 2D (mesure du champ de déplacement (discret) puis calcul du gradient) ;
- diffraction des rayons X ;
- etc

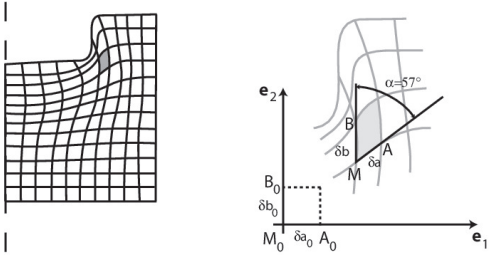
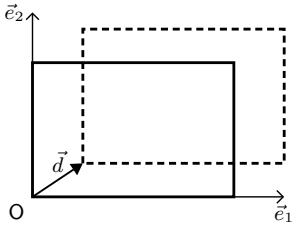
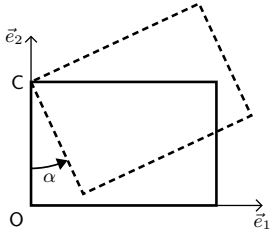


Fig. 2.2 – Principe de la méthode des grilles

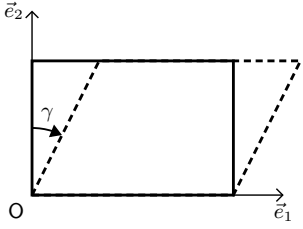
Quelques mouvements de base



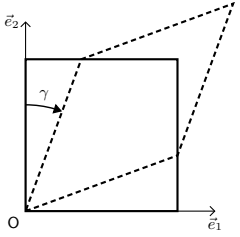
(a) Translation uniforme, ici d'un vecteur $\vec{d}$.



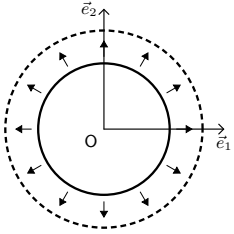
(b) Rotation uniforme, ici de centre C et d'angle α.



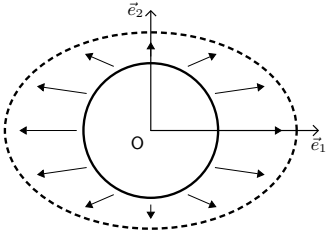
(c) Glissement simple, ici d'angle γ.



(d) Glissement pur, ici d'angle γ.



(e) Dilatation isotrope ($\lambda_1 = \lambda_2$).



(f) Dilatation anisotrope ($\lambda_1 = 1{,}5\,\lambda_2$).

Fig. 2.3 – Description schématique de mouvements particuliers.

2 Déformations des milieux continus

2.1 La notion de déformation

2.2 Le taux de déformation

- Gradient du champ de vitesse
- Cas d'un corps rigide
- Définition du taux de déformation et taux de rotation
- Écoulements particuliers

On va introduire ici une autre façon de caractériser la « déformation » d'un milieu continu en se plaçant en représentation eulérienne, c'est-à-dire sans configuration de référence particulière.

On se place toujours d'un point de vue local au voisinage d'un point M et à un instant t donné. Pour un point N voisin de M, en développant au premier ordre, on a :

$$\vec{V}(t,N) = \vec{V}(t,M) + \underbrace{\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t,M)}_{\text{gradient de la vitesse}} \overrightarrow{MN} + \underbrace{\ldots}_{\text{termes négligés}} \tag{2.21}$$

L'opérateur $\frac{\partial \vec{V}}{\partial M}(t,M)$ est le gradient eulérien du champ de vitesse en M et à l'instant t.

Usuellement, on décompose le gradient en la somme de sa partie symétrique et de sa partie antisymétrique :

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial \vec{M}}(t,M) = \mathbb{D}(t,M) + \mathfrak{R}(t,M) \tag{2.22}$$

$$\mathbb{D}(t,M) = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial M}(t,M) + \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial M}(t,M)\right)^{\mathsf{T}}\right] \quad \text{matrice symétrique} \tag{2.23}$$

$$\mathfrak{R}(t,M) = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial M}(t,M) - \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial M}(t,M)\right)^{\mathsf{T}}\right] \quad \begin{array}{l}\text{matrice antisymétrique}\\ \text{(diagonale nulle, termes hors-}\\ \text{diagonale opposés)}\end{array} \tag{2.24}$$

avec, par exemple :

$$\mathfrak{Q} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \omega_k = \omega_k(t, M) = -\dfrac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\Omega_{ij} \\ \Omega_{ij} = -\varepsilon_{ijk}\omega_k \end{cases} \tag{2.25}$$

où $\vec{\omega}$ est le vecteur taux de rotation et ε_{ijk} est le symbole de Levi-Civita (cf. annexe **??**).

Si le voisinage de M a, par rapport au repère $\mathcal{R}$, un mouvement de corps rigide, on a :

$$\vec{V}(t,N) = \vec{V}(t,M) + \vec{\omega}(t) \wedge \overrightarrow{M(t)N(t)} \tag{2.26}$$

Si M et N sont suffisamment proches :

$$\overrightarrow{MN} = \mathrm{d}\vec{M} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{MN}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{d}\vec{M}) \overset{\text{Th. de Schwarz}}{=} \mathrm{d}\vec{V}(t,M) \tag{2.27}$$

Or :

$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{MN}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{MO}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{ON}}{\mathrm{d}t} = -\vec{V}(t,M) + \vec{V}(t,N) \quad \overset{(2.26)}{\Longrightarrow} \quad \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{MN}}{\mathrm{d}t} = \vec{\omega}(t) \wedge \overrightarrow{M(t)N(t)} \tag{2.28}$$

Soit :

$$\mathrm{d}\vec{V}(t,M) = \vec{\omega}(t) \wedge \overrightarrow{M(t)N(t)} = \vec{\omega}(t) \wedge \mathrm{d}\vec{M} \tag{2.29}$$

Et donc :

$$\mathrm{d}\vec{V}(t,M) = \vec{\omega}(t) \wedge \mathrm{d}\vec{M} \qquad \text{soit} \qquad \frac{\partial \vec{V}}{\partial M}(t,M) = \overline{\overline{\mathrm{grad}}}_M \, \vec{V}(t,M) = \vec{\omega}(t)\wedge \tag{2.30}$$

Le gradient de vitesse se décomposant en partie symétrique $\mathbb{D}$ et antisymétrique $\mathfrak{R}$, on en déduit :

$$\mathbb{D}(t,M) = 0 \qquad \text{et} \qquad \mathfrak{R}(t,M) = \vec{\omega}(t)\wedge \tag{2.31}$$

Définition

L'opérateur $\mathbb{D}$, partie symétrique du gradient des vitesses, est appelé opérateur taux de déformation en M à l'instant t, exprimé en s^{-1}.

$$\mathbb{D}(t,M) = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial M}(t,M) + \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial M}(t,M)\right)^{\mathsf{T}}\right] = \frac{1}{2}\left[\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{V} + \left(\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{V}\right)^{\mathsf{T}}\right] \tag{2.32}$$

Lien avec le gradient de la transformation

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial M} = \dot{\mathbb{F}}\mathbb{F}^{-1} \quad ; \quad \mathbb{D} = \frac{1}{2}\left[\dot{\mathbb{F}}\mathbb{F}^{-1} + \mathbb{F}^{-\mathsf{T}}\dot{\mathbb{F}}^{\mathsf{T}}\right] \quad ; \quad \dot{\mathbb{E}} = \mathbb{F}^{\mathsf{T}}\mathbb{D}\mathbb{F} \tag{2.33}$$

Lien avec les mouvements de corps rigide

Si, à un instant t, on a $\mathbb{D} = 0$ en tout point M de $\Omega(t)$, alors le champ des vitesses est un torseur, c'est-à-dire un champ de la forme :

$$\vec{V}(t,M) = \vec{A}(t) + \vec{\omega}(t) \wedge \overrightarrow{OM} \tag{2.34}$$

Si cette propriété est vraie pour tout t (ou seulement sur un intervalle de temps $[t_1, t_2]$), alors le milieu continu a un mouvement de corps rigide (éventuellement seulement sur cet intervalle de temps $[t_1, t_2]$).

Remarque

On peut montrer que :

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\mathrm{rot}}\, \vec{V}(M) \tag{2.35}$$

Définition

L'opérateur $\mathfrak{Q}$, partie antisymétrique du gradient des vitesses, est appelé opérateur taux de rotation en M à l'instant t.

$$\mathfrak{Q}(t,M) = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial \vec{V}}{\partial M}(t,M) - \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial M}(t,M)\right)^{\mathsf{T}}\right] = \frac{1}{2}\left[\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\, \vec{V} - \left(\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\, \vec{V}\right)^{\mathsf{T}}\right] \tag{2.36}$$

Incompressible un écoulement est dit incompressible SSI :

$$\operatorname{div} {}^{E}\vec{V} = \operatorname{tr}\left(\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\, {}^{E}\vec{V}\right) = \operatorname{tr} \mathbb{D} = 0$$

Stationnaire un écoulement est dit stationnaire (ou permanent) SSI son champ de vitesse eulérien est indépendant du temps t :

$$\frac{\partial {}^{E}\vec{V}}{\partial t} = \vec{0}$$

Irrotationnel un écoulement est dit irrotationnel SSI :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, {}^{E}\vec{V} = 0$$

Laminaire un écoulement est dit laminaire en l'absence de turbulence, lorsque le fluide l'écoule par couches qui glissent les unes par rapport aux autres (sans se croiser) et épouse les formes des solides autour desquels il s'écoule. On fait très souvent la **simplification abusive** selon laquelle : écoulement laminaire $\Longrightarrow$ $\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\, \vec{V} \cdot \vec{V}$ négligeable

Rampant un écoulement est dit rampant lorsqu'il est pénible, difficile à mettre en mouvement et facile à arrêter, si bien qu'on peut complètement négliger les effets des forces d'inertie, notamment ceux générés par le terme convectif $\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\, \vec{V} \cdot \vec{V}$

1. Cinématique des milieux continus
2. Déformations des milieux continus
3. Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte
4. Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus
5. Relations de comportement
6. Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés
7. Problèmes de mécanique des fluides

1 Cinématique des milieux continus

2 Déformations des milieux continus

3 Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte

4 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

5 Relations de comportement

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

7 Problèmes de mécanique des fluides

3 Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte

3.1 Rappels sur la schématisation des efforts extérieurs

3.2 Schématisation des efforts intérieurs

3.3 Étude de l'opérateur des contraintes en un point

3.4 Opérateurs des contraintes particuliers

3.5 Critères élémentaires de dimensionnement

Dans le cadre de la mécanique des systèmes de solides rigides, il n'est pas utile de schématiser les efforts intérieurs à chaque solide (appelés aussi efforts de cohésion). En Mécanique des Milieux Continus déformables, cette impasse n'est plus possible. L'objet de ce chapitre est d'introduire une schématisation précise de ces efforts intérieurs.

3 Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte

3.1 Rappels sur la schématisation des efforts extérieurs

- Notion de torseur
- Cas d'un point matériel
- Cas d'un corps rigide Σ
- Cas d'un milieu continu

3.2 Schématisation des efforts intérieurs

3.3 Étude de l'opérateur des contraintes en un point

3.4 Opérateurs des contraintes particuliers

3.5 Critères élémentaires de dimensionnement

Définition

Un torseur est par définition un champ de vecteur $M \mapsto \vec{H}(M)$ équiprojectif, c'est-à-dire tel que :

$$\forall M, \forall N : \vec{H}(M) \cdot \overrightarrow{MN} = \vec{H}(N) \cdot \overrightarrow{MN} \tag{3.1}$$

On démontre alors qu'il existe un unique vecteur $\vec{R}$, appelé *résultante du torseur*, tel que :

$$\forall M, \forall N : \vec{H}(N) = \vec{H}(M) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{MN} = \vec{H}(M) + \overrightarrow{NM} \wedge \vec{R} \tag{3.2}$$

Le vecteur $\vec{H}(M)$ est aussi appelé *moment* en M du torseur.

Un torseur est entièrement déterminé par la donnée de sa résultante et de son moment en un point M : ces deux vecteurs constituent les éléments de réduction en M du torseur.

$$\left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{H}(M) \end{matrix} \right\}_M$$

Les opérations classiques (c'est-à-dire addition, soustraction, égalité, etc) portant sur deux torseurs $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_2$ consistent à effectuer ces mêmes opérations sur leurs éléments de réduction, **exprimés au même point**. Par exemple :

$$\mathcal{T}_1 + \mathcal{T}_2 = \left\{ \begin{matrix} \vec{R}_1 + \vec{R}_2 \\ \vec{H}_1(A) + \vec{H}_2(A) \end{matrix} \right\}_A = \left\{ \begin{matrix} \vec{R}_1 + \vec{R}_2 \\ \vec{H}_1(A) + \vec{H}_2(B) + \vec{R}_2 \wedge \overrightarrow{BA} \end{matrix} \right\}_A \tag{3.3}$$

Définition

Un glisseur est un torseur pour lequel il existe au moins un point A où le moment est nul. Le moment est alors nul en tout point de la droite $(A, \vec{R})$ si la résultante est non nulle et en tout point de l'espace si elle est nulle (dans ce cas, le torseur est le torseur nul).

Soit M un point matériel de masse m. Les effets de l'environnement extérieur sur M peuvent très souvent être schématisés par une unique « force appliquée en M » c'est-à-dire de façon précise par un torseur (glisseur) dont les éléments de réduction en M sont :

- résultante $\vec{F}$;
- moment nul $\vec{0}$.

Si le repère $\mathcal{R}$ est galiléen, le principe fondamental de la dynamique (PFD) donne :

$$m\frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t^2} = \vec{F} \tag{3.4}$$

Sur un corps rigide, les effets de l'environnement extérieur sont généralement schématisés par les trois types d'efforts décrits ci-dessous.

Efforts volumiques

Certains efforts peuvent être schématisés par la donnée dans Σ (ou sur une partie volumique de Σ) d'une densité volumique d'effort $M \mapsto \vec{f}_v(M)$. Le torseur associé à ce type d'effort a pour éléments de réduction en un point quelconque A :

$$\left\{ \begin{array}{c} \vec{R} = \displaystyle\int_\Sigma \vec{f}_v(M)\ \mathrm{d}V \\ \vec{H}(A) = \displaystyle\int_\Sigma \overrightarrow{AM} \wedge \vec{f}_v(M)\ \mathrm{d}V \end{array} \right\}_A \qquad \text{exprimés en} \qquad \left\{ \begin{array}{c} \mathsf{N} \\ \mathsf{N \cdot m} \end{array} \right\} \tag{3.5}$$

Par exemple, les efforts de pesanteur sont de ce type. La densité volumique d'effort $\vec{f}_v$ s'exprime en $\mathsf{N \cdot m^{-3}}$.

Efforts surfaciques

Certains efforts peuvent être schématisés par la donnée, sur la frontière $\partial\Sigma$ (ou sur une partie de la frontière) d'une densité surfacique de force $M \mapsto \vec{T}(M)$. Le torseur associé à ce type d'effort a pour éléments de réduction en un point quelconque A :

$$\left\{ \begin{array}{c} \vec{R} = \displaystyle\int_{\partial\Sigma} \vec{T}(M)\ \mathrm{d}S \\ \vec{H}(A) = \displaystyle\int_{\partial\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{T}(M)\ \mathrm{d}S \end{array} \right\}_A \qquad \text{exprimés en} \qquad \left\{ \begin{array}{c} \mathsf{N} \\ \mathsf{N \cdot m} \end{array} \right\} \tag{3.6}$$

Par exemple, les efforts (de type pression) exercés par un fluide sur un solide sont de ce type. La densité surfacique d'effort $\vec{T}$ s'exprime en $\mathsf{N \cdot m^{-2}}$.

Efforts concentrés

En un point C d'un solide, on se donne une force $\vec{F}$ et un moment $\vec{H}(C)$. Le torseur associé a alors pour éléments de réduction en C :

$$\left\{ \begin{array}{c} \vec{F} \\ \vec{H}(C) \end{array} \right\}_C \qquad \text{exprimés en} \qquad \left\{ \begin{array}{c} \mathsf{N} \\ \mathsf{N \cdot m} \end{array} \right\} \tag{3.7}$$

Rappel du PFD pour un solide

Si le repère $\mathcal{R}$ est galiléen, le principe fondamental de la dynamique appliqué à Σ donne :

$$\text{Torseur dynamique de } \Sigma = \text{Torseur des efforts extérieurs appliqués à } \Sigma$$

c'est-à-dire, pour les types d'efforts considérés ici :

$$\int_\Sigma \rho \vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) \, \mathrm{d}V = \int_\Sigma \vec{f_v}(M) \, \mathrm{d}V + \int_{\partial\Sigma} \vec{T}(M) \, \mathrm{d}S + \vec{F} \tag{3.8}$$

$$\int_\Sigma \overrightarrow{AM} \wedge \rho \vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) \, \mathrm{d}V = \int_\Sigma \overrightarrow{AM} \wedge \vec{f_v}(M) \, \mathrm{d}V + \int_{\partial\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{T}(M) \, \mathrm{d}S + (\vec{H}(C) + \overrightarrow{AC} \wedge \vec{F}) \tag{3.9}$$

où ρ désigne la masse volumique , le plus souvent exprimée en $\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^{-3}$.

Pour décrire les effets de l'environnement extérieur sur un milieu continu Ω, nous utiliserons principalement deux types de schématisations :

- des efforts surfaciques schématisés par la donnée, sur la frontière $\partial\Omega$ (ou sur une partie de la frontière), d'une densité surfacique de force $M \mapsto \vec{T}(M)$. Ces efforts sont, selon les cas, donnés ou inconnus. Lorsqu'ils sont donnés, on les notera $\vec{T}_d$.
- des efforts volumiques schématisés par la donnée dans Ω (ou sur une partie volumique de Ω) d'une densité volumique d'effort $M \mapsto \vec{f}_v(M)$. En général, ces efforts sont des données du problème. On les notera alors $\vec{f}_d$.

Remarque

Au moins dans un premier temps, nous exclurons la possibilité des efforts concentrés appliqués sur un milieu continu. La prise en compte de tels efforts conduit le plus souvent à des difficultés mathématiques hors du programme. Néanmoins, dans le cas particulier des milieux de type « poutre », ce type d'effort peut être pris en compte.

Remarque

On se limitera ici à l'étude des milieux classiques dits « de Cauchy » pour lesquels aucune densité volumique de moments n'est introduite. Des modèles plus fins, et plus complexes, sont aussi disponibles, mais hors du cadre de ce cours.

3 Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte

3.1 Rappels sur la schématisation des efforts extérieurs

3.2 Schématisation des efforts intérieurs

- Hypothèses de base
- Opérateur des contraintes

3.3 Étude de l'opérateur des contraintes en un point

3.4 Opérateurs des contraintes particuliers

3.5 Critères élémentaires de dimensionnement

Considérons une partie Σ de Ω de frontière $\partial\Sigma$ intérieur à Ω (cf. figure 3.1). On va schématiser les efforts intérieurs à Ω en schématisant les efforts de la partie $\Omega - \Sigma$ sur la partie Σ. On fait les deux hypothèses suivantes :

- les efforts de $\Omega - \Sigma$ sur Σ sont uniquement des efforts surfaciques définis sur $\partial\Sigma$ par une densité surfacique d'efforts $\vec{T}$.
- on suppose que, en un point M donné de $\partial\Sigma$, la densité $\vec{T}$ ne dépend que de l'orientation de l'élément de surface de $\partial\Sigma$ en M et donc que $\vec{T}$ ne dépend que du vecteur normal extérieur unité $\vec{n}(M)$ en M à $\partial\Sigma$:

$$\vec{T} = \vec{T}(M, \vec{n}(M)) \tag{3.10}$$

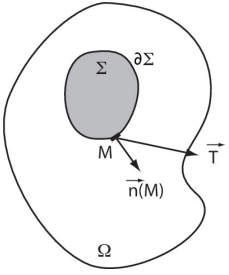


Fig. 3.1 – Schématisation des efforts intérieurs

Théorème fondamental (Cauchy)

Théorème

Il existe un opérateur linéaire $\boldsymbol{\sigma}$, aussi appelé tenseur des contraintes de Cauchy, défini en tout point M de Ω, tel que :

$$\vec{T}(M,\vec{n}) = \boldsymbol{\sigma}(M)\vec{n} = \boldsymbol{\sigma}(M)\cdot\vec{n} \tag{3.11}$$

Définition

L'opérateur $\boldsymbol{\sigma}(M)$ est appelé opérateur des contraintes au point M.

Définition

Le vecteur $\vec{T}(M,\vec{n})$ est appelé vecteur contrainte en M dans la direction $\vec{n}$.

Symétrie de l'opérateur des contraintes

L'opérateur $\boldsymbol{\sigma}(M)$ est symétrique : $\boldsymbol{\sigma}(M) = [\boldsymbol{\sigma}(M)]^{\mathsf{T}}$.

Dimension physique

Les composantes de $\boldsymbol{\sigma}$ ont la dimension d'une pression : force par unité de surface. L'unité de mesure est donc le Pascal (Pa) ou les unités dérivées : MPa, GPa. Cela correspond à des $\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^{-2}$. Physiquement, la force élémentaire exercée par $\Omega - \Sigma$ sur Σ sur un élément de surface $\mathrm{d}S$ est :

$$\mathrm{d}\vec{f} = \boldsymbol{\sigma}\vec{n}\ \mathrm{d}S = \boldsymbol{\sigma}\cdot\vec{n}\ \mathrm{d}S \tag{3.12}$$

3 Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte

3.1 Rappels sur la schématisation des efforts extérieurs

3.2 Schématisation des efforts intérieurs

3.3 Étude de l'opérateur des contraintes en un point

- Contrainte normale – Contrainte tangentielle
- Réciprocité des contraintes
- Parties sphérique et déviatorique du tenseur des contraintes
- Directions principales – Contraintes principales
- Convention

3.4 Opérateurs des contraintes particuliers

3.5 Critères élémentaires de dimensionnement

Définition

On appelle contrainte normale dans la direction $\vec{n}$ la projection du vecteur contrainte sur $\vec{n}$ (figure 3.2) :

$$\vec{T_n} = T_n \vec{n} = (\vec{n}^{\mathsf{T}} \sigma \vec{n}) \vec{n} = (\vec{n} \cdot \sigma \cdot \vec{n}) \vec{n} \tag{3.13}$$

Définition

On appelle contrainte tangentielle dans la direction $\vec{n}$ la projection du vecteur contrainte sur le plan orthogonal à $\vec{n}$ (figure 3.2) :

$$\vec{T_t} = \sigma \vec{n} - \vec{T_n} = \sigma \cdot \vec{n} - \vec{T_n} \tag{3.14}$$

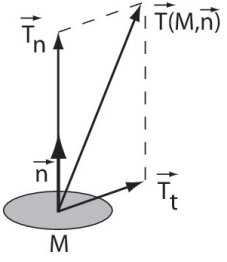


Fig. 3.2 – Contrainte normale et contrainte tangentielle

Remarque

On utilise aussi pour le couple contraintes normale et tangentielle (T_n, T_t) parfois les notations (σ_n, σ_t) ou (σ, τ).

Remarque

On utilise aussi parfois le terme « contrainte de cisaillement » ou « cisaillement » à la place de contrainte tangentielle.

Par la symétrie de $\boldsymbol{\sigma}$, on a, pour toutes directions $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$:

$$\vec{n}_2^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\vec{n}_1 = \vec{n}_1^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\sigma}\vec{n}_2 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \vec{n}_2 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}_1 = \vec{n}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{n}_2 \tag{3.15}$$

On peut décomposer le tenseur des contraintes (comme tout autre tenseur) en parties sphérique et déviatorique, ce qui constitue une base tensorielle.

La partie sphérique des contraintes $\boldsymbol{\sigma}^S$, correspondant au 3e invariant de ce tenseur, reliée à la pression hydrostatique p, est définie par :

$$\boldsymbol{\sigma}^S = \mathrm{sphe}(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{3}\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{\sigma})\mathbb{I} = -p\mathbb{I} \qquad \Longrightarrow \qquad p = -\frac{\mathrm{tr}(\boldsymbol{\sigma})}{3} \tag{3.16}$$

La partie déviatorique, ou plus communément le déviateur des contraintes, noté $\boldsymbol{\sigma}^D$, est défini par :

$$\boldsymbol{\sigma}^D = \mathrm{dev}(\boldsymbol{\sigma}) = \boldsymbol{\sigma} - \frac{1}{3}\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{\sigma})\mathbb{I} \tag{3.17}$$

Il vérifie $\mathrm{tr}(\boldsymbol{\sigma}^D) = 0$.

Définition

On appelle direction principale de contrainte tout vecteur unitaire $\vec{n}$ tel que :

$$\varpi\vec{n} = \sigma\vec{n} \quad \Longleftrightarrow \quad \varpi \cdot \vec{n} = \sigma\vec{n} \tag{3.18}$$

Étant donné qu'en 3D, il existe, pour tout tenseur de contraintes ϖ, 3 contraintes principales, on a :

$$\varpi\vec{n}_i = \sigma_i\vec{n}_i \quad \Longleftrightarrow \quad \varpi \cdot \vec{n}_i = \sigma_i\vec{n}_i \qquad \forall\ i = 1, 2, 3 \tag{3.19}$$

Définition

Le réel σ_i est appelé contrainte principale dans la direction $\vec{n}_i$.

Il existe toujours au moins une base orthonormée $(\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3)$ de directions principales. Dans cette base, la matrice de ϖ est diagonale et les éléments diagonaux sont les contraintes principales.

3 Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte

3.1 Rappels sur la schématisation des efforts extérieurs

3.2 Schématisation des efforts intérieurs

3.3 Étude de l'opérateur des contraintes en un point

3.4 Opérateurs des contraintes particuliers

3.5 Critères élémentaires de dimensionnement

Pour chacun des états des contraintes particuliers listés ici, les composantes peuvent être dépendantes du temps et de l'espace.

Opérateur sphérique

Définition

Un opérateur de contrainte est sphérique s'il est de la forme :

$$\boldsymbol{\sigma} = \sigma \mathbb{I} = \begin{bmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \sigma \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \tag{3.20}$$

Opérateur uniaxial

Définition

Un opérateur de contrainte est uniaxial dans la direction $\vec{e}_1$, s'il est de la forme :

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \tag{3.21}$$

On parle aussi traction (ou compression selon le signe de σ_{11}) uniaxiale ou traction pure.

Opérateur de type plan

Définition

Un opérateur de contrainte est de type plan dans le plan orthogonal à $\vec{e}_1$ s'il est de la forme :

$$\varpi = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ 0 & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{3.22}$$

Opérateur de type antiplan

Définition

Un opérateur de contrainte est de type antiplan dans la direction $\vec{e}_1$ s'il est de la forme :

$$\varpi = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & 0 & 0 \\ \sigma_{13} & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{3.23}$$

Opérateur de type cisaillement pur

Définition

Un opérateur de contrainte est de cisaillement pur dans le plan $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ s'il est de la forme :

$$\varpi = \begin{bmatrix} 0 & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \tag{3.24}$$

Remarque

Exprimé dans sa base principale, en effectuant une simple rotation de 45°, il peut être exprimé comme suit (avec $\vec{n}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{n}_1 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2, \vec{n}_3 = \vec{e}_3$) :

$$\varpi = \begin{bmatrix} \tau & 0 & 0 \\ 0 & -\tau & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3)} \tag{3.25}$$

Définition

Un opérateur de contrainte est de torsion pure selon l'axe $\vec{e}_z$ si, dans le **repère cylindrique**, sa forme est :

$$\varpi = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \tau \\ 0 & \tau & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)} \tag{3.26}$$

3 Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte

3.1 Rappels sur la schématisation des efforts extérieurs

3.2 Schématisation des efforts intérieurs

3.3 Étude de l'opérateur des contraintes en un point

3.4 Opérateurs des contraintes particuliers

3.5 Critères élémentaires de dimensionnement

- Contraintes équivalentes
- Critère de von Mises
- Critère de Tresca
- Critère de Rankine
- Dimensionnement
- Comparaison des deux critères en contrainte plane

Les propriétés des matériaux en termes de limite élastique, sont données sous forme de scalaire (homogène à une contrainte ou pression). Afin de pouvoir comparer un état de contrainte en un point particulier avec cette limite en traction, souvent notée σ_e (ou σ_y pour les anglo-saxons), il est nécessaire de définir des contraintes équivalentes. Il s'agit de fonctions transformant un état de contraintes, sous forme tensorielle, en une valeur de contrainte scalaire.

Il s'agit d'un critère énergétique construit à partir de l'expression de l'énergie élastique déviatorique. Il est assez adapté aux métaux et alliages ductiles.

Définition

La contrainte équivalente de von Mises, notée σ_{VM}, s'exprime à partir du déviateur des contraintes, plus précisément comme son second invariant :

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2}\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{\sigma}^D\boldsymbol{\sigma}^D\right)} = \sqrt{\frac{3}{2}\boldsymbol{\sigma}^D : \boldsymbol{\sigma}^D} = \sqrt{\frac{3}{2}\sigma_{ij}^D\sigma_{ij}^D} = \sqrt{\frac{3}{2}\boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\sigma} - \frac{(\operatorname{tr}\boldsymbol{\sigma})^2}{2}} \tag{3.27}$$

Cette contrainte équivalente peut également être formulée à partir des contraintes principales :

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2 + (\sigma_2-\sigma_3)^2 + (\sigma_1-\sigma_3)^2}{2}} \tag{3.28}$$

Le critère de von Mises est défini par :

$$\sigma_{VM} \leqslant \sigma_e \tag{3.29}$$

où σ_e est la limite élastique du matériau en traction.

Remarque

La partie sphérique (ou hydrostatique) des contraintes n'intervient donc pas dans l'expression de σ_{VM}. Cela implique qu'avec ce critère, un chargement hydrostatique, même de forte intensité, ne provoque pas de déformation irréversible, comme la plasticité ou rupture).

Il s'agit d'un critère basé sur la contrainte de cisaillement maximale τ_{max}, obtenue en un point de l'espace, en explorant l'ensemble des facettes et directions de sollicitation. À l'aide d'une analyse graphique avec le tri-cercle de Mohr (non abordé ici), on montre que cela correspond à la moitié du plus grand écart entre les contraintes principales.

$$\tau_{max} = \max_{\substack{\|\vec{t}\|=1,\\ \|\vec{n}\|=1,\\ \vec{n}\cdot\vec{t}=0}} \left|\vec{t}\cdot\varpi\cdot\vec{n}\right| = \max_{i,j}\left|\frac{\sigma_i-\sigma_j}{2}\right| \tag{3.30}$$

Définition

On appelle contrainte équivalente de Tresca le scalaire σ_{Tr} défini par :

$$\sigma_{Tr} = \max_{i,j}|\sigma_i-\sigma_j| \tag{3.31}$$

où les σ_i sont les valeurs propres de ϖ, c'est-à-dire les contraintes principales de ϖ.

Le critère de Tresca est défini indifféremment par :

$$\sigma_{Tr} \leqslant \sigma_e \qquad \text{ou} \qquad \tau_{max} \leqslant \tau_e \tag{3.32}$$

où τ_e est la limite élastique du matériau en cisaillement, qui correspond généralement à $\sigma_e/2$.

Pour les matériaux fragiles ou quasi-fragiles (comme le béton, le verre, la fonte, etc), on peut se baser sur le critère de Rankine qui suppose que le seuil de limite d'élasticité est atteint lorsque l'une des valeurs propres est égale à la contrainte à la rupture : σ_R. La contrainte équivalente et le critère associé sont définis comme suit :

$$\sigma_{Ra} = \max_i(\sigma_i) \qquad \text{et} \qquad \sigma_{Ra} \leqslant \sigma_R \tag{3.33}$$

On dimensionne vis-à-vis d'un critère et donc d'une contrainte équivalente σ_{eq} (par exemple von Mises σ_{VM} ou Tresca σ_{Tr}), en imposant :

$$\sigma_{VM} \leqslant \frac{\sigma_e}{C_s} \qquad \text{ou} \qquad \sigma_{Tr} \leqslant \frac{\sigma_e}{C_s} = \frac{2\tau_e}{C_s} \tag{3.34}$$

où σ_e est la limite élastique du matériau en traction (aussi appelée résistance élastique), τ_e la limite élastique du matériau cisaillement et $C_s \geqslant 1$ est le coefficient de sécurité.

Supposons que ϖ est un opérateur plan qui, dans une base principale, s'écrit :

$$\text{en traction biaxiale } \varpi = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)}$$

$$\text{et, en traction-cisaillement } \varpi = \begin{bmatrix} \sigma & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)}$$

En traction biaxiale, le critère de Tresca donne $\max(|\sigma_1|, |\sigma_2|, |\sigma_1 - \sigma_2|) \leqslant \sigma_e$ et le critère de von Mises $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2 \leqslant \sigma_e$. La figure 3.3a permet, dans le plan (σ_1, σ_2), de comparer les deux critères.

En traction-cisaillement, le critère de Tresca donne $\sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leqslant \sigma_e$ et le critère de von Mises donne $\sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leqslant \sigma_e$. La figure 3.3b permet, dans le plan (σ, τ), de comparer les deux critères.

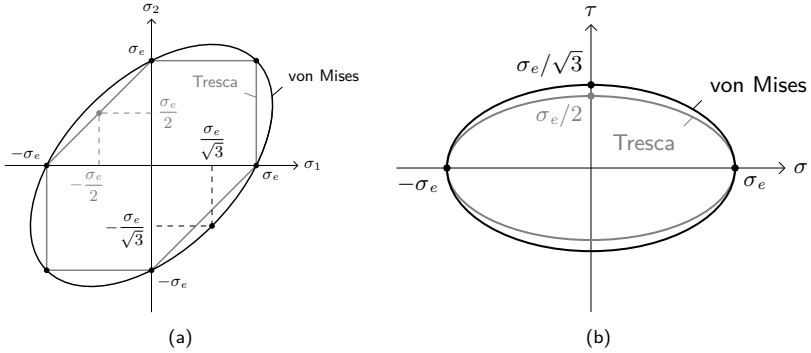


Fig. 3.3 – Comparaisons des deux critères en (a) traction biaxiale et (b) traction-cisaillement.

Remarque

On peut alors observer que pour une même limite élastique σ_e, le domaine élastique défini par le critère de Tresca est plus restreint que celui de von Mises. On dit alors que le critère Tresca est davantage conservatif. En revanche von Mises permet de gommer les discontinuités (coins) que peut produire Tresca.

1. Cinématique des milieux continus
2. Déformations des milieux continus
3. Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte
4. Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus
5. Relations de comportement
6. Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés
7. Problèmes de mécanique des fluides

1 Cinématique des milieux continus

2 Déformations des milieux continus

3 Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte

4 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

5 Relations de comportement

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

7 Problèmes de mécanique des fluides

4 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

4.1 Lemme Fondamental

4.2 Conservation de la masse

4.3 Équations d'équilibre d'un milieu continu

4.4 Les principes de la thermodynamique

4.5 Le théorème de l'énergie cinétique

4 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

4.1 Lemme Fondamental

4.2 Conservation de la masse

4.3 Équations d'équilibre d'un milieu continu

4.4 Les principes de la thermodynamique

4.5 Le théorème de l'énergie cinétique

Dans les chapitres précédents, nous avons introduit la description cinématique du mouvement d'un milieu continu et la schématisation des efforts intérieurs et extérieurs. Lorsque des sollicitations extérieures sont données, l'objectif est de déterminer le champ de contrainte en tout point et à tout instant ainsi que le champ de déplacement (en description lagrangienne) ou le champ de vitesse (en description eulérienne). Dans ce chapitre, nous allons introduire, ou rappeler, les grands principes de la Mécanique et établir les équations fondamentales qui en résultent. On parle aussi de « Lois de conservation » ou de « Lois bilan ».

Lemme

Soit Σ une partie du domaine complet étudié Ω et $\bullet$ une quantité physique quelconque (scalaire, vectorielle ou tensorielle). On a :

$$\int_{\Sigma} \bullet(M)\ \mathrm{d}V = 0\ \ \forall \Sigma \in \Omega \qquad \Longleftrightarrow \qquad \bullet(M) = 0\ \ \forall M \in \Omega \tag{4.1}$$

Cela correspond au Lemme Fondamental de la Physique des Milieux Continus (LFPMC).

4 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

4.1 Lemme Fondamental

4.2 Conservation de la masse

- Densité volumique de masse
- Principe de conservation de la masse

4.3 Équations d'équilibre d'un milieu continu

4.4 Les principes de la thermodynamique

4.5 Le théorème de l'énergie cinétique

On admet que dans un milieu continu Ω la répartition des masses est décrite par la donnée d'une densité volumique de masse définie en tout point M et à tout instant t :

$$(t, M) \mapsto \rho(t, M) \tag{4.2}$$

Dans la configuration initiale Ω_0, on note : $\rho(0, M_0) = \rho_0(M_0)$. Soit Σ_0 une partie de Ω_0 et $\Sigma(t)$ la position de Σ_0 à l'instant t :

$$\Sigma(t) = \{M = \phi(t, M_0), M_0 \in \Sigma_0\} \tag{4.3}$$

La masse de Σ à t est définie par :

$$m(t, \Sigma) = \int_{\Sigma(t)} \rho(t, M) \, \mathrm{d}V \tag{4.4}$$

Toute partie d'un milieu continu, que l'on suit dans son mouvement, a une masse constante.

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega(t)} \rho \, \mathrm{d}V = 0 \tag{4.5}$$

Il s'agit d'un bilan global sur $\Omega(t)$. On a alors, sous forme locale :

$$\begin{aligned} \rho \det(\mathbb{F}) &= \rho_0 \quad \text{en description lagrangienne} \\ \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} + \rho \operatorname{div}(\vec{V}) = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{V}) &= 0 \quad \text{en description eulérienne} \end{aligned} \tag{4.6}$$

Cette équation (ou jeu d'équations), est également appelée « équation locale de conservation de la masse » ou « équation de continuité sous forme locale ».

Dans le cas d'un milieu composé de deux parties fluides Ω_1 et Ω_2, séparées par une interface $\Sigma(t)$ se déplaçant à la vitesse locale $\vec{W}(M,t)$, la conservation de la masse peut s'écrire sous forme d'une équation de saut :

$$\Big[\!\Big[\rho(\vec{V} - \vec{W}) \cdot \vec{n}\Big]\!\Big]_{\Sigma(t)} = 0 \tag{4.7}$$

où $[\![\bullet]\!] = \bullet|_{\partial\Omega_2 \cap \Sigma(t)} - \bullet|_{\partial\Omega_1 \cap \Sigma(t)}$ et $\vec{n}$ la normale sortante locale sur $\Sigma(t)$, allant de Ω_1 vers Ω_2.

Remarque

Pour toute quantité physique f, sous forme massique, on a :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Sigma \rho f \ \mathrm{d}V = \int_\Sigma \rho \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} \ \mathrm{d}V \tag{4.8}$$

que l'on écrit souvent, en posant $\rho \, \mathrm{d}V = \mathrm{d}m$:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Sigma f \ \mathrm{d}m = \int_\Sigma \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} \ \mathrm{d}m \tag{4.9}$$

Remarque

Soit $\mathcal{V}(\Sigma)$ le volume d'une partie du milieu continu que l'on suit dans son mouvement. On obtient :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{V}(\Sigma) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Sigma \mathrm{d}V = \int_\Sigma \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(1) + 1\,\mathrm{div}(\vec{V})\right)\,\mathrm{d}V \qquad \text{par la 2e forme du théorème de transport de Reynolds} \tag{4.10}$$

soit :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{V}(\Sigma) = \int_\Sigma \mathrm{div}(\vec{V})\,\mathrm{d}V \tag{4.11}$$

On en déduit donc que si $\mathrm{div}(\vec{V})$ est nul, le volume de chaque particule est constant au cours du mouvement.

Remarque

On peut qualifier d'incompressible un milieu (matériau ou fluide) ou un mouvement. Il faut cependant apporter de la précaution à l'utilisation des ces hypothèses.

Milieu, matériau ou fluide incompressible : $\rho = \text{cste} \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{div} \vec{V} = 0$

Mouvement incompressible : $\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{div} \vec{V} = 0$

Pour un milieu continu incompressible, on a $\rho(t, M) = \rho_0(M_0)$. Généralement, on suppose en plus que le milieu est homogène ce qui conduit à $\rho(t, M) = \rho_0$.

4 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

4.1 Lemme Fondamental

4.2 Conservation de la masse

4.3 Équations d'équilibre d'un milieu continu

- Équation d'équilibre local
- Conditions aux limites

4.4 Les principes de la thermodynamique

4.5 Le théorème de l'énergie cinétique

On considère que les actions extérieures sur le domaine Ω, occupé par le mileu continu étudié, sont schématisées par une densité volumique de forces (donnée ou non) $\vec{f_v}$ définie dans Ω et une densité surfacique de forces (donnés ou non) $\vec{T}$ définis sur $\partial\Omega$.

Remarque

On peut aussi utiliser les termes :

- d'efforts volumiques ou (champ) de forces volumiques, au lieu de densité volumique de forces ;
- d'efforts surfaciques ou (champ) de forces surfaciques, au lieu de densité surfacique de forces.

Théorème

En tout point M de Ω et à tout instant t, on a :

$$\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\sigma + \vec{f_v} = \rho\vec{\gamma} \tag{4.12}$$

On appelle aussi cette équation « équilibre local » ou « conservation de la quantité de mouvement » sous sa forme locale. À la base, elle porte sur des quantités uniquement eulériennes. Elle est à la base des EDP d'un problème de mécanique des milieux déformables.

Remarque

Si la densité volumique de force est donnée, on la note $\vec{f_d}$, soit : $\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\sigma + \vec{f_d} = \rho\vec{\gamma}$.

Par un raisonnement simple de continuité à la frontière $\partial\Omega$ (physique ou virtuelle), on a :

$$\sigma(M)\vec{n}(M) = \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{T}(M) \quad \forall M \in \partial\Omega \tag{4.13}$$

Il s'agit de l'équation d'équilibre aux frontières (ou équilibre aux bords). Ce cas général peut se décliner en certains cas particuliers, décrits ci-après.

Densité surfacique d'efforts $\vec{T_d}$ donnée sur une partie de la frontière $\partial\Omega_T$

$$\sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{T_d}(M) \quad \forall M \in \partial\Omega_T \tag{4.14}$$

Condition aux limites en pression p sur une partie de la frontière $\partial\Omega_p$

$$\sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = -p(M)\vec{n}(M) \quad \forall M \in \partial\Omega_p \tag{4.15}$$

Condition de surface libre (de contrainte) sur une partie de la frontière $\partial\Omega_0$

$$\sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{0} \quad \forall M \in \partial\Omega_0 \tag{4.16}$$

Condition de type torseur d'effort résultant en A sur une partie de la frontière $\partial\Omega_T$:

$$\mathcal{T}_A = \left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{H}(A) \end{matrix} \right\}_A \quad \text{sur } \partial\Omega_T \quad \Longrightarrow \quad \left\{ \begin{matrix} \displaystyle\int_{\partial\Omega_T} \sigma(M)\cdot\vec{n}(M)\ \mathrm{d}S = \vec{R} \\ \displaystyle\int_{\partial\Omega_T} \overrightarrow{AM}\wedge\sigma(M)\cdot\vec{n}(M)\ \mathrm{d}S = \vec{H}(A) \end{matrix} \right. \tag{4.17}$$

Dans certains cas, ce type de condition peut ne porter que sur certaines composantes du torseur d'effort résultant.

Condition d'adhésion parfaite (ou contact collant) → continuité d'efforts et déplacements

- entre deux milieux déformables Ω_1 et Ω_2 à la frontière $\Sigma(t)$

$$[\![\sigma]\!]_{\Sigma(t)}\cdot\vec{n} = (\sigma_2-\sigma_1)\cdot\vec{n} = \vec{0} \quad \text{et} \quad [\![\vec{u}]\!]_{\Sigma(t)} = \vec{u}_2-\vec{u}_1 = \vec{0} \qquad \forall M\in\Sigma(t) \tag{4.18}$$

- entre un milieu déformable Ω et un corps rigide (encastrement) à la frontière $\partial\Omega_T$

aucune CL en effort mais plutôt en déplacement : $\vec{u}(M) = \vec{0} \qquad \forall M\in\partial\Omega_T$ (4.19)

Condition de contact sans frottement (ou contact glissant, glissement libre)

- entre deux milieux déformables Ω_1 et Ω_2 à la frontière $\Sigma(t)$

$$\vec{n} \cdot [\![\sigma]\!]_{\Sigma(t)} \cdot \vec{n} = \vec{n} \cdot (\sigma_2 - \sigma_1) \cdot \vec{n} = 0 \quad \text{et} \quad [\![\vec{u}]\!]_{\Sigma(t)} \cdot \vec{n} = 0 \qquad \forall M \in \Sigma(t) \tag{4.20}$$

$$\vec{t} \cdot \sigma_1 \cdot \vec{n} = 0 \quad \text{et} \quad \vec{t} \cdot \sigma_2 \cdot \vec{n} = 0 \qquad \forall M \in \Sigma(t) \qquad \text{avec} \quad \vec{t} \cdot \vec{n} = 0 \tag{4.21}$$

- entre un milieu déformable Ω et un corps rigide à la frontière $\partial\Omega_T$

$$\vec{t} \cdot \sigma \cdot \vec{n} = 0 \qquad \text{et} \qquad \vec{u} \cdot \vec{n} = 0 \qquad \forall M \in \partial\Omega_T \tag{4.22}$$

Si $\partial\Omega_T$ est une frontière plane, cela correspond à ce qu'on appelle une « condition de symétrie ».

Remarque

La notation $[\![\bullet]\!]_\Sigma$ correspond au saut de la quantité $\bullet$ à travers la frontière Σ.

4 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

4.1 Lemme Fondamental

4.2 Conservation de la masse

4.3 Équations d'équilibre d'un milieu continu

4.4 Les principes de la thermodynamique

- Le premier principe
- Le second principe

4.5 Le théorème de l'énergie cinétique

Ces principes sont uniquement mentionnés ici pour mémoire mais nous ne les utiliserons que très peu dans ce cours.

Le premier principe

Ce principe introduit la notion d'énergie interne et il fournit un bilan d'énergie : *la variation d'énergie (énergie interne + énergie cinétique) entre deux états est égale à la somme du travail reçu et de la quantité de chaleur reçue.*

On peut traduire ce principe sous forme locale en l'exprimant en fonction de la température, ce qui correspond à l'équation de la chaleur.

Le second principe

Ce principe introduit la notion d'entropie. C'est une inégalité qui fixe un sens à l'évolution d'un système et peut donner la notion d'irréversibilité.

4 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

4.1 Lemme Fondamental

4.2 Conservation de la masse

4.3 Équations d'équilibre d'un milieu continu

4.4 Les principes de la thermodynamique

4.5 Le théorème de l'énergie cinétique

Définition

La puissance des efforts intérieurs est définie par :

$$P_{int} = -\int_{\Omega} \mathrm{tr}(\sigma \mathbb{D}) \, \mathrm{d}V = -\int_{\Omega} \sigma : \mathbb{D} \, \mathrm{d}V \tag{4.23}$$

Remarque

En représentation lagrangienne, la puissance des efforts intérieurs s'écrit :

$$P_{int} = -\int_{\Omega_0} \mathrm{tr}(\mathbb{S}\dot{\mathbb{E}}) \, \mathrm{d}V_0 = -\int_{\Omega_0} \mathbb{S} : \dot{\mathbb{E}} \, \mathrm{d}V_0 \tag{4.24}$$

où l'opérateur $\mathbb{S} = \det(\mathbb{F})\mathbb{F}^{-1}\sigma\mathbb{F}^{-\mathsf{T}}$ est appelé (seconde) contrainte de Piola-Kirchhoff (PK2).

Théorème

Dans un repère galiléen, la dérivée de l'énergie cinétique d'un milieu continu, équivalente à la puissance des quantités d'accélération P_{acc}, est égale à la somme de la puissance des efforts extérieurs P_{ext} et de la puissance des efforts intérieurs P_{int} :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} E_{cin}(\Omega) = P_{ext} + P_{int} = \int_{\Omega} \vec{f_v} \cdot \vec{V} \, \mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega} \vec{T} \cdot \vec{V} \, \mathrm{d}S - \int_{\Omega} \underbrace{\mathrm{tr}(\sigma\mathbb{D})}_{\sigma:\mathbb{D}} \, \mathrm{d}V \tag{4.25}$$

1. Cinématique des milieux continus
2. Déformations des milieux continus
3. Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte
4. Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus
5. Relations de comportement
6. Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés
7. Problèmes de mécanique des fluides

1 Cinématique des milieux continus

2 Déformations des milieux continus

3 Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte

4 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

5 Relations de comportement

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

7 Problèmes de mécanique des fluides

5 Relations de comportement

5.1 Solides élastiques

5.2 Fluides

Les équations établies aux chapitres précédents sont très générales. L'objet de ce chapitre est d'introduire de nouvelles relations, appelées *relations de comportement* afin de prendre en compte les propriétés des différents types de milieux continus : milieux déformables « solides » ou « fluides ». Ces nouvelles relations ne se déduisent pas des grands principes de la physique (même si elles sont construites de façon à respecter ces principes). En d'autres termes, ce ne sont pas des « lois physiques » mais des choix de modélisation. Il s'agit de relations au niveau local, entre cause et effet, bien différentes des lois de conservation.

Dans cet exposé élémentaire, nous nous intéressons aux relations de comportement utilisées dans la modélisation des milieux continus les plus simples : solides élastiques, fluides parfaits et fluides classiques.

5 Relations de comportement

5.1 Solides élastiques

- Généralités
- Élasticité linéaire
- Élasticité isotrope
- Élasticité en petites perturbations
- Homogénéité
- Thermoélasticité isotrope

5.2 Fluides

Généralités

Les milieux continus élastiques sont des milieux qui gardent en mémoire une configuration privilégiée Ω_0. L'opérateur des contraintes de Piola-Kirchhoff $\mathbb{S}$, en un point et à un instant donné, ne dépend que de la déformation subie entre l'état naturel et l'état actuel, en ce point et à cet instant.

Les déformations sont mesurées à partir de cette configuration Ω_0 par l'opérateur de Green-Lagrange $\mathbb{E}(t, M_0)$. La relation de comportement d'un milieu élastique est donc de la forme :

$$\mathbb{S}(t, M_0) = \mathcal{G}[\mathbb{E}(t, M_0)] \tag{5.1}$$

où $\mathcal{G}$ est un opérateur caractéristique du matériau.

Élasticité linéaire

Pour de très nombreuses applications, on peut supposer que l'application $\mathcal{G}$ est linéaire. On remplace alors la notation $\mathcal{G}$ par $\mathcal{K}$:

$$\mathbb{S}(t, M_0) = \mathcal{K}[\mathbb{E}(t, M_0)] \tag{5.2}$$

L'opérateur $\mathcal{K}$ est appelé « opérateur de Hooke » du matériau. On parle aussi d'opérateur d'élasticité (ce qui n'est pas très précis) ou d'opérateur de « rigidité » (ce qui est plus précis).

Très souvent, le milieu peut être considéré comme isotrope : schématiquement, le comportement est indépendant de la direction de la sollicitation, ce qui se traduit mathématiquement par la propriété :

$$\forall\, \mathbb{Q} \begin{cases} \text{opérateur orthogonal} \\ \text{isométrie directe} \end{cases} \quad \text{et} \quad \forall\, \mathbb{E} \quad \text{on a} \quad \mathcal{G}[\mathbb{Q}\mathbb{E}\mathbb{Q}^{\mathsf{T}}] = \mathbb{Q}\,\mathcal{G}[\mathbb{E}]\mathbb{Q}^{\mathsf{T}} \tag{5.3}$$

En élasticité **isotrope**, la relation de comportement élastique (linéaire ou non) est de la forme :

$$\mathbb{S} = \ell_0(I_1, I_2, I_3) + \ell_1(I_1, I_2, I_3)\mathbb{E} + \ell_2(I_1, I_2, I_3)\mathbb{E}^2 \tag{5.4}$$

où $I_n \overset{\text{ici}}{=} I_n(\mathbb{E}) = \frac{1}{n}\,\mathrm{tr}[\mathbb{E}^n(t, M_0)]$ pour $n = 1, 2, 3$ et où ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2 sont des fonctions plus ou moins arbitraires, fortement liées à la thermodynamique.

Élasticité linéaire isotrope

Si l'élasticité est à la fois **linéaire** et isotrope, on a :

$$\mathbb{S}(t, M_0) = 2\mu\mathbb{E}(t, M_0) + \lambda\,\mathrm{tr}[\mathbb{E}(t, M_0)]\mathbb{I} \tag{5.5}$$

où λ et μ sont des coefficients (indépendants des invariants I_n) appelés *coefficients de Lamé*. Plus précisément, λ est le premier coefficient de Lamé et μ le second coefficient de Lamé (ou plus communément le module de cisaillement), tous deux exprimés en Pa (ou plus communément MPa, voire GPa).

On suppose que l'on se place dans le cadre de l'Hypothèse des Petites Perturbations (HPP), dont on rappelle le cadre de validité :

- les déplacements $\vec{u}$ sont petits devant les dimensions de la structure : $\|\vec{u}\| \ll [V(\Omega)]^{1/3}$;
- les transformations sont infinitésimales : $\left\|\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{u}\right\| = \left\|\dfrac{\partial \vec{u}}{\partial M_0}\right\| \ll 1.$

On a alors, sous réserve de validité de cette hypothèse, comme une « équivalence » entre les descriptions eulérienne et lagrangienne :

$$\begin{array}{lll} \Omega(t) \approx \Omega_0 & \mathbb{F} \approx \mathbb{I} & J \approx 1 + \mathrm{tr}(\varepsilon) = 1 + \mathrm{div}(\vec{u}) \\ M(t) \approx M_0 & \mathbb{E} \approx \varepsilon(\vec{u}) & \mathbb{S} \approx \sigma \\ \dfrac{\partial}{\partial M} \approx \dfrac{\partial}{\partial M_0} & \dot{\varepsilon} \approx \mathbb{D} & \\ \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \approx \dfrac{\partial}{\partial t} & \dot{\omega} \approx \mathfrak{Q} & \end{array} \tag{5.6}$$

Dans ces conditions, la relation de comportement élastique linéaire (ou loi de Hooke), s'écrit :

$$\sigma(t, M) = \mathbf{K} : \varepsilon(t, M) \tag{5.7}$$

Dans le cas d'un comportement élastique linéaire et **isotrope**, elle devient :

$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon = 2\mu\varepsilon + \lambda\,\mathrm{tr}(\varepsilon)\mathbb{I} \tag{5.8}$$

On peut également écrire la relation de comportement inverse :

$$\varepsilon = \mathbf{K}^{-1} : \sigma = \frac{1+\nu}{E}\sigma - \frac{\nu}{E}\,\mathrm{tr}(\sigma)\mathbb{I} \tag{5.9}$$

où E est le module d'Young, exprimé en Pa (voire MPa ou GPa) et ν le coefficient de Poisson, sans dimension. On a comme équivalence avec les coefficients de Lamé λ et μ :

$$2\mu = \frac{E}{1+\nu} \quad ; \quad \lambda = \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad ; \quad E = \frac{\mu(3\lambda+2\mu)}{\lambda+\mu} \quad \text{et} \quad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda+\mu)} \tag{5.10}$$

Remarque

Dans le cas particulier où $\nu = 1/2$, nous sommes en présence d'un matériau élastique incompressible et la relation de comportement inverse devient :

$$\varepsilon = \frac{1}{2\mu}\sigma^D \qquad \text{avec} \qquad \mathrm{tr}(\varepsilon) = \mathrm{tr}(\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{u}) = \mathrm{div}\,\vec{u} = 0 \tag{5.11}$$

Tab. 5.1 – Quelques ordres de grandeur de propriétés élastiques de matériaux solides usuels. Des variations plus ou moins fortes peuvent apparaitre pour certains matériaux, en fonction des nuances.

Nom Notation Unité	Module d'Young E MPa	Coef. de Poisson ν –	Module de cisaillement μ (ou G) MPa	Limite élastique σ_e (ou R_e, σ_y) MPa
Matériau				
Acier doux	210 000	0,3	79 000	250
Aluminium	70 000	0,34	26 000	400
Titane	115 000	0,33	41 000	200
Verre	70 000	0,2	24 500	40
Béton	30 000	0,2	12 500	20
Plexiglas	3000	0,4	1100	80
Caoutchouc	2	0,5	0,67	20

Homogénéité

En général, en élasticité linéaire, l'opérateur de Hooke dépend du point considéré dans le matériau :

$$\mathcal{K} = \mathcal{K}(M_0) \qquad \text{voire, en HPP} \qquad \mathbf{K} = \mathbf{K}(M_0) = \mathbf{K}(M) \tag{5.12}$$

Définition

Un matériau élastique est homogène si son opérateur de Hooke est indépendant du point M auquel il est exprimé.

Les relations étudiées ci-dessus sont valables uniquement en isotherme i.e. à température constante (ou plus exactement, en négligeant les effets des variations de température). On peut tenir compte de façon simple d'une variation de température $\delta T(t,M) = T(M,t) - T_0(M)$ donnée sur Ω en utilisant la relation de comportement suivante (en HPP) :

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{K} : \boldsymbol{\varepsilon}_{el} = \mathbf{K} : (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_d) = \mathbf{K} : (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_{th}) = 2\mu(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_{th}) + \lambda \operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}_{th})\mathbb{I} \tag{5.13}$$

avec $\boldsymbol{\varepsilon}_{el}$ la déformation élastique, $\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u})$ la déformation totale et $\boldsymbol{\varepsilon}_{th}$ la déformation thermique, qui peut s'exprimer comme suit :

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{th} = \frac{\alpha_v}{3}\delta T\mathbb{I} \qquad \Longrightarrow \qquad \operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}_{th}) = \alpha_v \delta T \tag{5.14}$$

où α_v est le coefficient de dilatation thermique **volumique**. On peut alors aussi écrire :

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu\boldsymbol{\varepsilon} + \lambda \operatorname{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\mathbb{I} - \frac{3\lambda + 2\mu}{3}\alpha_v \delta T\mathbb{I} = \mathbf{K} : \boldsymbol{\varepsilon} - K\alpha_v \delta T\mathbb{I} \tag{5.15}$$

avec K le module de compressibilité (hydrostatique) défini par $3K = 3\lambda + 2\mu = E/(1-2\nu)$ (scalaire), à ne pas confondre avec l'opérateur de Hooke $\mathbf{K}$.

Remarque

On peut également exprimer la déformation thermique à partir du coefficient de dilatation thermique **linéique** $\alpha_l = 3\alpha_v$, ce qui donne :

$$\varepsilon_{th} = \alpha_l \delta T \mathbb{I} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{tr}(\varepsilon_{th}) = 3\alpha_l \delta T \tag{5.16}$$

Soit, au final la relation de comportement thermoélastique devient :

$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon - 3K\alpha_l \delta T \mathbb{I} \tag{5.17}$$

5 Relations de comportement

5.1 Solides élastiques

5.2 Fluides

- Généralités
- Fluides parfaits
- Fluide visqueux newtonien

Il existe deux grandes classes de fluides :

1. les fluides compressibles (essentiellement les gaz) ;
2. les fluides incompressibles ou quasi-incompressibles (essentiellement les liquides).

Un milieu est incompressible si et seulement si $\rho(t, M) = \rho_0(M_0)$. Il résulte alors de l'équation de continuité que $\operatorname{div} \vec{V} = 0$. Et, généralement, on suppose alors que ρ_0 est indépendant du point (hypothèse d'homogénéité). Dans chaque catégorie, le fluide considéré peut être visqueux ou non visqueux.

Définition

Un fluide est un milieu dont la relation de comportement est de la forme :

$$\sigma(t, M) = \mathcal{L}[\mathbb{D}(t, M)] \tag{5.18}$$

où $\mathcal{L}$ est un opérateur linéaire et isotrope caractéristique du fluide considéré.

La forme générale d'une relation de comportement d'un fluide est donc :

$$\sigma = \ell_0(I_1, I_2, I_3) + \ell_1(I_1, I_2, I_3)\mathbb{D} + \ell_2(I_1, I_2, I_3)\mathbb{D}^2 \tag{5.19}$$

où $I_n = \frac{1}{n} \operatorname{tr}[\mathbb{D}^n(t, M)]$ pour $n = 1, 2, 3$ et où ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2 sont des fonctions arbitraires.

Ce type de fluide est caractérisé par un état de contrainte sphérique en tout point ($\sigma^D = 0$). La relation de comportement est donc de la forme :

$$\sigma = -p\mathbb{I} \tag{5.20}$$

où p est la pression dans le fluide. La détermination du champ de contrainte $\sigma(t, M)$ se ramène à la détermination de la seule fonction scalaire $p(t, M)$. Une autre façon d'écrire la relation de comportement est donc d'écrire simplement :

$$\sigma^D = \mathbb{O} \tag{5.21}$$

Fluide parfait compressible

Pour obtenir complètement le comportement de ce type de fluide, il faut se donner une fonction $p = g(\rho, T)$ où T est la température. La fonction g ne peut être quelconque ; elle doit vérifier les principes de la thermodynamique. Si l'on a $p = g(\rho)$, on dit que le fluide parfait est barotrope. Ce type de fluide ne sera pas abordé dans le cours.

Fluide parfait incompressible

Pour les fluides parfaits incompressibles ($\operatorname{div} \vec{V} = 0$), la pression p ($\sigma = -p\mathbb{I}$) est une inconnue qui devra être déterminée au cours de la résolution du problème. Une autre façon d'écrire la relation de comportement est donc d'écrire simplement :

$$\sigma^D = \mathbb{O} \qquad \text{avec} \qquad \operatorname{div} \vec{V} = 0 \tag{5.22}$$

Fluides visqueux newtoniens :

- aussi appelés fluides classiques
- relation de comportement linéaire (lien contrainte – vitesse de déformation)
- viscosité constante
- viscosité indépendante de la vitesse de sollicitation

Un comparatif de comportement avec les autres catégories de fluides est présenté en figure 5.1.

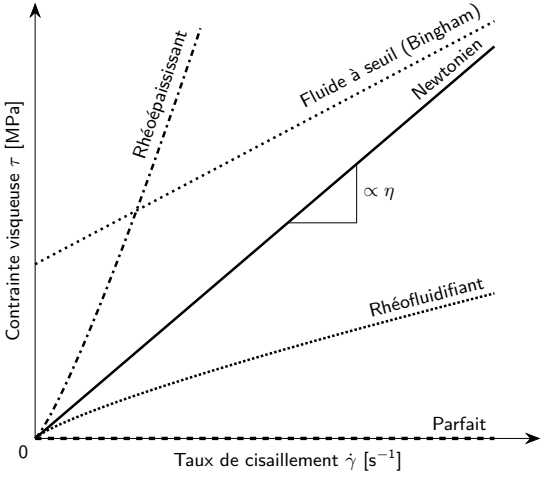


Fig. 5.1 – Fluides parfait, Newtonien et non Newtoniens

Fluide visqueux newtonien compressible

Un fluide visqueux newtonien compressible a une relation de comportement de la forme :

$$\sigma = 2\mu_v \mathbb{D} + \lambda_v \operatorname{tr}(\mathbb{D})\mathbb{I} - p\mathbb{I} \tag{5.23}$$

avec $p = g(\rho, T)$. λ_v et μ_v sont des coefficients positifs constants donnés, caractéristiques du fluide considéré, exprimés en Pa · s. μ_v est appelé viscosité dynamique et λ_v est appelé seconde viscosité (ou viscosité de volume). Il est aussi fréquent de noter la viscosité dynamique η ou tout simplement μ.

Quelques ordres de grandeur de viscosités dynamiques :

- eau à 20 °C et 1 bar à 100 bar : $\mu_v = 10^{-3}$ Pa · s
- sang à 20 °C : 2×10^{-3} Pa · s à 9×10^{-3} Pa · s
- miel à 20 °C : 2 Pa · s à 10 Pa · s
- manteau inférieur à 3000 °C à 4000 °C : 10^{21} Pa · s à 2×10^{21} Pa · s

Fluide visqueux newtonien incompressible

Ce sont des milieux incompressibles ($\operatorname{tr}\mathbb{D} = \operatorname{div}\vec{V} = 0$) dont la relation de comportement est de la forme :

$$\sigma = 2\mu_v \mathbb{D} - p\mathbb{I} \tag{5.24}$$

où la pression p est une inconnue à déterminer et μ_v la viscosité dynamique, déjà définie précédemment. On peut aussi écrire la relation de comportement sous la forme :

$$\sigma^D = 2\mu_v \mathbb{D} \tag{5.25}$$

Interprétation du coefficient μ_v

Considérons un écoulement stationnaire de glissement simple défini par le champ de vitesse :

$$\vec{V} = ax_2\vec{e}_1 \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{D} = \frac{a}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \sigma = \begin{pmatrix} -p & \mu_v a & 0 \\ \mu_v a & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix} \tag{5.26}$$

$$\Longrightarrow \quad \vec{T}(M, \vec{e}_2) = \mu_v a\vec{e}_1 - p\vec{e}_2 \tag{5.27}$$

Le terme $\mu_v a\vec{e}_1$ schématise le frottement interne des couches de fluide les unes sur les autres (figure 5.2).

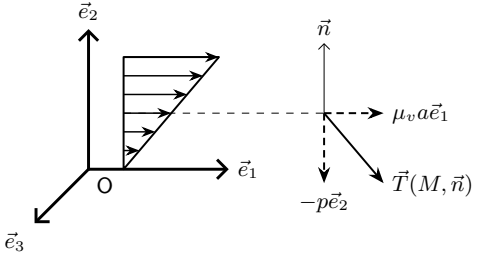


Fig. 5.2 – Interprétation du coefficient μ_v.

Remarque

Dans ce module, nous nous focaliserons sur les fluides visqueux newtoniens incompressibles.

1. Cinématique des milieux continus
2. Déformations des milieux continus
3. Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte
4. Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus
5. Relations de comportement
6. Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés
7. Problèmes de mécanique des fluides

1 Cinématique des milieux continus

2 Déformations des milieux continus

3 Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte

4 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

5 Relations de comportement

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

7 Problèmes de mécanique des fluides

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

6.1 Propriétés de l'opérateur de Hooke

6.2 Formulation d'un problème d'élasticité linéaire

6.3 Résolution d'un problème d'élasticité linéaire

6.4 Existence et unicité de la solution

6.5 Modélisation

6.6 Résolution approchée

6.7 Synthèse du chapitre

On se place dans le cadre des hypothèses des petites perturbations (HPP). Dans ces conditions, la relation de comportement élastique linéaire s'écrit $\boldsymbol{\sigma}(t, M) = \mathbf{K} : \boldsymbol{\varepsilon}(t, M)$. Si le matériau est homogène, $\mathbf{K}$ est indépendant de M. Si le matériau est non homogène, on notera $\mathbf{K}(M)$. Par contre, dans ce cours, on supposera toujours que $\mathbf{K}$ est indépendant du temps.

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

6.1 Propriétés de l'opérateur de Hooke

6.2 Formulation d'un problème d'élasticité linéaire

6.3 Résolution d'un problème d'élasticité linéaire

6.4 Existence et unicité de la solution

6.5 Modélisation

6.6 Résolution approchée

6.7 Synthèse du chapitre

Produit contracté simple · (point médian)

- ordre du tenseur à gauche de l'opérateur : p
- ordre du tenseur à droite de l'opérateur : q
- ordre du tenseur résultant : $p+q-2$

$\rightarrow \vec{T} = \sigma\vec{n} = \sigma \cdot \vec{n} \quad \Longrightarrow \quad T_i = \sigma_{ij} n_j \quad \rightarrow \quad$ ordre $= 2+1-2 = 1 \rightarrow$ vecteur

$\rightarrow T_n = \vec{T}^{\mathsf{T}} \vec{n} = \vec{T} \cdot \vec{n} \quad \Longrightarrow \quad T_n = T_i n_i \quad \rightarrow \quad$ ordre $= 1+1-2 = 0 \rightarrow$ scalaire

Loi de Hooke : opérateur $\mathbf{K}$

- $\mathbf{K} \rightarrow$ opérateur, tenseur d'ordre 4
- $\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon \quad$ soit $\quad \sigma_{ij} = K_{ijkl}\varepsilon_{lk} \xrightarrow{\varepsilon \text{ symétrique}} K_{ijkl}\varepsilon_{kl}$

Produit contracté double : (deux points)

- ordre du tenseur à gauche de l'opérateur : p
- ordre du tenseur à droite de l'opérateur : q
- ordre du tenseur résultant : $p+q-4$

$\rightarrow \sigma = \mathbf{K} : \varepsilon = \mathrm{tr}\,(\mathbf{K}\,\varepsilon) = K_{ijkl}\,\varepsilon_{lk}\,\vec{e}_i \otimes \vec{e}_j \rightarrow$ ordre $= 4+2-4 = 2 \rightarrow$ tenseur d'ordre 2 (matrice)

$\rightarrow e_d = \frac{1}{2}\sigma : \varepsilon = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\,(\sigma\varepsilon) = \frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ji} \xrightarrow{\varepsilon \text{ et } \sigma \text{ symétriques}} \frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij} \rightarrow$ ordre $= 2+2-4 = 0 \rightarrow$ scalaire

Produit contracté simple · (point médian)

- ordre du tenseur à gauche de l'opérateur : p
- ordre du tenseur à droite de l'opérateur : q
- ordre du tenseur résultant : $p+q-2$

$\rightarrow \vec{T} = \sigma\vec{n} = \sigma \cdot \vec{n} \quad \Longrightarrow \quad T_i = \sigma_{ij} n_j \quad \rightarrow \quad$ ordre $= 2+1-2 = 1 \rightarrow$ vecteur

$\rightarrow T_n = \vec{T}^{\mathsf{T}} \vec{n} = \vec{T} \cdot \vec{n} \quad \Longrightarrow \quad T_n = T_i n_i \quad \rightarrow \quad$ ordre $= 1+1-2 = 0 \rightarrow$ scalaire

Loi de Hooke : opérateur $\mathbf{K}$

- $\mathbf{K} \rightarrow$ opérateur, tenseur d'ordre 4
- $\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon$ soit $\sigma_{ij} = K_{ijkl}\varepsilon_{lk} \xrightarrow{\varepsilon \text{ symétrique}} K_{ijkl}\varepsilon_{kl}$

Produit contracté double : (deux points)

- ordre du tenseur à gauche de l'opérateur : p
- ordre du tenseur à droite de l'opérateur : q
- ordre du tenseur résultant : $p+q-4$

$\rightarrow \sigma = \mathbf{K} : \varepsilon = \mathrm{tr}\,(\mathbf{K}\,\varepsilon) = K_{ijkl}\,\varepsilon_{lk}\,\vec{e}_i \otimes \vec{e}_j \rightarrow$ ordre $= 4+2-4 = 2 \rightarrow$ tenseur d'ordre 2 (matrice)

$\rightarrow e_d = \frac{1}{2}\sigma : \varepsilon = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\,(\sigma\varepsilon) = \frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ji} \xrightarrow{\varepsilon \text{ et } \sigma \text{ symétriques}} \frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij} \rightarrow$ ordre $= 2+2-4 = 0 \rightarrow$ scalaire

Produit contracté simple · (point médian)

- ordre du tenseur à gauche de l'opérateur : p
- ordre du tenseur à droite de l'opérateur : q
- ordre du tenseur résultant : $p+q-2$

$\rightarrow \vec{T} = \sigma\vec{n} = \sigma \cdot \vec{n} \quad \Longrightarrow \quad T_i = \sigma_{ij} n_j \quad \rightarrow \quad$ ordre $= 2+1-2 = 1 \rightarrow$ vecteur

$\rightarrow T_n = \vec{T}^{\mathsf{T}} \vec{n} = \vec{T} \cdot \vec{n} \quad \Longrightarrow \quad T_n = T_i n_i \quad \rightarrow \quad$ ordre $= 1+1-2 = 0 \rightarrow$ scalaire

Loi de Hooke : opérateur $\mathbf{K}$

- $\mathbf{K} \rightarrow$ opérateur, tenseur d'ordre 4
- $\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon$ soit $\sigma_{ij} = K_{ijkl}\varepsilon_{lk} \xrightarrow{\varepsilon \text{ symétrique}} K_{ijkl}\varepsilon_{kl}$

Produit contracté double : (deux points)

- ordre du tenseur à gauche de l'opérateur : p
- ordre du tenseur à droite de l'opérateur : q
- ordre du tenseur résultant : $p+q-4$

$\rightarrow \sigma = \mathbf{K} : \varepsilon = \mathrm{tr}\,(\mathbf{K}\,\varepsilon) = K_{ijkl}\,\varepsilon_{lk}\,\vec{e}_i \otimes \vec{e}_j \rightarrow$ ordre $= 4+2-4 = 2 \rightarrow$ tenseur d'ordre 2 (matrice)

$\rightarrow e_d = \frac{1}{2}\sigma : \varepsilon = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\,(\sigma\varepsilon) = \frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ji} \xrightarrow{\varepsilon \text{ et } \sigma \text{ symétriques}} \frac{1}{2}\sigma_{ij}\varepsilon_{ij} \rightarrow$ ordre $= 2+2-4 = 0 \rightarrow$ scalaire

L'opérateur de Hooke $\mathbf{K}$ caractérise le comportement élastique et linéaire du matériau, plus précisément sa rigidité. En élasticité isotrope et isotherme ($\varepsilon_d = \mathbb{O}$), il correspond à :

$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon = 2\mu\varepsilon + \lambda \operatorname{tr}(\varepsilon)\mathbb{I} \tag{6.1}$$

Il permet de décrire la densité d'énergie de déformation élastique locale e_d en termes de déformation :

$$e_d(\varepsilon) = \frac{1}{2}\mathbf{K} : \varepsilon : \varepsilon \tag{6.2}$$

Les propriétés de cet opérateur, valables $\forall\ \varepsilon, \varepsilon_1, \varepsilon_2$ tenseurs de déformation et $\forall\ \alpha$ scalaire, sont :

- Linéarité :

$$\mathbf{K} : (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = \mathbf{K} : \varepsilon_1 + \mathbf{K} : \varepsilon_2 \qquad \text{et} \qquad \mathbf{K} : (\alpha\varepsilon) = \alpha\,\mathbf{K} : \varepsilon \tag{6.3}$$

- Symétrie :

$$\mathbf{K} : \varepsilon_1 : \varepsilon_2 = \mathbf{K} : \varepsilon_2 : \varepsilon_1 \tag{6.4}$$

- Positivité :

$$\mathbf{K} : \varepsilon : \varepsilon \geqslant 0 \tag{6.5}$$

- Définition :

$$\mathbf{K} : \varepsilon : \varepsilon = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \varepsilon = \mathbb{O} \tag{6.6}$$

L'opérateur inverse $\mathbf{K}^{-1}$, caractérisant la souplesse (ou complaisance) du matériau, comporte les mêmes propriétés que l'opérateur de Hooke. Il correspond en élasticité isotrope et isotherme à :

$$\varepsilon = \mathbf{K}^{-1} : \sigma = \frac{1+\nu}{E}\sigma - \frac{\nu}{E}\,\mathrm{tr}(\sigma)\mathbb{I} \tag{6.7}$$

Avec :

$$E = \frac{\mu(3\lambda+2\mu)}{\lambda+\mu} \qquad \text{et} \qquad \nu = \frac{\mu}{2(\lambda+\mu)}$$

Il permet de définir la densité d'énergie de déformation élastique locale e_d en termes de contraintes :

$$e_d(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma : \mathbf{K}^{-1} : \sigma \tag{6.8}$$

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

6.1 Propriétés de l'opérateur de Hooke

6.2 Formulation d'un problème d'élasticité linéaire

- Données du problème
- Inconnues du problème
- Formulation locale (ou formulation forte)
- Formulation condensée
- Difficultés de résolution du problème d'élasticité linéaire
- Extension à la dynamique

6.3 Résolution d'un problème d'élasticité linéaire

6.4 Existence et unicité de la solution

6.5 Modélisation

6.6 Résolution approchée

6.7 Synthèse du chapitre

- Domaine Ω

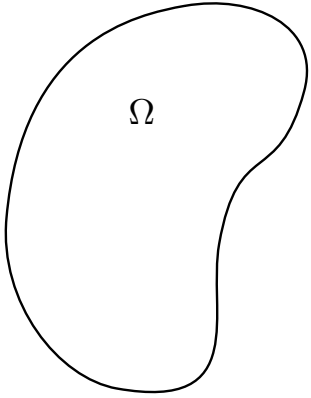


Fig. 6.1 – Schématisation d'un problème classique d'élasticité linéaire.

- Domaine Ω
- Matériau solide continu (éventuellement par morceaux)
  - Comportement élastique linéaire $\mathbf{K}$
  - Hypothèse des Petites Perturbations (HPP)

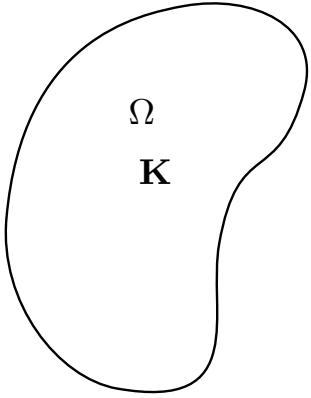


Fig. 6.1 – Schématisation d'un problème classique d'élasticité linéaire.

- Domaine Ω
- Matériau solide continu (éventuellement par morceaux)
  - Comportement élastique linéaire $\mathbf{K}$
  - Hypothèse des Petites Perturbations (HPP)
- Densités de force :
  - volumique $\vec{f_d}$ sur Ω

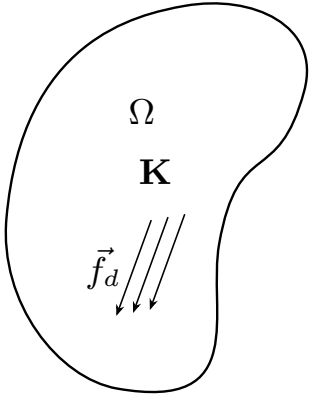


Fig. 6.1 – Schématisation d'un problème classique d'élasticité linéaire.

- Domaine Ω
- Matériau solide continu (éventuellement par morceaux)
  - Comportement élastique linéaire $\mathbf{K}$
  - Hypothèse des Petites Perturbations (HPP)
- Densités de force :
  - volumique $\vec{f_d}$ sur Ω
  - surfacique $\vec{T_d}$ sur $\partial\Omega_T$

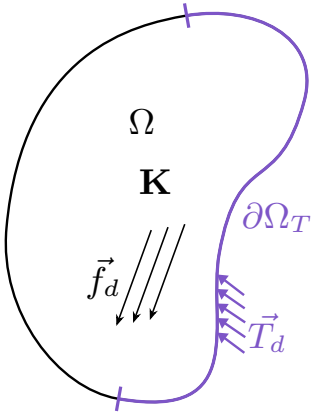


Fig. 6.1 – Schématisation d'un problème classique d'élasticité linéaire.

- Domaine Ω
- Matériau solide continu (éventuellement par morceaux)
  - Comportement élastique linéaire $\mathbf{K}$
  - Hypothèse des Petites Perturbations (HPP)
- Densités de force :
  - volumique $\vec{f}_d$ sur Ω
  - surfacique $\vec{T}_d$ sur $\partial\Omega_T$
- Déplacement imposé $\vec{u}_d$ sur $\partial\Omega_u = \partial\Omega - \partial\Omega_T$

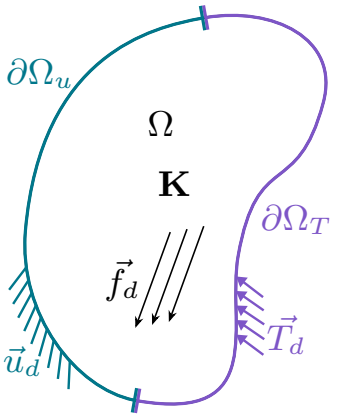


Fig. 6.1 – Schématisation d'un problème classique d'élasticité linéaire.

- Domaine Ω
- Matériau solide continu (éventuellement par morceaux)
  - Comportement élastique linéaire $\mathbf{K}$
  - Hypothèse des Petites Perturbations (HPP)
- Densités de force :
  - volumique $\vec{f}_d$ sur Ω
  - surfacique $\vec{T}_d$ sur $\partial\Omega_T$
- Déplacement imposé $\vec{u}_d$ sur $\partial\Omega_u = \partial\Omega - \partial\Omega_T$
- Éventuelle déformation donnée ε_d (couplage faible)

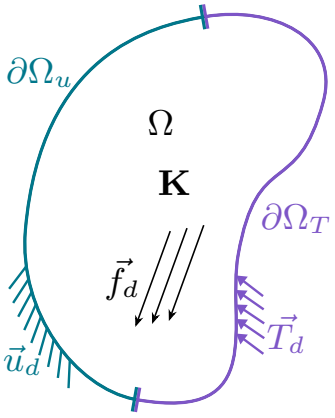


Fig. 6.1 – Schématisation d'un problème classique d'élasticité linéaire.

- Domaine Ω
- Matériau solide continu (éventuellement par morceaux)
  - Comportement élastique linéaire $\mathbf{K}$
  - Hypothèse des Petites Perturbations (HPP)
- Densités de force :
  - volumique $\vec{f}_d$ sur Ω
  - surfacique $\vec{T}_d$ sur $\partial\Omega_T$
- Déplacement imposé $\vec{u}_d$ sur $\partial\Omega_u = \partial\Omega - \partial\Omega_T$
- Éventuelle déformation donnée ε_d (couplage faible)

Chargement (statique ou quasi-statique)

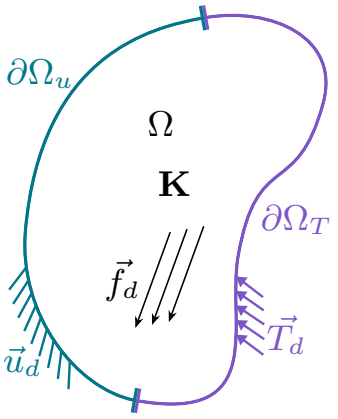


Fig. 6.1 – Schématisation d'un problème classique d'élasticité linéaire.

- Domaine Ω
- Matériau solide continu (éventuellement par morceaux)
  - Comportement élastique linéaire $\mathbf{K}$
  - Hypothèse des Petites Perturbations (HPP)
- Densités de force :
  - volumique $\vec{f}_d$ sur Ω
  - surfacique $\vec{T}_d$ sur $\partial\Omega_T$
- Déplacement imposé $\vec{u}_d$ sur $\partial\Omega_u = \partial\Omega - \partial\Omega_T$
- Éventuelle déformation donnée ε_d (couplage faible)

Chargement (statique ou quasi-statique)

- Champ de déplacement $\vec{u}$ dans Ω ?
- Champ de contrainte σ dans Ω ?

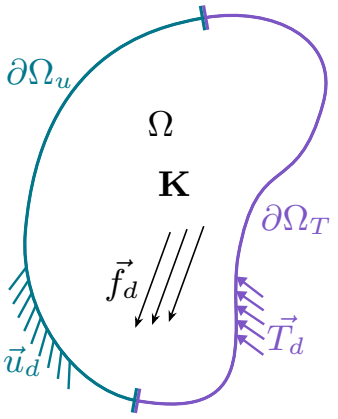
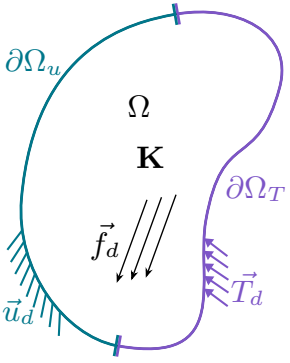


Fig. 6.1 – Schématisation d'un problème classique d'élasticité linéaire.

Données

Observateur : repère de l'étude
Géométrie : domaine Ω (et sa frontière $\partial\Omega$)
Efforts extérieurs : densités de force volumique $\vec{f}_d(M)$ sur Ω et surfacique $\vec{T}_d(M)$ sur $\partial\Omega_T$
Liaisons avec l'extérieur : déplacement imposé $\vec{u}_d(M)$ sur $\partial\Omega_u$
Chargement initial : éventuelle déformation $\varepsilon_d(M)$ issue d'un autre phénomène (couplage faible)
Relation de comportement : opérateur de Hooke $\mathbf{K}$



Inconnues

Principales $\forall M \in \Omega$

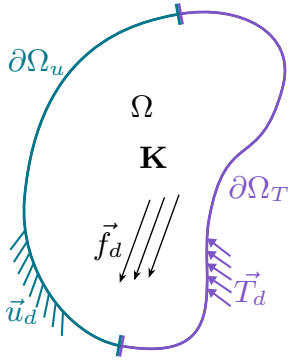
- champ de déplacement $\vec{u}(M)$ (vectoriel $\rightarrow$ 3 scalaires)
- champ de contraintes $\sigma(M)$ (tensoriel $\rightarrow$ 6 scalaires)

Secondaires $\forall M \in \partial\Omega_u$

- densité surfacique de force de réaction $\vec{T}(M)$
  $\rightarrow$ déduite de σ, sur $\partial\Omega_u$ par $\vec{T} = \sigma \cdot \vec{n}$

Données

Observateur : repère de l'étude
Géométrie : domaine Ω (et sa frontière $\partial\Omega$)
Efforts extérieurs : densités de force volumique $\vec{f}_d(M)$ sur Ω et surfacique $\vec{T}_d(M)$ sur $\partial\Omega_T$
Liaisons avec l'extérieur : déplacement imposé $\vec{u}_d(M)$ sur $\partial\Omega_u$
Chargement initial : éventuelle déformation $\varepsilon_d(M)$ issue d'un autre phénomène (couplage faible)
Relation de comportement : opérateur de Hooke $\mathbf{K}$



Inconnues

Principales $\forall M \in \Omega$

- champ de déplacement $\vec{u}(M)$ (vectoriel $\rightarrow$ 3 scalaires)
- champ de contraintes $\sigma(M)$ (tensoriel $\rightarrow$ 6 scalaires)

Secondaires $\forall M \in \partial\Omega_u$

- densité surfacique de force de réaction $\vec{T}(M)$
  $\rightarrow$ déduite de σ, sur $\partial\Omega_u$ par $\vec{T} = \sigma \cdot \vec{n}$

Lorsque les effets d'inertie sont négligés, les équations permettant de résoudre ce problème et ainsi déterminer complètement $\vec{u}$ et σ sont :

- les équations d'équilibre statique :
  - Équilibre en résultante dans le domaine (ou équilibre local) :
$$\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\sigma + \vec{f_d} = \vec{0} \qquad \forall M \in \Omega \tag{6.9}$$
  - Équilibre en moment dans le domaine : σ est symétrique $\iff \sigma^{\mathsf{T}} = \sigma$
  - Équilibre aux bords (i.e. aux frontières ou aux limites) :
$$\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T_d} \qquad \forall M \in \partial\Omega_T \tag{6.10}$$

- les équations de la cinématique :
  - Déplacements imposés sur une partie de la frontière :
$$\vec{u} = \vec{u}_d \qquad \forall M \in \partial\Omega_u \tag{6.11}$$
  - Utilisation de la déformation linéarisée (HPP) $\rightarrow \vec{u}$ continu et régulier, ε compatible/intégrable :
$$\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{\overrightarrow{\operatorname{grad}}}\,\vec{u} + \overrightarrow{\overrightarrow{\operatorname{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{u}\right) \qquad \forall M \in \Omega \tag{6.12}$$

- la relation de comportement (avec une éventuelle déformation donnée ε_d) :
$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon_{\text{élastique}} = \mathbf{K} : [\underbrace{\varepsilon(\vec{u})}_{\text{totale}} - \varepsilon_d] \qquad \forall M \in \Omega \tag{6.13}$$

Lorsque les effets d'inertie sont négligés, les équations permettant de résoudre ce problème et ainsi déterminer complètement $\vec{u}$ et σ sont :

- les équations d'équilibre statique : → qui définissent l'admissibilité statique du champ σ
  - Équilibre en résultante dans le domaine (ou équilibre local) :
$$\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\sigma + \vec{f_d} = \vec{0} \qquad \forall M \in \Omega \tag{6.9}$$
  - Équilibre en moment dans le domaine : σ est symétrique $\iff \sigma^{\mathsf{T}} = \sigma$
  - Équilibre aux bords (i.e. aux frontières ou aux limites) :
$$\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T_d} \qquad \forall M \in \partial\Omega_T \tag{6.10}$$

  σ est *Statiquement Admissible* (**SA**). Espace $\mathcal{S}_{ad}$: ensemble des champs SA (i.e. satisfaisant les équations SA)

- les équations de la cinématique :
  - Déplacements imposés sur une partie de la frontière :
$$\vec{u} = \vec{u}_d \qquad \forall M \in \partial\Omega_u \tag{6.11}$$
  - Utilisation de la déformation linéarisée (HPP) → $\vec{u}$ continu et régulier, ε compatible/intégrable :
$$\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{\overrightarrow{\operatorname{grad}}}\,\vec{u} + \overrightarrow{\overrightarrow{\operatorname{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{u}\right) \qquad \forall M \in \Omega \tag{6.12}$$

- la relation de comportement (avec une éventuelle déformation donnée ε_d) :
$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon_{\text{élastique}} = \mathbf{K} : [\underbrace{\varepsilon(\vec{u})}_{\text{totale}} - \varepsilon_d] \qquad \forall M \in \Omega \tag{6.13}$$

Lorsque les effets d'inertie sont négligés, les équations permettant de résoudre ce problème et ainsi déterminer complètement $\vec{u}$ et σ sont :

- les équations d'équilibre statique : → qui définissent l'admissibilité statique du champ σ
  - Équilibre en résultante dans le domaine (ou équilibre local) :
$$\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\sigma + \vec{f_d} = \vec{0} \qquad \forall M \in \Omega \tag{6.9}$$
  - Équilibre en moment dans le domaine : σ est symétrique $\iff \sigma^{\mathsf{T}} = \sigma$
  - Équilibre aux bords (i.e. aux frontières ou aux limites) :
$$\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T_d} \qquad \forall M \in \partial\Omega_T \tag{6.10}$$

  σ est *Statiquement Admissible* (**SA**). Espace $\mathcal{S}_{ad}$: ensemble des champs SA (i.e. satisfaisant les équations SA)

- les équations de la cinématique :
  - Déplacements imposés sur une partie de la frontière :
$$\vec{u} = \vec{u}_d \qquad \forall M \in \partial\Omega_u \tag{6.11}$$
  - Utilisation de la déformation linéarisée (HPP) → $\vec{u}$ continu et régulier, ε compatible/intégrable :
$$\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{\overrightarrow{\operatorname{grad}}}\,\vec{u} + \overrightarrow{\overrightarrow{\operatorname{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{u}\right) \qquad \forall M \in \Omega \tag{6.12}$$

- la relation de comportement (avec une éventuelle déformation donnée ε_d) :
$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon_{\text{élastique}} = \mathbf{K} : [\underbrace{\varepsilon(\vec{u})}_{\text{totale}} - \varepsilon_d] \qquad \forall M \in \Omega \tag{6.13}$$

Lorsque les effets d'inertie sont négligés, les équations permettant de résoudre ce problème et ainsi déterminer complètement $\vec{u}$ et σ sont :

- les équations d'équilibre statique : → qui définissent l'admissibilité statique du champ σ
  - Équilibre en résultante dans le domaine (ou équilibre local) :
$$\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\sigma + \vec{f_d} = \vec{0} \qquad \forall M \in \Omega \tag{6.9}$$
  - Équilibre en moment dans le domaine : σ est symétrique $\iff \sigma^{\mathsf{T}} = \sigma$
  - Équilibre aux bords (i.e. aux frontières ou aux limites) :
$$\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T_d} \qquad \forall M \in \partial\Omega_T \tag{6.10}$$

  σ est *Statiquement Admissible* (**SA**). Espace $\mathcal{S}_{ad}$: ensemble des champs SA (i.e. satisfaisant les équations SA)

- les équations de la cinématique : → qui définissent l'admissibilité cinématique du champ $\vec{u}$
  - Déplacements imposés sur une partie de la frontière :
$$\vec{u} = \vec{u}_d \qquad \forall M \in \partial\Omega_u \tag{6.11}$$
  - Utilisation de la déformation linéarisée (HPP) → $\vec{u}$ continu et régulier, ε compatible/intégrable :
$$\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{\overrightarrow{\operatorname{grad}}}\,\vec{u} + \overrightarrow{\overrightarrow{\operatorname{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{u}\right) \qquad \forall M \in \Omega \tag{6.12}$$

  $\vec{u}$ est *Cinématiquement Admissible* (**CA**). Espace $\mathcal{U}_{ad}$: ensemble des champs CA (satisfaisant les équations CA)

- la relation de comportement (avec une éventuelle déformation donnée ε_d) :
$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon_{\text{élastique}} = \mathbf{K} : [\underbrace{\varepsilon(\vec{u})}_{\text{totale}} - \varepsilon_d] \qquad \forall M \in \Omega \tag{6.13}$$

- Relation de comportement inverse

$$\varepsilon_{\text{élastique}} = \mathbf{K}^{-1} : \sigma \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon(\vec{u}) = \varepsilon_{\text{élastique}} + \varepsilon_d = \mathbf{K}^{-1} : \sigma + \varepsilon_d \qquad \forall M \in \Omega$$

- Résolution en contrainte → équations de compatibilité
  - on suppose un champ de contrainte σ
  - on vérifie que σ est SA
  - on le traduit en champ de déformation ε (par la Relation de Comportement inverse)
  - on souhaite intégrer spatialement ε en un champ de déplacement $\vec{u}$
  - le champ de déformation ε doit pour cela respecter les équations de compatibilité
  - cf. formulaire d'intégration (TD2)

- Absence de conditions aux limites cinématiques
  - rien pour bloquer la structure (mouvement de corps rigide possibles)
  - il faut vérifier que le torseur des efforts extérieurs est bien nul !

- Dilatation thermique d'un milieu confiné

- Relation de comportement inverse

$$\varepsilon_{\text{élastique}} = \mathbf{K}^{-1} : \sigma \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon(\vec{u}) = \varepsilon_{\text{élastique}} + \varepsilon_d = \mathbf{K}^{-1} : \sigma + \varepsilon_d \qquad \forall M \in \Omega$$

- Résolution en contrainte → équations de compatibilité
  - on suppose un champ de contrainte σ
  - on vérifie que σ est SA
  - on le traduit en champ de déformation ε (par la Relation de Comportement inverse)
  - on souhaite intégrer spatialement ε en un champ de déplacement $\vec{u}$
  - le champ de déformation ε doit pour cela respecter les équations de compatibilité
  - cf. formulaire d'intégration (TD2)

- Absence de conditions aux limites cinématiques
  - rien pour bloquer la structure (mouvement de corps rigide possibles)
  - il faut vérifier que le torseur des efforts extérieurs est bien nul !

- Dilatation thermique d'un milieu confiné

- Relation de comportement inverse

$$\varepsilon_{\text{élastique}} = \mathbf{K}^{-1} : \sigma \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon(\vec{u}) = \varepsilon_{\text{élastique}} + \varepsilon_d = \mathbf{K}^{-1} : \sigma + \varepsilon_d \qquad \forall M \in \Omega$$

- Résolution en contrainte $\rightarrow$ équations de compatibilité
  - on suppose un champ de contrainte σ
  - on vérifie que σ est SA
  - on le traduit en champ de déformation ε (par la Relation de Comportement inverse)
  - on souhaite intégrer spatialement ε en un champ de déplacement $\vec{u}$
  - le champ de déformation ε doit pour cela respecter les équations de compatibilité
  - cf. formulaire d'intégration (TD2)

- Absence de conditions aux limites cinématiques
  - rien pour bloquer la structure (mouvement de corps rigide possibles)
  - il faut vérifier que le torseur des efforts extérieurs est bien nul !

- Dilatation thermique d'un milieu confiné

Formulation condensée

Le problème à résoudre peut donc se résumer à :

- trouver en tout point du domaine Ω
- un champ de déplacements $\vec{u}$ Cinématiquement Admissible (CA)
- et un champ de contraintes σ Statiquement Admissible (SA)
- qui soient reliés par la relation de comportement.

Difficultés de résolution

- Trouver 9 scalaires en tout point du domaine
  - 3 composantes du champ de déplacement $\vec{u}$
  - 6 composantes du champ de contrainte σ
- Nombre de points infini $\rightarrow$ problème de *dimension infinie*
- Dans de rares cas : géométrie et chargement simples $\rightarrow$ solution analytique
  $\rightarrow$ **cœur de ce cours et de son évaluation**
- Dans la plupart des cas : pas de solution analytique $\rightarrow$ solution approximée
  $\rightarrow$ éléments d'ouverture du module, poursuite en Génie Mécanique et Génie Civil

Formulation condensée

Le problème à résoudre peut donc se résumer à :

- trouver en tout point du domaine Ω
- un champ de déplacements $\vec{u}$ Cinématiquement Admissible (CA)
- et un champ de contraintes σ Statiquement Admissible (SA)
- qui soient reliés par la relation de comportement.

Difficultés de résolution

- Trouver 9 scalaires en tout point du domaine
  - 3 composantes du champ de déplacement $\vec{u}$
  - 6 composantes du champ de contrainte σ
- Nombre de points infini $\rightarrow$ problème de *dimension infinie*
- Dans de rares cas : géométrie et chargement simples $\rightarrow$ solution analytique
  $\rightarrow$ **cœur de ce cours et de son évaluation**
- Dans la plupart des cas : pas de solution analytique $\rightarrow$ solution approximée
  $\rightarrow$ éléments d'ouverture du module, poursuite en Génie Mécanique et Génie Civil

Formulation condensée

Le problème à résoudre peut donc se résumer à :

- trouver en tout point du domaine Ω
- un champ de déplacements $\vec{u}$ Cinématiquement Admissible (CA)
- et un champ de contraintes σ Statiquement Admissible (SA)
- qui soient reliés par la relation de comportement.

Difficultés de résolution

- Trouver 9 scalaires en tout point du domaine
  - 3 composantes du champ de déplacement $\vec{u}$
  - 6 composantes du champ de contrainte σ
- Nombre de points infini $\rightarrow$ problème de *dimension infinie*
- Dans de rares cas : géométrie et chargement simples $\rightarrow$ solution analytique
  $\rightarrow$ **cœur de ce cours et de son évaluation**
- Dans la plupart des cas : pas de solution analytique $\rightarrow$ solution approximée
  $\rightarrow$ éléments d'ouverture du module, poursuite en Génie Mécanique et Génie Civil

Formulation condensée

Le problème à résoudre peut donc se résumer à :

- trouver en tout point du domaine Ω
- un champ de déplacements $\vec{u}$ Cinématiquement Admissible (CA)
- et un champ de contraintes σ Statiquement Admissible (SA)
- qui soient reliés par la relation de comportement.

Difficultés de résolution

- Trouver 9 scalaires en tout point du domaine
  - 3 composantes du champ de déplacement $\vec{u}$
  - 6 composantes du champ de contrainte σ
- Nombre de points infini $\rightarrow$ problème de *dimension infinie*
- Dans de rares cas : géométrie et chargement simples $\rightarrow$ solution analytique
  $\rightarrow$ **cœur de ce cours et de son évaluation**
- Dans la plupart des cas : pas de solution analytique $\rightarrow$ solution approximée
  $\rightarrow$ éléments d'ouverture du module, poursuite en Génie Mécanique et Génie Civil

En dynamique, les données $\vec{u}_d$, $\vec{f}_d$ et $\vec{T}_d$ sont fonctions du temps t et du point M. Les inconnues $\vec{u}(t,M)$ et $\sigma(t,M)$ sont aussi fonctions du temps t et du point M. Le problème devient : trouver $\vec{u}(t,M)$ et $\sigma(t,M)$ tels que :

- le champ de déplacement $\vec{u}$ vérifie les *équations de liaison* :

$$\vec{u}(t,M) = \vec{u}_d(t,M) \qquad \forall\, t \in [0,T] \quad \text{et} \quad \forall\, M \in \partial\Omega_u \tag{6.15}$$

- le champ de contrainte σ vérifie les *équations d'équilibre* :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\operatorname{div}}\,\sigma(t,M) + \vec{f}_d(t,M) = \rho\vec{\gamma}(t,M) \qquad & \forall\, t \in [0,T] \quad \text{et} \quad \forall\, M \in \Omega \\ \sigma(t,M)\vec{n} = \vec{T}_d(t,M) \qquad & \forall\, t \in [0,T] \quad \text{et} \quad \forall\, M \in \partial\Omega_T \end{aligned} \tag{6.16}$$

- le champ de contrainte σ et le champ de déformation $\varepsilon(\vec{u})$ sont liés par la *relation de comportement* :

$$\sigma(t,M) = \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u})(t,M) \qquad \forall\, t \in [0,T] \quad \text{et} \quad \forall\, M \in \Omega \tag{6.17}$$

- le champ $\vec{u}$ vérifie les *conditions initiales* :

$$\vec{u}(0,M) = \vec{u}_0(M) \qquad \text{et} \qquad \dot{\vec{u}}(0,M) = \vec{V}_0(M) \qquad \forall\, M \in \Omega \tag{6.18}$$

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

6.1 Propriétés de l'opérateur de Hooke

6.2 Formulation d'un problème d'élasticité linéaire

6.3 Résolution d'un problème d'élasticité linéaire

- Approche en déplacement
- Approche en contrainte
- Conditions aux limites et conditions d'interfaces
- Solutions particulières

6.4 Existence et unicité de la solution

6.5 Modélisation

6.6 Résolution approchée

6.7 Synthèse du chapitre

- Même si une solution analytique existe
- Démarche : essai/erreur sur la base d'hypothèses sur les champs :
  - de déplacement $\vec{u} \rightarrow$ Approche en déplacement
    - Approche directe
    - Approche par l'équation de Navier
  - de contrainte $\sigma \rightarrow$ Approche en contrainte
    - Approche directe
    - Approche par l'équation de Beltrami

- Même si une solution analytique existe
- Démarche : essai/erreur sur la base d'hypothèses sur les champs :
  - de déplacement $\vec{u} \rightarrow$ Approche en déplacement
    - Approche directe
    - Approche par l'équation de Navier
  - de contrainte $\sigma \rightarrow$ Approche en contrainte
    - Approche directe
    - Approche par l'équation de Beltrami

- Même si une solution analytique existe
- Démarche : essai/erreur sur la base d'hypothèses sur les champs :
  - de déplacement $\vec{u} \rightarrow$ Approche en déplacement
    - Approche directe
    - Approche par l'équation de Navier
  - de contrainte $\sigma \rightarrow$ Approche en contrainte
    - Approche directe
    - Approche par l'équation de Beltrami

- Même si une solution analytique existe
- Démarche : essai/erreur sur la base d'hypothèses sur les champs :
  - de déplacement $\vec{u} \rightarrow$ Approche en déplacement
    - Approche directe
    - Approche par l'équation de Navier
  - de contrainte $\sigma \rightarrow$ Approche en contrainte
    - Approche directe
    - Approche par l'équation de Beltrami

Approche	Par approche directe	Par équations unifiées
En déplacement	Approche directe en déplacement	Équation de Navier
En contrainte	Approche directe en contrainte	Équation de Beltrami

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

6.1 Propriétés de l'opérateur de Hooke

6.2 Formulation d'un problème d'élasticité linéaire

6.3 Résolution d'un problème d'élasticité linéaire

- Approche en déplacement
- Approche en contrainte
- Conditions aux limites et conditions d'interfaces
- Solutions particulières

6.4 Existence et unicité de la solution

6.5 Modélisation

6.6 Résolution approchée

6.7 Synthèse du chapitre

1. Poser le problème.
2. Choix d'une forme de champ de déplacement $\vec{u}$ cinématiquement admissible par observation des propriétés du problème (symétries et invariances, à la fois de la géométrie et du chargement).
3. Calcul du champ de déformation ε.
4. Calcul du champ de contrainte σ, après soustraction de la part de déformation donnée ε_d si problème anisotherme (ou couplé).
5. Vérification de l'admissibilité statique de σ. Si ce n'est pas le cas, on retourne à l'étape 2.

Exemple de résolution par approche directe en déplacement : Sphère sous pression

On considère une sphère pleine de rayon R soumise uniquement à une pression p sur sa surface extérieure. Elle est constituée d'un matériau homogène à comportement élastique linéaire et isotrope caractérisé par ses coefficients de Lamé λ et μ.

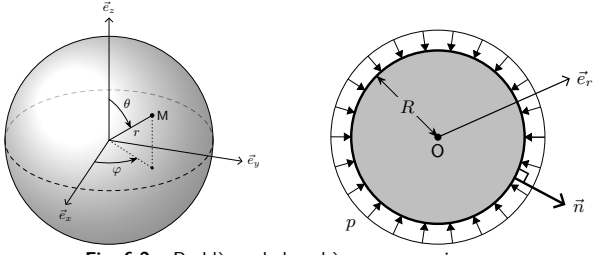


Fig. 6.2 – Problème de la sphère sous pression.

1. Le problème est : trouver $(\vec{u}, \sigma)$ dans $\Omega = \{r \in [0, R], \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi]\}$ tels que
   - Admissibilité statique :
     - $\overrightarrow{\operatorname{div}}\, \sigma = \vec{0} \qquad \forall M \in \Omega \qquad$ (forces de volume négligées car non spécifiées)
     - $\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T_d} \qquad \forall M \in \partial\Omega_T \quad$ i.e. pour $r = R \quad \Longrightarrow \quad \sigma(r = R) \cdot \vec{e}_r = -p \cdot \vec{e}_r$
   - Admissibilité cinématique :
     - Pas de conditions aux limites en déplacement
     - $\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2}\left(\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\, \vec{u} + \overline{\overline{\operatorname{grad}}}^{\mathsf{T}}\, \vec{u}\right)$
   - Relation de comportement (isotherme) :
     - $\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon = 2\mu\varepsilon + \lambda \operatorname{tr}(\varepsilon)\mathbb{I}$
2. Choix d'une forme de champ de déplacement : compte-tenu de la symétrie sphérique du problème (invariances par rapport à θ et φ), on se place dans un système de coordonnées sphériques et on fait l'hypothèse que le champ de déplacement est de la forme :

$$\vec{u}(r, \theta, \varphi) = u_r(r)\vec{e}_r$$

3. Calcul du champ de déformation : $\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2}\left(\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{u} + \overline{\overline{\mathrm{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{u}\right) \overset{\text{ici}}{=} \varepsilon_{\text{élastique}}$

$$\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{u} = \begin{pmatrix} \dfrac{\mathrm{d}u_r}{\mathrm{d}r} & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{u_r}{r} & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{u_r}{r} \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon_{rr} = \frac{\mathrm{d}u_r}{\mathrm{d}r} \quad ; \quad \varepsilon_{\theta\theta} = \frac{u_r}{r} \quad ; \quad \varepsilon_{\varphi\varphi} = \frac{u_r}{r}$$

$$\varepsilon_{r\theta} = \varepsilon_{r\varphi} = \varepsilon_{\theta\varphi} = 0$$

4. Calcul du champ de contrainte : $\sigma = 2\mu\varepsilon + \lambda\,\mathrm{tr}(\varepsilon)\mathbb{I}$

$$\sigma_{rr} = (\lambda + 2\mu)\frac{\mathrm{d}u_r}{\mathrm{d}r} + 2\lambda\frac{u_r}{r} \quad ; \quad \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \lambda\frac{\mathrm{d}u_r}{\mathrm{d}r} + 2(\lambda+\mu)\frac{u_r}{r}$$

$$\sigma_{r\theta} = \sigma_{r\varphi} = \sigma_{\theta\varphi} = 0$$

5. Admissibilité statique de ϖ :
   - Équilibre en volume : $\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\varpi = \vec{0}$

$$\left[\frac{\mathrm{d}\sigma_{rr}}{\mathrm{d}r} + \frac{1}{r}(2\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta} - \sigma_{\varphi\varphi})\right]\vec{e}_r = (\lambda + 2\mu)\left[\frac{\mathrm{d}^2 u_r}{\mathrm{d}r^2} + \frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}u_r}{\mathrm{d}r} - 2\frac{u_r}{r^2}\right]\vec{e}_r = \vec{0}$$

soit, comme $\lambda + 2\mu \neq 0$:

$$\frac{\mathrm{d}^2 u_r}{\mathrm{d}r^2} + \frac{2}{r}\frac{\mathrm{d}u_r}{\mathrm{d}r} - 2\frac{u_r}{r^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{\mathrm{d}u_r}{\mathrm{d}r} + \frac{2}{r}u_r\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[\frac{1}{r^2}\left(r^2\frac{\mathrm{d}u_r}{\mathrm{d}r} + 2ru_r\right)\right] = 0$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2 u_r)\right] = 0 \quad \Longrightarrow \quad u_r(r) = C_1 r + \frac{C_2}{r^2}$$

le point $r = 0$ appartenant au domaine, $\vec{u}(r = 0)$ est fini, il faut nécessairement $C_2 = 0$ donc

$$u_r(r) = C_1 r$$

   - Conditions aux limites en efforts (équilibre aux frontières) :

$$\sigma_{rr}(r = R) = -p = (3\lambda + 2\mu)C_1 \quad \Longrightarrow \quad C_1 = -\frac{p}{3\lambda + 2\mu}$$

Question 1 : Qu'est-ce que le champ de déplacement NE DOIT PAS ÊTRE dans le milieu ?

1. continu
2. nul
3. discontinu
4. régulier

Question 2 : Pour un problème d'élasticité linéaire classique, la solution s'obtient :

1. À partir d'un champ de déplacement CA et d'un champ de contrainte SA
2. En reliant un champ de déplacement CA et un champ de contrainte SA par la relation de comportement
3. En appliquant la relation de comportement inverse au champ de contrainte SA
4. En appliquant la relation de comportement au champ de déformation issu d'un champ de déplacement CA

Informations et rappels :

- CA : Cinématiquement Admissible
- SA : Statiquement Admissible

Question 1 : Qu'est-ce que le champ de déplacement NE DOIT PAS ÊTRE dans le milieu ?

1. continu
2. nul
3. discontinu
4. régulier

Question 2 : Pour un problème d'élasticité linéaire classique, la solution s'obtient :

1. À partir d'un champ de déplacement CA et d'un champ de contrainte SA
2. En reliant un champ de déplacement CA et un champ de contrainte SA par la relation de comportement
3. En appliquant la relation de comportement inverse au champ de contrainte SA
4. En appliquant la relation de comportement au champ de déformation issu d'un champ de déplacement CA

Informations et rappels :

- CA : Cinématiquement Admissible
- SA : Statiquement Admissible

Question 1 : Qu'est-ce que le champ de déplacement NE DOIT PAS ÊTRE dans le milieu ?

1. continu
2. nul
3. discontinu
4. régulier

Question 2 : Pour un problème d'élasticité linéaire classique, la solution s'obtient :

1. À partir d'un champ de déplacement CA et d'un champ de contrainte SA
2. En reliant un champ de déplacement CA et un champ de contrainte SA par la relation de comportement
3. En appliquant la relation de comportement inverse au champ de contrainte SA
4. En appliquant la relation de comportement au champ de déformation issu d'un champ de déplacement CA

Informations et rappels :

- CA : Cinématiquement Admissible
- SA : Statiquement Admissible

Question 1 : Qu'est-ce que le champ de déplacement NE DOIT PAS ÊTRE dans le milieu ?

1. continu
2. nul
3. discontinu
4. régulier

Question 2 : Pour un problème d'élasticité linéaire classique, la solution s'obtient :

1. À partir d'un champ de déplacement CA et d'un champ de contrainte SA
2. En reliant un champ de déplacement CA et un champ de contrainte SA par la relation de comportement
3. En appliquant la relation de comportement inverse au champ de contrainte SA
4. En appliquant la relation de comportement au champ de déformation issu d'un champ de déplacement CA

Informations et rappels :

- CA : Cinématiquement Admissible
- SA : Statiquement Admissible

- Idée : on rassemble en une seule équation l'ensemble des équations de volume du problème :
  - Équation d'équilibre
  - Relation de comportement
  - Équation HPP
- Hypothèses de validité :
  - matériau à comportement élastique linéaire
  - matériau à comportement mécanique isotrope
  - Hypothèse des Petites Perturbations (HPP)
  - matériau homogène

Remarque : la démonstration se résume au processus suivant

- écriture de l'équation d'équilibre ;
- injection de la relation de comportement ;
- utilisation de la forme linéarisée du tenseur de déformation (HPP) ;
- utilisation du théorème de Schwarz ;
- utilisation d'identités d'algèbre (vectorielle et tensorielle).

- Idée : on rassemble en une seule équation l'ensemble des équations de volume du problème :
  - Équation d'équilibre
  - Relation de comportement
  - Équation HPP
- Hypothèses de validité :
  - matériau à comportement élastique linéaire
  - matériau à comportement mécanique isotrope
  - Hypothèse des Petites Perturbations (HPP)
  - matériau homogène

Remarque : la démonstration se résume au processus suivant

- écriture de l'équation d'équilibre ;
- injection de la relation de comportement ;
- utilisation de la forme linéarisée du tenseur de déformation (HPP) ;
- utilisation du théorème de Schwarz ;
- utilisation d'identités d'algèbre (vectorielle et tensorielle).

L'équation d'équilibre s'écrit :

$$\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\varpi + \vec{f}_d = \rho\vec{\gamma} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sigma_{ij,j} + f_i = \rho\gamma_i \tag{6.19}$$

Cette relation valable quel que soit le milieu peut être transposée en terme de déformation si on utilise la loi de comportement (isotrope) du solide :

$$\varpi = 2\mu\varepsilon + \lambda\,\mathrm{tr}(\varepsilon)\mathbb{I} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sigma_{ij} = 2\mu\varepsilon_{ij} + \lambda\varepsilon_{kk}\delta_{ij} \tag{6.20}$$

On peut de même exprimer le tenseur des déformations à l'aide du gradient du déplacement :

$$\varepsilon = \frac{1}{2}\left(\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{u} + \overline{\overline{\mathrm{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{u}\right) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(u_{i,j} + u_{j,i}\right) \tag{6.21}$$

En écriture indicielle, l'équation d'équilibre peut donc se réécrire :

$$\left(2\mu\varepsilon_{ij} + \lambda\varepsilon_{kk}\delta_{ij}\right)_{,j} + f_i = \rho\gamma_i \tag{6.22}$$

$$2\mu\varepsilon_{ij,j} + \lambda(\varepsilon_{kk}\delta_{ij})_{,j} + f_i = \rho\gamma_i \quad \text{car milieu homogène} \tag{6.23}$$

$$2\mu\varepsilon_{ij,j} + \lambda\varepsilon_{kk,j}\delta_{ij} + f_i = \rho\gamma_i \tag{6.24}$$

or, on a $2\varepsilon_{ij} = u_{i,j} + u_{j,i}$ et $\varepsilon_{kk} = u_{k,k}$

$$2\mu\varepsilon_{ij,j} + \lambda\varepsilon_{kk,j}\delta_{ij} + f_i = \rho\gamma_i$$
$$\mu(u_{i,j} + u_{j,i})_{,j} + \lambda u_{k,kj}\delta_{ij} + f_i = \rho\gamma_i \tag{6.25}$$
$$\mu u_{i,jj} + \mu u_{j,ij} + \lambda u_{k,kj}\delta_{ij} + f_i = \rho\gamma_i \tag{6.26}$$

Sachant que

$$\delta_{ij} \text{ est non nul SSI } i = j \quad \Longrightarrow \quad u_{k,kj}\delta_{ij} = u_{k,ki} \tag{6.27}$$
$$\text{théorème de Schwarz} \quad \Longrightarrow \quad u_{j,ij} = u_{j,ji} \tag{6.28}$$

On obtient :

$$\mu u_{i,jj} + \mu u_{j,ji} + \lambda u_{k,ki} + f_i = \rho\gamma_i \tag{6.29}$$

soit :

$$\boxed{\mu\,\Delta\,\vec{u} + (\lambda + \mu)\,\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}\,\vec{u}) + \vec{f_d} = \rho\vec{\gamma}} \tag{6.30}$$

$$\boxed{\mu\,\Delta\,\vec{u} + (\lambda+\mu)\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}(\mathrm{div}\,\vec{u}) + \vec{f_d} = \rho\vec{\gamma}}$$

En développant $\overrightarrow{\mathrm{grad}}(\mathrm{div}\,\vec{u}) = \Delta\,\vec{u} + \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{u}$, cette relation peut également s'exprimer selon :

$$\boxed{(\lambda+2\mu)\,\Delta\,\vec{u} + (\lambda+\mu)\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{u} + \vec{f_d} = \rho\vec{\gamma}} \tag{6.31}$$

ou encore

$$\boxed{(\lambda+2\mu)\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}(\mathrm{div}\,\vec{u}) - \mu\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{u} + \vec{f_d} = \rho\vec{\gamma}} \tag{6.32}$$

Ces 3 équations constituent les 3 formes de l'équation de Navier.

Utiliser l'une plutôt que l'autre dépendra des propriétés du problème :

- mouvement incompressible $\rightarrow \mathrm{div}\,\vec{u} = 0$;
- mouvement irrotationnel $\rightarrow \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{u} = \vec{0}$;
- repère cartésien, cylindrique ou sphérique $\rightarrow$ simplicité des expressions des opérateurs différentiels ;
- etc

Si l'on se place dans une situation anisotherme, il faut prendre la loi de comportement complète :

$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon_{\text{élastique}} = \mathbf{K} : (\varepsilon - \varepsilon_d) = 2\mu\varepsilon + [\lambda \operatorname{tr}(\varepsilon) - K\alpha_v \Delta T]\,\mathbb{I} \tag{6.33}$$

avec K module de compressibilité tel que $3K = 3\lambda + 2\mu = E/(1-2\nu)$, α_v coefficient de dilatation (thermique) volumique et ΔT la différence de température locale par rapport à la configuration de référence T_0, i.e. $\Delta T = T - T_0$ (attention à ne pas confondre ici avec le Laplacien de la température).

[...] *Démonstration (analogue au cas isotherme) dans les notes de cours* [...]

L'équation de Navier anisotherme prend donc la forme :

$$\boxed{\mu\,\Delta\,\vec{u} + (\lambda+\mu)\,\overrightarrow{\operatorname{grad}}(\operatorname{div}\vec{u}) - K\alpha_v\,\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,T + \vec{f}_d = \rho\vec{\gamma}} \tag{6.37}$$

On considère un tube de rayon intérieur R_i, de rayon extérieur R_e, soumis à une pression interne P et une pression externe P_a, avec $P \gg P_a$. Ce problème sera traité au TD5, Exercice 2.

- Surfaces : conditions limites SA (pressions externes et internes sur les 2 surfaces du pb), pas de condition limite CA.
- Champ de déplacement CA : choix d'un champ simplifié radial $\vec{u} = u_r(r)\vec{e}_r$, compte tenu des symétries géométrique et de chargement.
  $\Rightarrow$ le champ CA doit satisfaire l'équation de Navier (équation 6.31), avec $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{u} = \vec{0}$ ($\vec{u}$ est irrotationnel car $\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{u}$ est symétrique), soit $\Delta\,\vec{u} = \vec{0}$.
- Laplacien cylindrique :

$$\Delta\,\vec{u} = \left(\frac{1}{r}(r u_{r,r})_{,r} - \frac{1}{r^2}u_r\right)\vec{e}_r = \vec{0} \tag{6.38}$$

- On développe, puis on factorise les dérivées :

$$\frac{1}{r}u_{r,r} + u_{r,rr} - \frac{1}{r^2}u_r = \left(\frac{1}{r}u_r\right)_{,r} + u_{r,rr} = \left(\frac{1}{r}u_r + u_{r,r}\right)_{,r} = 0 \tag{6.39}$$

- Intégration 1 :

$$\frac{1}{r}u_r + u_{r,r} = C_1 \tag{6.40}$$

- Multiplication par r :

$$u_r + r u_{r,r} = C_1 r \qquad \text{puis} \qquad (r u_r)_{,r} = C_1 r \tag{6.41}$$

Remarque : on peut faire plus simple en passant par la 3e forme de l'équation de Navier, ou par la formule du double rotationnel qui donne $\Delta \vec{u} = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}\,\vec{u}) - \cancel{\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{u})}$, car l'expression devient directement intégrable. C'est une particularité du repère cylindrique (et sphérique) pour un champ purement radial ne dépendant que de r. Le calcul devient plus simple que par la 2e forme de l'équation.

$$\overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}\,\vec{u}) = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial r}\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r u_r)\right] = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r u_r) = C_1$$

- Intégration 2 :

$$r u_r = \frac{C_1}{2} r^2 + C_2 \tag{6.42}$$

- On obtient un champ de déplacement de la forme :

$$\vec{u}(r) = \left(a r + \frac{b}{r}\right) \vec{e}_r \tag{6.43}$$

- CL en déplacement (CA) ? $\Rightarrow$ non, aucune

- Le tenseur gradient du champ de déplacement, équivalent au tenseur de déformation, donne :

$$\overline{\overline{\text{grad}}}\,\vec{u} = \begin{pmatrix} u_{r,r} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{u_r}{r} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - \frac{b}{r^2} & 0 & 0 \\ 0 & a + \frac{b}{r^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \varepsilon \tag{6.44}$$

- Relation de comportement $\Rightarrow$ calcul du tenseur des contraintes :

$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) = 2 \begin{pmatrix} (\lambda+\mu)a - \mu\frac{b}{r^2} & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda+\mu)a + \mu\frac{b}{r^2} & 0 \\ 0 & 0 & \lambda a \end{pmatrix} \tag{6.45}$$

- Les 2 CL en contrainte (pressions interne en R_i et externe en R_e) permettent de déterminer les 2 inconnues restantes :

$$\begin{cases} \sigma(r=R_i)\cdot\vec{n}(r=R_i) = \vec{T_d}(r=R_i) = -P\vec{n}(r=R_i) \\ \sigma(r=R_e)\cdot\vec{n}(r=R_e) = \vec{T_d}(r=R_e) = -P_a\vec{n}(r=R_e) \end{cases} \tag{6.46}$$

$$\Longrightarrow \quad \begin{cases} \sigma(r=R_i)\cdot(-\vec{e_r}) = P\vec{e_r} \\ \sigma(r=R_e)\cdot\vec{e_r} = -P_a\vec{e_r} \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \sigma_{rr}(r=R_i) = -P_a \\ \sigma_{rr}(r=R_e) = -P \end{cases} \tag{6.47}$$

- Inutile vérifier que le tenseur de contrainte σ vérifie bien l'équilibre car cela était déjà pris en compte avec l'équation de Navier.

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

6.1 Propriétés de l'opérateur de Hooke

6.2 Formulation d'un problème d'élasticité linéaire

6.3 Résolution d'un problème d'élasticité linéaire

- Approche en déplacement
- Approche en contrainte
- Conditions aux limites et conditions d'interfaces
- Solutions particulières

6.4 Existence et unicité de la solution

6.5 Modélisation

6.6 Résolution approchée

6.7 Synthèse du chapitre

1. Poser le problème.
2. Choix d'une forme de champ de contrainte ϖ statiquement admissible par observation des propriétés du problème (symétries et invariances, à la fois de la géométrie et du chargement).
3. Calcul du champ de déformation ε, après ajout de la part de la déformation donnée si problème anisotherme.
4. Calcul du champ de déplacement $\vec{u}$ par intégration de ε. Si la compatibilité des déformations n'est pas vérifiée, retour à l'étape 2.
5. Vérification de l'admissibilité cinématique de $\vec{u}$. Si ce champ n'est pas admissible on retourne à l'étape 2.

Exemple de résolution par approche directe en contrainte Traction pure (au tableau)

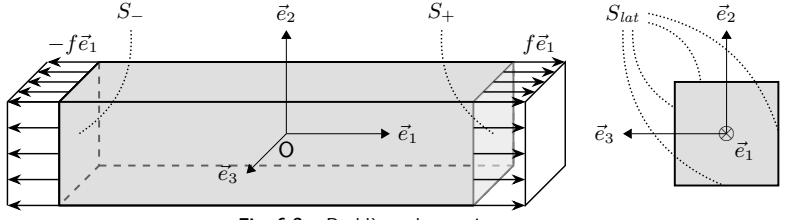


Fig. 6.3 – Problème de traction pure.

1. Posons le problème :

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\sigma = \vec{0} \quad & \forall M \in \Omega && \text{(équation d'équilibre local SA)} \\
\sigma \cdot (\pm\vec{e}_2) = \sigma \pm \vec{e}_3 = \vec{0} \quad & \forall M \in S_{lat} && \text{(condition aux limites SA)} \\
\sigma \cdot \vec{e}_1 = f\vec{e}_1 \quad & \forall M \in S_+ && \text{(condition aux limites SA)} \\
\sigma \cdot (-\vec{e}_1) = -f\vec{e}_1 \quad & \forall M \in S_- && \text{(condition aux limites SA)} \\
\varepsilon = \frac{1}{2}\left(\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\,\vec{u} + \overline{\overline{\operatorname{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{u}\right) \quad & \forall M \in \Omega && \text{(équation HPP CA)} \\
\varepsilon = \frac{1+\nu}{E}\sigma - \frac{\nu}{E}\operatorname{tr}(\sigma)\mathbb{I} \quad & \forall M \in \Omega && \text{(relation de comportement)}
\end{aligned}$$

2. Choix d'une forme de champ de contrainte : compte tenu des conditions aux limites on suppose

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

où σ est un scalaire à définir. Ce champ est tel que :

- $\overrightarrow{\mathrm{div}}\,\sigma = \vec{0}$
- $\sigma \cdot \vec{e}_1 = f\vec{e}_1$ uniquement si $\sigma = f$
- toutes les autres conditions d'admissibilité statique sont vérifiées

Remarque : si ce champ de contrainte σ, au départ uniquement SA, conduit à un champ de déplacement $\vec{u}$, que l'on vérifiera comme CA, alors il s'agit bien de la solution. On le verra plus loin, la solution d'un problème d'élasticité est unique (en σ et ε) et définie à un mouvement de corps rigide près en déplacement.

3. Calcul du champ de déformation :

$$\varepsilon = \frac{1+\nu}{E}\sigma - \frac{\nu}{E}\,\mathrm{tr}(\sigma)\mathbb{I} = \frac{f}{E}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\nu & 0 \\ 0 & 0 & -\nu \end{pmatrix}$$

4. Calcul du champ de déplacement (cf. formulaire d'intégration du TD2) :

$$\vec{u}(M) = \frac{f}{E}\begin{pmatrix} x_1 \\ -\nu x_2 \\ -\nu x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

où λ_1, λ_2, λ_3, p, q, et r sont les paramètres du mouvement de corps rigide. En dérivant ce champ, on retombe sur ε calculé précédemment, il est donc bien compatible.

5. Il n'y a pas de conditions aux limites cinématiques à vérifier.

- Idée : idem que Navier mais en contrainte !
- On rassemble en seule équation :
  - les équations de compatibilité
  - la relation de comportement inverse
  - l'équation d'équilibre local

[...] *Démonstration dans les notes de cours* [...]

On obtient six équations scalaires, qui sous forme tensorielle, constituent l'équation de Beltrami :

$$\boxed{\Delta\,\sigma + \frac{\nu}{1-\nu}\,\mathrm{div}\,\vec{f_d}\mathbb{I} + \frac{1}{1+\nu}\,\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}[\mathrm{tr}(\sigma)] + \overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{f_d} + \overline{\overline{\mathrm{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{f_d} = \mathbb{O}} \tag{6.63}$$

Elles présentent l'intérêt de se simplifier dans un certain nombre de configurations. En particulier, dans le cas où les forces volumiques sont uniformes (ce qui est généralement le cas), on obtient :

$$\boxed{\Delta\,\sigma + \frac{1}{1+\nu}\,\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}[\mathrm{tr}(\sigma)] = \mathbb{O} \qquad \text{ou encore} \qquad \sigma_{ij,kk} + \frac{1}{1+\nu}\sigma_{kk,ij} = 0} \tag{6.64}$$

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

6.1 Propriétés de l'opérateur de Hooke

6.2 Formulation d'un problème d'élasticité linéaire

6.3 Résolution d'un problème d'élasticité linéaire

- Approche en déplacement
- Approche en contrainte
- Conditions aux limites et conditions d'interfaces
- Solutions particulières

6.4 Existence et unicité de la solution

6.5 Modélisation

6.6 Résolution approchée

6.7 Synthèse du chapitre

Pression Dans le cas d'une condition aux limites régie par une pression p sur la frontière $\partial\Omega_T$, cela se traduit comme suit :

$$\vec{T_d} = -p\vec{n} \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma(M)\cdot\vec{n}(M) = -p(M)\vec{n}(M) \qquad \forall\ M \in \partial\Omega_T \tag{6.65}$$

Surface libre (d'efforts ou de contraintes) Cela correspond au cas particulier d'une pression nulle :

$$\vec{T_d} = \vec{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma(M)\cdot\vec{n}(M) = \vec{0} \quad \forall\ M \in \partial\Omega_T \tag{6.66}$$

Torseur résultant imposé Lorsque c'est le torseur résultant, exprimé au point A, de résultante $\vec{R}$ et de moment $\vec{M}_A$, qui est imposé sur la frontière $\partial\Omega_T$, la condition aux limites est mise sous forme intégrale :

$$\begin{cases} \displaystyle\int_{\partial\Omega_T} \sigma(M)\cdot\vec{n}(M)\ \mathrm{d}S = \vec{R} \\ \displaystyle\int_{\partial\Omega_T} \overrightarrow{AM} \wedge [\sigma(M)\cdot\vec{n}(M)]\ \mathrm{d}S = \vec{M}_A \end{cases} \tag{6.67}$$

Remarque 1 : ce type de condition peut ne porter que sur certaine(s) composante(s) de la résultante et/ou du moment.

Interface parfaite, adhésion parfaite ou contact collant Dans le cas d'une interface parfaite (ni décollement, ni glissement) entre deux solides déformables Ω_1 et Ω_2 (par exemple constitués de matériaux

différents), notée $\partial\Omega_{1/2}$, avec $\vec{n}$ la normale sortante d'un des deux domaines (indifféremment), il faut utiliser la continuité des vecteurs contrainte $\vec{T}$ et déplacement $\vec{u}$ sur cette interface :

$$\left.\begin{aligned}[\![\sigma(M)\cdot\vec{n}(M)]\!]_{\partial\Omega_{1/2}} &= [\sigma_2(M)-\sigma_1(M)]\cdot\vec{n}(M)=\vec{0}\\ [\![\vec{u}(M)]\!]_{\partial\Omega_{1/2}} &= [\vec{u}_2(M)-\vec{u}_1(M)]=\vec{0}\end{aligned}\right\}\quad \forall M\in\partial\Omega_{1/2} \tag{6.68}$$

où $[\![\bullet]\!]_{\partial\Omega_{1/2}} = \bullet|_{\partial\Omega_2\cap\partial\Omega_{1/2}} - \bullet|_{\partial\Omega_1\cap\partial\Omega_{1/2}}$ représente le saut de la quantité $\bullet$ au travers de l'interface $\partial\Omega_{1/2}$.

Remarque 2 : à noter qu'en prenant $\sigma_1=\sigma$ et $\sigma_2=-p\mathbb{I}$ (cas d'un gaz parfait), on retrouve la condition en pression $\sigma\cdot\vec{n}=-p\vec{n}$.

Remarque 3 : Dans le cas où cette condition s'exprime entre un solide déformable Ω et un corps rigide Σ, à l'interface $\partial\Omega_\Sigma$, cela revient à un déplacement imposé $\vec{u}_\Sigma$ par le solide Σ (qui peut être immobile, ce qui reviendrait à un encastrement) :

$$\vec{u}(M)=\vec{u}_\Sigma(M)\qquad \forall M\in\partial\Omega_\Sigma \tag{6.69}$$

Condition de contact sans frottement (ou contact glissant, glissement libre) Dans le cas d'une condition de contact sans frottement entre deux solides déformables Ω_1 et Ω_2, notée $\partial\Omega_{1/2}$, avec $\vec{n}$ la normale sortante d'un des deux domaines (indifféremment), la continuité des vecteurs contrainte $\vec{T}$ et déplacement $\vec{u}$ se restreint à la composante normale à cette interface. En revanche, les contraintes tangentielles ($\vec{t}\cdot\vec{n}=0$) dans le plan de l'interface sont nulles :

$$\left.\begin{aligned} [\![\sigma(M)\cdot\vec{n}(M)]\!]_{\partial\Omega_{1/2}}\cdot\vec{n}(M) = [\sigma_2(M)-\sigma_1(M)]\cdot\vec{n}(M)\cdot\vec{n}(M) = 0 \\ \sigma_1(M)\cdot\vec{n}(M)\cdot\vec{t}(M) = \sigma_2(M)\cdot\vec{n}(M)\cdot\vec{t}(M) = 0 \\ [\![\vec{u}(M)]\!]_{\partial\Omega_{1/2}}\cdot\vec{n}(M) = [\vec{u}_2(M)-\vec{u}_1(M)]\cdot\vec{n}(M) = 0 \end{aligned}\right\} \quad \forall M\in\partial\Omega_{1/2} \tag{6.70}$$

Remarque 4 : Dans le cas où cette condition s'exprime entre un solide déformable Ω et un corps rigide Σ, à l'interface $\partial\Omega_\Sigma$, cela revient à un déplacement imposé u_Σ par le solide Σ selon la normale à l'interface (avec toujours les contraintes tangentielles nulles) :

$$\left.\begin{aligned} \sigma_(M)\cdot\vec{n}(M)\cdot\vec{t}(M) = 0 \\ \vec{u}(M)\cdot\vec{n} = u_\Sigma \end{aligned}\right\} \quad \forall M\in\partial\Omega_{1/2} \tag{6.71}$$

Remarque 5 : si ce corps rigide est immobile, et que l'interface est plane, cela revient ce qu'on appelle une condition de symétrie (par rapport au plan de l'interface).

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

6.1 Propriétés de l'opérateur de Hooke

6.2 Formulation d'un problème d'élasticité linéaire

6.3 Résolution d'un problème d'élasticité linéaire

- Approche en déplacement
- Approche en contrainte
- Conditions aux limites et conditions d'interfaces
- Solutions particulières

6.4 Existence et unicité de la solution

6.5 Modélisation

6.6 Résolution approchée

6.7 Synthèse du chapitre

On considère un repère orthonormé et une base cartésienne $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.

État de contrainte sphérique

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \sigma \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{6.73}$$

Ce tenseur est naturellement invariant par changement de repère (exemple du milieu fluide). À la « pression » correspond un état de contrainte sphérique ou « hydrostatique ».

Remarque : La trace de ce tenseur vaut 3σ. Chaque terme vaut donc la contrainte hydrostatique σ_H. Le déviateur est donc nul pour ce type de chargement.

État de contrainte uniaxial

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{6.74}$$

Exemple : traction/compression suivant l'axe $\vec{e}_1$.

État de contrainte de cisaillement pur

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} = \begin{pmatrix} \tau & 0 & 0 \\ 0 & -\tau & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{N}_1,\vec{N}_2,\vec{N}_3)} \quad \text{où } (\vec{N}_1, \vec{N}_2, \vec{N}_3) \text{ est la base des contraintes principales} \tag{6.75}$$

Exemple : glissement de la structure dans le plan de normale $\vec{e}_1$, selon la direction $\vec{e}_2$.

État de contrainte plan ou antiplan

$$\sigma_{\text{plan}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ 0 & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \quad ; \quad \sigma_{\text{antiplan}} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & 0 & 0 \\ \sigma_{13} & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{6.76}$$

- Exemple 1 : « contrainte plane » film mince en bitraction.
- Exemple 2 : « contrainte antiplane » – « traction/torsion » d'axe $\vec{e}_1$.

Hypothèse de contraintes planes (CP)
Cela s'applique aux deux cas de figures suivants :

1. Les structures minces, plaques ou coques, pour lesquelles, une dimension selon la direction $\vec{e}_3$ est très inférieure aux autres, en l'absence d'efforts sur les faces de normale $\vec{e}_3$ et en l'absence d'efforts selon la direction $\vec{e}_3$.
2. Les configurations planes, c'est-à-dire lorsque le problème étudié (géométrie et chargement) est invariant selon une direction $\vec{e}_3$ et que l'ensemble du chargement (déplacement et efforts) est contenu dans le plan de normale $\vec{e}_3$.

$$\varpi_{CP} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & 0 \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \xrightarrow{\text{RdC}} \mathfrak{E}_{CP} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & 0 \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & -\dfrac{\lambda}{\lambda+2\mu}(\varepsilon_{11}+\varepsilon_{22}) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{6.77}$$

Remarque : c'est l'état de contrainte que l'obtient en surface lorsque celle-ci est libre de contrainte.

Hypothèse de déformations planes (DP)
Cela s'applique dans le cas de

- structures allongées dans une direction donnée (longitudinale) ;
- et identiques à elles-mêmes dans cette même direction longitudinale (que ce soit en termes de géométrie ou de chargement).

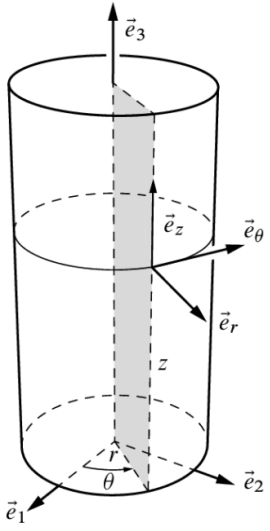
Notamment, cela convient dans le cadre d'une pièce bloquée dans la direction longitudinale à ses deux extrémités, ou d'une pièce suffisamment longue qu'il est possible de négliger sa déformation longitudinale.

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{DP} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & 0 \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \xrightarrow{\text{RdC inverse}} \boldsymbol{\sigma}_{DP} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & 0 \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \nu(\sigma_{11}+\sigma_{22}) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{6.78}$$

Question 3 : À quel type de chargement mécanique est soumis le système suivant avec :

- $\vec{u}_d = \vec{0}$ sur la base inférieure
- $\vec{T}_d = Ar\vec{e}_\theta$ sur la base supérieure (A étant une constante)

1. Traction
2. Torsion
3. Compression
4. Flexion



Question 4 : Quelle est la condition aux limites sur la surface latérale ?

1. $\sigma \cdot \vec{n} = p\vec{n}$
2. $(\sigma \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n} = -p$
3. $\sigma \cdot \vec{n} = -p\vec{n}$
4. $\sigma \cdot \vec{n} = \vec{0}$

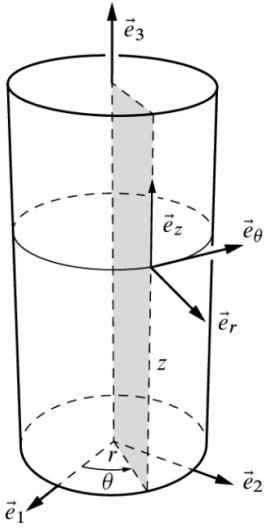
Question 3 : À quel type de chargement mécanique est soumis le système suivant avec :

- $\vec{u}_d = \vec{0}$ sur la base inférieure
- $\vec{T}_d = Ar\vec{e}_\theta$ sur la base supérieure (A étant une constante)

1. Traction
2. Torsion
3. Compression
4. Flexion

Question 4 : Quelle est la condition aux limites sur la surface latérale ?

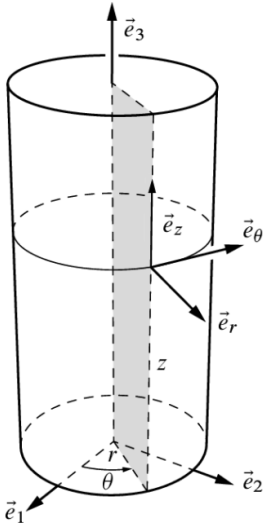
1. $\sigma \cdot \vec{n} = p\vec{n}$
2. $(\sigma \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n} = -p$
3. $\sigma \cdot \vec{n} = -p\vec{n}$
4. $\sigma \cdot \vec{n} = \vec{0}$



Question 3 : À quel type de chargement mécanique est soumis le système suivant avec :

- $\vec{u}_d = \vec{0}$ sur la base inférieure
- $\vec{T}_d = Ar\vec{e}_\theta$ sur la base supérieure (A étant une constante)

1. Traction
2. Torsion
3. Compression
4. Flexion



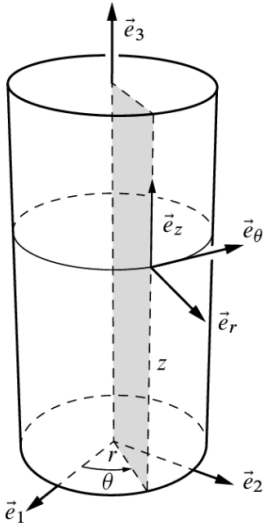
Question 4 : Quelle est la condition aux limites sur la surface latérale ?

1. $\sigma \cdot \vec{n} = p\vec{n}$
2. $(\sigma \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n} = -p$
3. $\sigma \cdot \vec{n} = -p\vec{n}$
4. $\sigma \cdot \vec{n} = \vec{0}$

Question 3 : À quel type de chargement mécanique est soumis le système suivant avec :

- $\vec{u}_d = \vec{0}$ sur la base inférieure
- $\vec{T}_d = Ar\vec{e}_\theta$ sur la base supérieure (A étant une constante)

1. Traction
2. Torsion
3. Compression
4. Flexion



Question 4 : Quelle est la condition aux limites sur la surface latérale ?

1. $\sigma \cdot \vec{n} = p\vec{n}$
2. $(\sigma \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n} = -p$
3. $\sigma \cdot \vec{n} = -p\vec{n}$
4. $\sigma \cdot \vec{n} = \vec{0}$

Question 5 : Peut-on générer des contraintes dans un milieu, initialement au repos, sans imposer aucun des 3 éléments suivants ?

- des efforts volumiques non nuls sur le domaine
- des efforts surfaciques non nuls sur la frontière du domaine
- des déplacements non nuls sur la frontière du domaine

Question 5 : Peut-on générer des contraintes dans un milieu, initialement au repos, sans imposer aucun des 3 éléments suivants ?

- des efforts volumiques non nuls sur le domaine
- des efforts surfaciques non nuls sur la frontière du domaine
- des déplacements non nuls sur la frontière du domaine

Réponse : Oui !

Question 5 : Peut-on générer des contraintes dans un milieu, initialement au repos, sans imposer aucun des 3 éléments suivants ?

- des efforts volumiques non nuls sur le domaine
- des efforts surfaciques non nuls sur la frontière du domaine
- des déplacements non nuls sur la frontière du domaine

Réponse : Oui !

Comment ? En confinant un milieu dans une boite (ou enveloppe) parfaitement rigide et en chauffant le milieu.

- Les déplacements sont imposés nuls sur la frontière, la déformation totale (visible) est nulle.
- Le milieu cherche à se dilater par la variation de la température (déformation d'origine thermique, positive).
- La déformation totale étant nulle, il faut une déformation élastique opposée à la déformation imposée par la thermique, donc négative.
- Cette déformation élastique (négative) génère des contraintes de compression.

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

6.1 Propriétés de l'opérateur de Hooke

6.2 Formulation d'un problème d'élasticité linéaire

6.3 Résolution d'un problème d'élasticité linéaire

6.4 Existence et unicité de la solution

- Espaces d'admissibilité
- Formulation globale (ou faible) de l'équilibre
- Formulation variationnelle en déplacement
- Unicité de la solution
- Existence de la solution
- Généralisation à d'autres types de conditions aux limites

6.5 Modélisation

6.6 Résolution approchée

6.7 Synthèse du chapitre

Rappel : espaces admissibles CA et SA

- $\vec{u}$ CA : Cinématiquement Admissible $\rightarrow \vec{u} \in \mathcal{U}_{ad}$
  - $\rightarrow$ respecte les équations de liaisons : $\vec{u} = \vec{u}_d$ sur $\partial\Omega_u$
  - $\rightarrow$ respecte les équations de compatibilité : $\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{\overrightarrow{\text{grad}}}\,\vec{u} + \overrightarrow{\overrightarrow{\text{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{u}\right)$ sur $\Omega \quad \Longrightarrow \quad \vec{u}$ continu et régulier
- σ SA : Statiquement Admissible $\rightarrow \sigma \in \mathcal{S}_{ad}$
  - $\rightarrow$ respecte l'équation d'équilibre local : $\overrightarrow{\text{div}}\,\sigma + \vec{f}_d = \vec{0}$ sur Ω
  - $\rightarrow$ respecte l'équation d'équilibre aux frontières : $\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T}_d$ sur $\partial\Omega_T$

Champ de déplacement virtuel

Un champ de déplacement $\hat{\vec{u}}$ est virtuel s'il est continu et régulier.

$$\hat{\vec{u}} \in \mathcal{U} = \left\{\hat{\vec{u}},\ \text{continu et régulier} \quad \forall M \in \Omega\right\}$$

L'espace $\mathcal{U}$ est l'espace des champs de déplacement virtuels.

Champ Cinématiquement Admissible à Zéro $\rightarrow$ CAZ

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux champs de déplacement cinématiquement admissibles. Le champ $\vec{u}^\star = \vec{u} - \vec{v}$ est dit *Cinématiquement Admissible à Zéro* (CAZ). En effet, il appartient à l'espace $\mathcal{U}_0$:

$$\vec{u}^\star \in \mathcal{U}_0 = \{\vec{u}^\star,\ \text{continu et régulier } / \vec{u}^\star(M) = 0 \quad \forall M \in \partial\Omega_u\}$$

L'espace $\mathcal{U}_0$ des champs cinématiquement admissibles à zéro est un *espace vectoriel*. Cela sera particulièrement important lors de la recherche de solutions approchées d'un problème.

Rappel : espaces admissibles CA et SA

- $\vec{u}$ CA : Cinématiquement Admissible $\rightarrow \vec{u} \in \mathcal{U}_{ad}$
  - $\rightarrow$ respecte les équations de liaisons : $\vec{u} = \vec{u}_d$ sur $\partial\Omega_u$
  - $\rightarrow$ respecte les équations de compatibilité : $\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{\overrightarrow{\text{grad}}}\,\vec{u} + \overrightarrow{\overrightarrow{\text{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{u}\right)$ sur $\Omega \quad \Longrightarrow \quad \vec{u}$ continu et régulier
- σ SA : Statiquement Admissible $\rightarrow \sigma \in \mathcal{S}_{ad}$
  - $\rightarrow$ respecte l'équation d'équilibre local : $\overrightarrow{\text{div}}\,\sigma + \vec{f_d} = \vec{0}$ sur Ω
  - $\rightarrow$ respecte l'équation d'équilibre aux frontières : $\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T_d}$ sur $\partial\Omega_T$

Champ de déplacement virtuel

Un champ de déplacement $\hat{\vec{u}}$ est virtuel s'il est continu et régulier.

$$\hat{\vec{u}} \in \mathcal{U} = \left\{\hat{\vec{u}},\ \text{continu et régulier} \quad \forall M \in \Omega\right\}$$

L'espace $\mathcal{U}$ est l'espace des champs de déplacement virtuels.

Champ Cinématiquement Admissible à Zéro $\rightarrow$ CAZ

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux champs de déplacement cinématiquement admissibles. Le champ $\vec{u}^\star = \vec{u} - \vec{v}$ est dit *Cinématiquement Admissible à Zéro* (CAZ). En effet, il appartient à l'espace $\mathcal{U}_0$:

$$\vec{u}^\star \in \mathcal{U}_0 = \{\vec{u}^\star,\ \text{continu et régulier } / \vec{u}^\star(M) = 0 \quad \forall M \in \partial\Omega_u\}$$

L'espace $\mathcal{U}_0$ des champs cinématiquement admissibles à zéro est un *espace vectoriel*. Cela sera particulièrement important lors de la recherche de solutions approchées d'un problème.

Rappel : espaces admissibles CA et SA

- $\vec{u}$ CA : Cinématiquement Admissible $\rightarrow \vec{u} \in \mathcal{U}_{ad}$
  - $\rightarrow$ respecte les équations de liaisons : $\vec{u} = \vec{u}_d$ sur $\partial\Omega_u$
  - $\rightarrow$ respecte les équations de compatibilité : $\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{\overrightarrow{\text{grad}}}\,\vec{u} + \overrightarrow{\overrightarrow{\text{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{u}\right)$ sur $\Omega \quad \Longrightarrow \quad \vec{u}$ continu et régulier
- σ SA : Statiquement Admissible $\rightarrow \sigma \in \mathcal{S}_{ad}$
  - $\rightarrow$ respecte l'équation d'équilibre local : $\overrightarrow{\text{div}}\,\sigma + \vec{f_d} = \vec{0}$ sur Ω
  - $\rightarrow$ respecte l'équation d'équilibre aux frontières : $\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T_d}$ sur $\partial\Omega_T$

Champ de déplacement virtuel

Un champ de déplacement $\hat{\vec{u}}$ est virtuel s'il est continu et régulier.

$$\hat{\vec{u}} \in \mathcal{U} = \left\{\hat{\vec{u}},\ \text{continu et régulier} \quad \forall M \in \Omega\right\}$$

L'espace $\mathcal{U}$ est l'espace des champs de déplacement virtuels.

Champ Cinématiquement Admissible à Zéro $\rightarrow$ CAZ

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux champs de déplacement cinématiquement admissibles. Le champ $\vec{u}^\star = \vec{u} - \vec{v}$ est dit *Cinématiquement Admissible à Zéro* (CAZ). En effet, il appartient à l'espace $\mathcal{U}_0$:

$$\vec{u}^\star \in \mathcal{U}_0 = \{\vec{u}^\star,\ \text{continu et régulier}\ /\vec{u}^\star(M) = 0 \quad \forall M \in \partial\Omega_u\}$$

L'espace $\mathcal{U}_0$ des champs cinématiquement admissibles à zéro est un *espace vectoriel*. Cela sera particulièrement important lors de la recherche de solutions approchées d'un problème.

On considère un champ de contrainte $\boldsymbol{\sigma}$ statiquement admissible. Puisque $\mathcal{U}_0$ (espace des champs CAZ) est un espace vectoriel, l'équation d'équilibre local

$$\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega \tag{6.79}$$

peut s'écrire :

$$\left(\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d\right) \cdot \vec{u}^\star = 0 \qquad \forall M \in \Omega, \forall \vec{u}^\star \in \mathcal{U}_0 \tag{6.80}$$

En intégrant sur le domaine Ω :

$$\int_\Omega \left(\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\boldsymbol{\sigma} + \vec{f}_d\right) \cdot \vec{u}^\star \; \mathrm{d}V = 0 \quad \forall \vec{u}^\star \in \mathcal{U}_0 \tag{6.81}$$

On décompose en 2 termes :

$$\int_\Omega \overrightarrow{\operatorname{div}}\,\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{u}^\star \; \mathrm{d}V + \int_\Omega \vec{f}_d \cdot \vec{u}^\star \; \mathrm{d}V = 0 \quad \forall \vec{u}^\star \in \mathcal{U}_0 \tag{6.82}$$

En appliquant la formule de Green sur le 1er terme, on obtient :

$$\int_\Omega \overrightarrow{\operatorname{div}}\,\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{u}^\star \; \mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega} (\boldsymbol{\sigma} \cdot \vec{u}^\star) \cdot \vec{n} \; \mathrm{d}S - \int_\Omega \boldsymbol{\sigma} : \overline{\overline{\operatorname{grad}}}(\vec{u}^\star) \; \mathrm{d}V \tag{6.83}$$

En tenant compte de la symétrie du tenseur $\boldsymbol{\sigma}$:

$$\int_\Omega \overrightarrow{\operatorname{div}}\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\vec{n})\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}S - \int_\Omega \boldsymbol{\sigma} : \overline{\overline{\operatorname{grad}}}(\vec{u}^\star)\ \mathrm{d}V \tag{6.84}$$

On calcule de manière indicielle le résultat de $\boldsymbol{\sigma} : \overline{\overline{\operatorname{grad}}}(\vec{u})$, avec $\vec{u}$ virtuel ($\vec{u}\in\mathcal{U}$), en tenant compte du fait que $\boldsymbol{\sigma}$ est symétrique, soit $\sigma_{ij}=\sigma_{ji}$:

$$\boldsymbol{\sigma} : \overline{\overline{\operatorname{grad}}}(\vec{u}) = \sigma_{ij}u_{i,j} = \frac{1}{2}(\sigma_{ij}u_{i,j}+\sigma_{ij}u_{j,i}) = \sigma_{ij}\frac{1}{2}(u_{i,j}+u_{j,i}) = \sigma_{ij}\varepsilon_{ij} = \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}) \quad \forall\vec{u}\in\mathcal{U} \tag{6.85}$$

On peut donc remplacer dans l'équation (6.84), pour le cas spécifique d'un champ $\vec{u}^\star\in\mathcal{U}_0$:

$$\int_\Omega \overrightarrow{\operatorname{div}}\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}V = \int_{\partial\Omega}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\vec{n})\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}S - \int_\Omega \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}^\star)\ \mathrm{d}V \quad \forall\vec{u}^\star\in\mathcal{U}_0 \tag{6.86}$$

On utilise cette expression pour modifier l'équation (6.82) :

$$\int_{\partial\Omega}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\vec{n})\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}S - \int_\Omega \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}^\star)\ \mathrm{d}V + \int_\Omega \vec{f_d}\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}V = 0 \quad \forall\vec{u}^\star\in\mathcal{U}_0 \tag{6.87}$$

Soit

$$\int_\Omega \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}^\star)\ \mathrm{d}V - \int_{\partial\Omega}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\vec{n})\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}S - \int_\Omega \vec{f_d}\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}V = 0 \quad \forall\vec{u}^\star\in\mathcal{U}_0 \tag{6.88}$$

$$\int_\Omega \sigma : \varepsilon(\vec{u}^\star)\ \mathrm{d}V - \int_{\partial\Omega_u} (\sigma\cdot\vec{n})\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}S - \int_{\partial\Omega_T} (\sigma\cdot\vec{n})\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}S - \int_\Omega \vec{f_d}\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}V = 0 \quad \forall\vec{u}^\star \in \mathcal{U}_0$$

Et sachant que $\vec{u}^\star$ est CAZ ($\vec{u}^\star = \vec{0}$ sur $\partial\Omega_u$) et que σ est SA ($\sigma\cdot\vec{n} = \vec{T_d}$ sur $\partial\Omega_T$) :

$$\boxed{\int_\Omega \sigma : \varepsilon(\vec{u}^\star)\ \mathrm{d}V - \int_{\partial\Omega_T} \vec{T_d}\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}S - \int_\Omega \vec{f_d}\cdot\vec{u}^\star\ \mathrm{d}V = 0 \quad \forall\vec{u}^\star \in \mathcal{U}_0} \tag{6.89}$$

Interprétation :

Travail des efforts intérieurs dans les déformations d'un champ de déplacement CAZ
=
Travail des efforts extérieurs dans ce champ de déplacement

Si $\vec{u}$ est solution du problème d'élasticité. Le champ de contrainte associé $\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u})$ est statiquement admissible donc :

$$\int_\Omega \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) : \varepsilon(\vec{u}^\star) \, \mathrm{d}V - \int_{\partial\Omega_T} \vec{T_d} \cdot \vec{u}^\star \, \mathrm{d}S - \int_\Omega \vec{f_d} \cdot \vec{u}^\star \, \mathrm{d}V = 0 \quad \forall \vec{u}^\star \in \mathcal{U}_0 \tag{6.90}$$

sachant que $\vec{u}^\star$ est cinématiquement admissible à zéro il est tel que $\vec{u}^\star = \vec{u} - \vec{v}$ où $\vec{v}$ est cinématiquement admissible. On obtient donc la *formulation variationnelle en déplacement* : $\vec{u}$ solution en déplacement du problème d'élasticité est tel que pour tout champ $\vec{v}$ cinématiquement admissible (avec $\vec{u}$ solution et $\vec{v}$ fonction test) :

$$\boxed{\int_\Omega \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) : \varepsilon(\vec{u} - \vec{v}) \, \mathrm{d}V - \int_{\partial\Omega_T} \vec{T_d} \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \, \mathrm{d}S - \int_\Omega \vec{f_d} \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \, \mathrm{d}V = 0} \tag{6.91}$$

Par ailleurs, si une partie des déformations est imposée par des couplages et regroupée dans le champ de déformation donné ε_d, c'est-à-dire que la relation de comportement s'écrit :

$$\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon_{\text{élastique}} = \mathbf{K} : [\varepsilon(\vec{u}) - \varepsilon_d] \tag{6.92}$$

alors la formulation variationnelle en déplacement devient :

$$\boxed{\int_\Omega \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) : \varepsilon(\vec{u} - \vec{v}) \, \mathrm{d}V - \int_\Omega \mathbf{K} : \varepsilon_d : \varepsilon(\vec{u} - \vec{v}) \, \mathrm{d}V \quad - \int_{\partial\Omega_T} \vec{T_d} \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \, \mathrm{d}S - \int_\Omega \vec{f_d} \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \, \mathrm{d}V = 0} \tag{6.93}$$

On considère deux champs de déplacement $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$, supposés solutions du problème d'élasticité. En écrivant la formulation variationnelle avec $\vec{u}_1$ comme solution et $\vec{u}_2$ comme fonction test, on obtient :

$$\int_\Omega \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}_1) : \varepsilon(\vec{u}_1 - \vec{u}_2)\ \mathrm{d}V - \int_{\partial\Omega_T} \vec{T_d} \cdot (\vec{u}_1 - \vec{u}_2)\ \mathrm{d}S - \int_\Omega \vec{f_d} \cdot (\vec{u}_1 - \vec{u}_2)\ \mathrm{d}V = 0 \tag{6.94}$$

De même, en écrivant la formulation variationnelle avec $\vec{u}_2$ comme solution et $\vec{u}_1$ comme fonction test, on obtient :

$$\int_\Omega \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}_2) : \varepsilon(\vec{u}_2 - \vec{u}_1)\ \mathrm{d}V - \int_{\partial\Omega_T} \vec{T_d} \cdot (\vec{u}_2 - \vec{u}_1)\ \mathrm{d}S - \int_\Omega \vec{f_d} \cdot (\vec{u}_2 - \vec{u}_1)\ \mathrm{d}V = 0 \tag{6.95}$$

En écrivant la somme des équations (6.94) et (6.95), on obtient :

$$\int_\Omega \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}_2 - \vec{u}_1) : \varepsilon(\vec{u}_2 - \vec{u}_1)\ \mathrm{d}V = 0 \tag{6.96}$$

soit, par la linéarité de $\varepsilon(\vec{u})$ vis-a-vis de $\vec{u}$:

$$\int_\Omega \mathbf{K} : [\varepsilon(\vec{u}_2) - \varepsilon(\vec{u}_1)] : [\varepsilon(\vec{u}_2) - \varepsilon(\vec{u}_1)]\ \mathrm{d}V = 0 \tag{6.97}$$

D'après les propriétés de l'opérateur de Hooke (défini et positif), cela conduit nécessairement à :

$$\mathbf{K} : [\boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}_2) - \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}_1)] : [\boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}_2) - \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}_1)] = 0 \qquad \text{car } \mathbf{K} \text{ positif} \tag{6.98}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}_2) = \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}_1) \qquad \text{car } \mathbf{K} \text{ défini} \tag{6.99}$$

Il y a donc unicité en déformation et donc en contrainte, par application de la relation de comportement.

$$\mathbf{K} : \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}_1) = \mathbf{K} : \boldsymbol{\varepsilon}(\vec{u}_2) \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{\sigma}_2 = \boldsymbol{\sigma}_1 \tag{6.100}$$

Remarque : On retrouve ce même résultat si on prend aussi en compte le champ de déformation donné $\boldsymbol{\varepsilon}_d$.

Idée globale

- Pour un même champ de déformation on peut avoir plusieurs champs de déplacement, à un mouvement de corps rigide près.
- On a unicité en déplacement SSI les mouvements de corps rigide sont bloqués (translations et rotations).

Formalisation mathématique :

On définit l'espace $\mathcal{U}_{CR}$ regroupant les champs CA correspondant à des mouvements de corps rigide, et donc à déformation nulle :

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{CR} &= \{\vec{u}/\varepsilon\,[\vec{u}(M)] = 0 \quad \forall M \in \Omega \quad \text{et} \quad \vec{u} \in \mathcal{U}_{ad}\} \\ \mathcal{U}_{CR} &= \left\{\vec{u}/\vec{u}(M) = \vec{u}_O + \vec{\omega}_O \wedge \overrightarrow{OM} \quad \forall M \in \Omega \quad \text{et} \quad \vec{u} \in \mathcal{U}_{ad}\right\} \end{aligned} \tag{6.101}$$

où $\vec{u}_O$ est le vecteur translation de corps rigide du point situé initialement en O et $\vec{\omega}_O$ est le vecteur rotation de corps rigide.

Mathématiquement, il y a unicité de la solution en déplacement si et seulement si $\mathcal{U}_{CR} = \varnothing$.

L'unicité de la solution a été démontrée car *le problème est bien posé*. Cela signifie qu'en tout point de la frontière $\partial\Omega$ on impose soit des déplacements, soit des efforts. Il n'existe pas de points où ni l'un ni l'autre n'est imposé. En effet si on imagine qu'une partie de la frontière $\partial\Omega_o$ n'est soumise ni à des déplacements imposés ni à des efforts, alors la condition globale d'équilibre devient :

$$\int_\Omega \sigma : \varepsilon(\vec{u^\star}) \, \mathrm{d}V - \int_{\partial\Omega_T} \vec{T_d} \cdot \vec{u^\star} \, \mathrm{d}S - \int_{\partial\Omega_o} (\sigma \cdot \vec{n}) \cdot \vec{u^\star} \, \mathrm{d}S - \int_\Omega \vec{f_d} \cdot \vec{u^\star} \, \mathrm{d}V = 0 \quad \forall \vec{u^\star} \in \mathcal{U}_0 \tag{6.102}$$

donc la formulation variationnelle ne peut contenir uniquement du déplacement et devient :

$$\int_\Omega \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) : \varepsilon(\vec{u} - \vec{v}) \, \mathrm{d}V - \int_{\partial\Omega_T} \vec{T_d} \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \, \mathrm{d}S \quad - \int_{\partial\Omega_o} [\mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) \cdot \vec{n}] \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \, \mathrm{d}S - \int_\Omega \vec{f_d} \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \, \mathrm{d}V = 0 \tag{6.103}$$

Alors, dans la démonstration de l'unicité, l'équation (6.96) devient :

$$\int_\Omega \mathbf{K} : [\varepsilon(\vec{u_2}) - \varepsilon(\vec{u_1})] : [\varepsilon(\vec{u_2}) - \varepsilon(\vec{u_1})] \, \mathrm{d}V - \int_{\partial\Omega_o} \mathbf{K} : (\varepsilon(\vec{u_2}) - \varepsilon(\vec{u_1})) \cdot \vec{n} \cdot (\vec{u_2} - \vec{u_1}) \, \mathrm{d}S = 0 \tag{6.104}$$

et ne peut donner de résultat quant à l'unicité en déformation, et donc en contrainte. On pourrait aussi montrer que l'existence de la solution n'est pas garantie dans cette situation.

Par extension, un problème est bien posé si, en tout point de la frontière et pour chaque composante (du vecteur déplacement $\vec{u}$ ou du vecteur contrainte $\vec{T}$), on impose soit le déplacement, soit la densité d'effort surfacique. Ce qui implique, qu'en chaque point de la frontière :

- on n'impose pas la même composante du vecteur déplacement et contrainte simultanément ;
- on impose uniquement l'un des deux ($\vec{u}$ ou $\vec{T}$) sur chaque composante.

Cela se traduit mathématiquement, quel que soit le type de repère choisi, par :

$$\forall \text{ composante } i \quad \begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{e}_i = u_{di} & \forall M \in \partial\Omega_{ui} \\ \sigma \cdot \vec{n} \cdot \vec{e}_i = T_{di} & \forall M \in \partial\Omega_{Ti} \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \partial\Omega_{ui} \cup \partial\Omega_{Ti} = \partial\Omega \\ \partial\Omega_{ui} \cap \partial\Omega_{Ti} = \varnothing \end{cases} \tag{6.105}$$

où $\partial\Omega_{ui}$ (respectivement $\partial\Omega_{Ti}$) représente la partie de la frontière sur laquelle sont imposés les déplacements (respectivement les efforts surfaciques) selon la composante $\vec{e}_i$.

Avec des conditions aux limites cinématiques bloquant tout mouvement de corps rigide ($\mathcal{U}_{CR} = \varnothing$)

Dans cette situation, il n'y a généralement pas de difficultés autres que d'ordre mathématique : en choisissant les bons espaces mathématiques, il existe toujours une solution et donc une seule. C'est le cas par exemple dès que $\partial\Omega_u$ a une mesure surfacique non nulle.

En l'absence de conditions aux limites cinématiques ($\partial\Omega_u = \varnothing$)

On s'intéresse au cas d'un solide soumis à des efforts donnés $\vec{T}_d$ sur toute la frontière du domaine, c'est-à-dire que $\partial\Omega_T = \partial\Omega$.

[...] Démonstration dans le polycopié, à partir de la formulation globale de l'équilibre appliquée sur un mouvement rigidifiant [...]

En résumé : en l'absence de conditions aux limites cinématiques ($\partial\Omega_u = \varnothing$), l'existence d'une solution est conditionnée par l'équilibre global des efforts extérieurs sur le domaine étudié, c'est-à-dire que le torseur résultant des efforts extérieurs est nul.

Remarque : en pratique, on peut aussi faire appel, si le problème s'y prête, à des conditions de symétrie ou de périodicité (voir section 3) pour bloquer les mouvements de corps rigide.

En pratique, il peut exister des situations un peu plus complexes que la situation simple où la frontière $\partial\Omega$ est subdivisée en deux parties :

- une partie $\partial\Omega_u$ où le déplacement est imposé ;
- une partie $\partial\Omega_T$ où la densité surfacique de force est donnée.

Ces situations plus complexes correspondent aux cas de **conditions aux limites mixtes**.

Exemple Considérons l'exemple d'un solide déformable élastique en contact sur une partie $\partial\Omega_c$ de $\partial\Omega$ avec un obstacle plan parfaitement rigide orthogonal à $\vec{e}_3$. Sur la partie $\partial\Omega_T = \partial\Omega - \partial\Omega_c$, les efforts surfaciques $\vec{T}_d$ sont donnés.

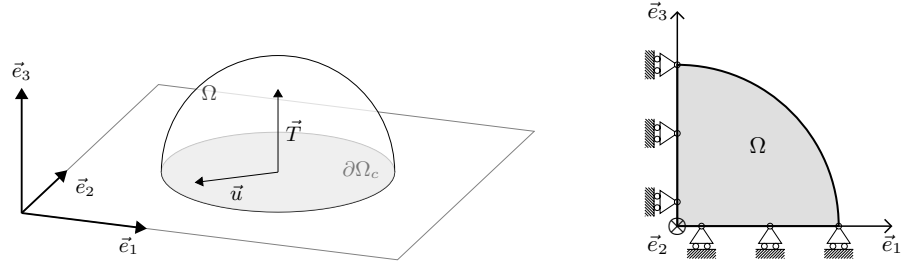


Fig. 6.4 – Contact sans frottement avec un plan rigide : vue 3D et conditions aux limites prenant en compte les symétries.

Si le contact est supposé persistant et sans frottement sur $\partial\Omega_c$, de normale sortante $\vec{n}$, il faut imposer :

- la nullité de la projection du déplacement sur $\vec{n} = \vec{e}_3$:

$$\vec{u} \cdot \vec{e}_3 = 0 \tag{6.114}$$

- la nullité des projections de la densité surfacique de force sur $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$:

$$\vec{T} \cdot \vec{e}_1 = \vec{T} \cdot \vec{e}_2 = 0 \tag{6.115}$$

De manière complémentaire :

- déplacement $\vec{u}$ selon $\vec{e}_1$ et selon $\vec{e}_2 \rightarrow$ inconnues
- densité surfacique de force $\vec{T}$ selon $\vec{e}_3 \rightarrow$ inconnue secondaire

Dans ce cas, on montre que les conditions nécessaires et suffisantes d'existence de solutions sont :

$$\vec{e}_i \cdot \left[\int_\Omega \vec{f}_d \, \mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega} \vec{T}_d \, \mathrm{d}S \right] = 0 \quad (i = 1, 2) \tag{6.116}$$

$$\vec{e}_3 \cdot \left[\int_\Omega \overrightarrow{OM} \wedge \vec{f}_d \, \mathrm{d}V + \int_{\partial\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{T}_d \, \mathrm{d}S \right] = 0 \tag{6.117}$$

Si ces conditions sont remplies, la solution est unique en contrainte (et en déformation) et le champ de déplacement est défini à un mouvement de corps rigide près, de la forme $U_1\vec{e}_1 + U_2\vec{e}_2 + \Omega_3\vec{e}_3 \wedge \overrightarrow{OM}$.

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

6.1 Propriétés de l'opérateur de Hooke

6.2 Formulation d'un problème d'élasticité linéaire

6.3 Résolution d'un problème d'élasticité linéaire

6.4 Existence et unicité de la solution

6.5 Modélisation

- Principe de Saint-Venant
- Théorème de superposition

6.6 Résolution approchée

6.7 Synthèse du chapitre

Il s'agit d'une approximation. Lorsqu'on applique une sollicitation, l'état du solide, loin des zones d'application, ne dépend que du torseur des efforts appliqués et non de la description exacte de la charge. La longueur d'influence L, dans le cas d'un effort ponctuel est de l'ordre de 1 à 3 fois la plus grande dimension de la section (ici h).

$\Rightarrow$ Ce principe permet de traiter les cas où l'on représente les efforts par des forces ponctuelles que la MMC ne saurait pas traiter.

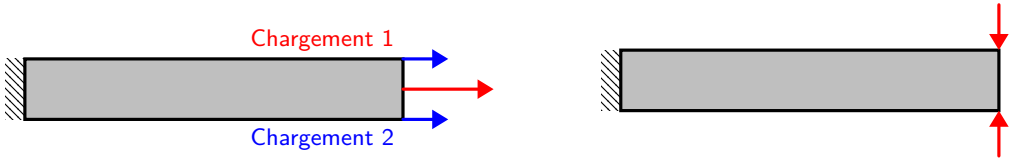


Fig. 6.5 – Exemples de chargement sur poutre console.

Exemple d'une poutre console chargée en différents points : cf. figure 6.5a

$\Rightarrow$ Il est logique de considérer que loin de l'extrémité de la poutre, les efforts et déformations seront les mêmes dans les deux cas de chargements.

Exemple d'une poutre console chargée en 2 points, forces opposées dans la même ligne d'action : cf. figure 6.5b

$\Rightarrow$ On peut considérer que loin de l'extrémité, il n'y a pas de déformation, il est clair que l'état du solide à proximité des points d'application des efforts est mal représenté.

Simulations numériques d'une poutre encastrée en **traction pure** :

- avec torseurs équivalents mais distributions différentes en bout de poutre
- tracé de la contrainte axiale σ_{xx}

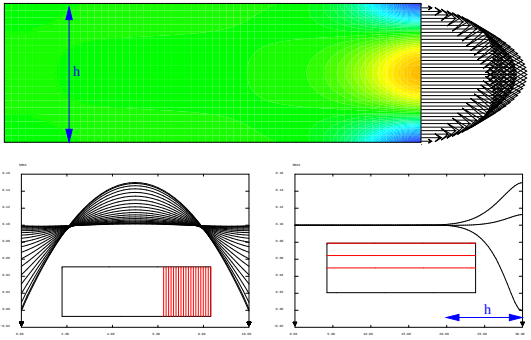


Fig. 6.6 – Traction pure : premier chargement

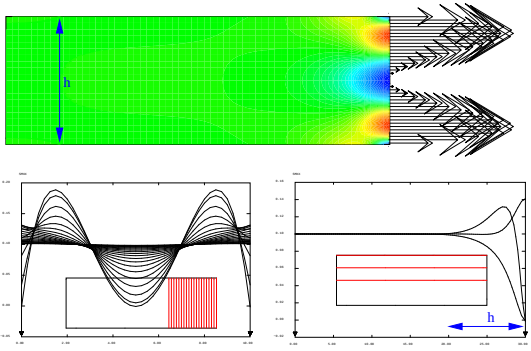


Fig. 6.7 – Traction pure : second chargement

L'état de contrainte interne ne dépend donc que du torseur résultant des efforts appliqués. Le champ des contraintes ne dépend de cette répartition qu'en proximité du bord (à une distance inférieure à l'épaisseur h).

Simulations numériques d'une poutre encastrée en **flexion pure** :

- avec torseurs équivalents mais distributions différentes en bout de poutre
- tracé de la contrainte axiale σ_{xx}

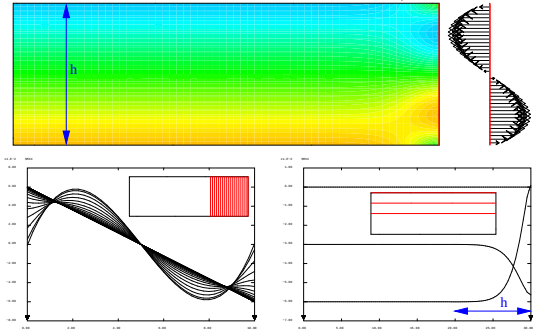


Fig. 6.8 – Flexion pure : premier chargement

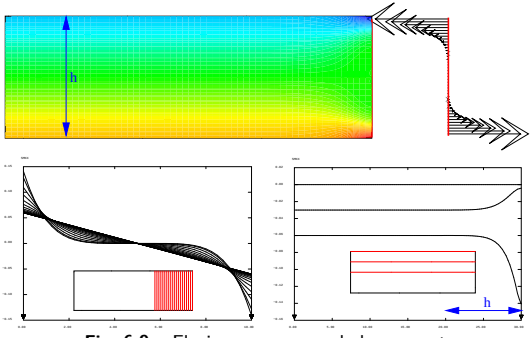


Fig. 6.9 – Flexion pure : second chargement

Le théorème de superposition découle de la linéarité des relations de comportement utilisées pour les solides élastiques.

- Si $\vec{u}_1$ est la solution d'un problème P_1 et $\vec{u}_2$ la solution d'un problème P_2, alors $k_1\vec{u}_1 + k_2\vec{u}_2$ est la solution d'un problème $k_1P_1 + k_2P_2$.
- Si à un état de contrainte σ_1 correspond un état de déformation ε_1 (donné par la loi de comportement duale) et si à un état de contrainte σ_2 correspond un état de déformation ε_2 alors à l'état de contrainte $k_1\sigma_1 + k_2\sigma_2$ correspond un état de déformation $k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2$.

Remarque : afin de pouvoir appliquer ce théorème, il faut s'assurer que :

- le matériau se comporte de manière linéaire (domaine élastique linéaire et cadre HPP) ;
- la nature des conditions aux limites appliquées sur chaque partie de frontière du domaine est la même pour les 2 problèmes.

Fig. 6.10 – Principe du théorème de superposition.

Ce théorème permet de résoudre des cas de chargement complexes par l'addition des solutions élémentaires (cf. exercice traction-torsion en TD).

Le théorème de superposition découle de la linéarité des relations de comportement utilisées pour les solides élastiques.

- Si $\vec{u}_1$ est la solution d'un problème P_1 et $\vec{u}_2$ la solution d'un problème P_2, alors $k_1\vec{u}_1 + k_2\vec{u}_2$ est la solution d'un problème $k_1P_1 + k_2P_2$.
- Si à un état de contrainte ϖ_1 correspond un état de déformation ε_1 (donné par la loi de comportement duale) et si à un état de contrainte ϖ_2 correspond un état de déformation ε_2 alors à l'état de contrainte $k_1\varpi_1 + k_2\varpi_2$ correspond un état de déformation $k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2$.

Remarque : afin de pouvoir appliquer ce théorème, il faut s'assurer que :

- le matériau se comporte de manière linéaire (domaine élastique linéaire et cadre HPP) ;
- la nature des conditions aux limites appliquées sur chaque partie de frontière du domaine est la même pour les 2 problèmes.

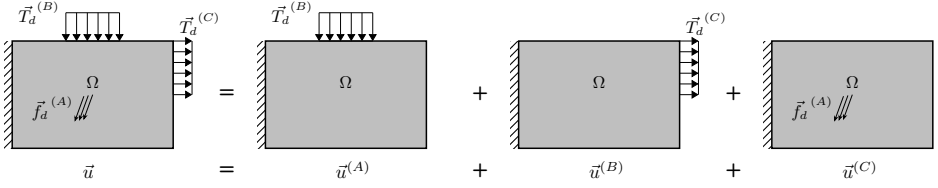


Fig. 6.10 – Principe du théorème de superposition.

Ce théorème permet de résoudre des cas de chargement complexes par l'addition des solutions élémentaires (cf. exercice traction-torsion en TD).

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

6.1 Propriétés de l'opérateur de Hooke

6.2 Formulation d'un problème d'élasticité linéaire

6.3 Résolution d'un problème d'élasticité linéaire

6.4 Existence et unicité de la solution

6.5 Modélisation

6.6 Résolution approchée

- Principe
- Exemple : barrage poids

6.7 Synthèse du chapitre

Le principe de la résolution approchée est de chercher une approximation du déplacement dans un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des solutions cinématiquement admissibles (souvent CAZ mais pas forcément). Ce sous-espace est engendré par une base de fonctions choisies :

$$(\vec{\phi}_1, \cdots, \vec{\phi}_N) \tag{6.118}$$

de telle manière qu'on cherche une solution approchée dans cette base :

$$\vec{u}_{\text{app}} = \sum_{i=1}^{N} q_i \vec{\phi}_i \tag{6.119}$$

En utilisant la propriété stipulant que pour qu'une condition soit vraie pour tous les vecteurs d'un espace vectoriel, il faut et il suffit qu'elle soit vraie pour tous les vecteurs de base, la formulation variationnelle devient :

$$\int_\Omega [\mathbf{K} : \varepsilon\,(\vec{u}_{\text{app}})] : \varepsilon(\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}V - \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot (\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}S - \int_\Omega \vec{f}_d \cdot (\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}V = 0 \quad \forall i = 1 \cdots N \tag{6.120}$$

soit, en remplaçant $\vec{u}_{\text{app}}$ par son expression (avec les indices j au lieu de i, déjà utilisés) :

$$\int_\Omega \left[\mathbf{K} : \varepsilon \left(\sum_{j=1}^{N} q_j \vec{\phi}_j\right)\right] : \varepsilon(\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}V - \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot (\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}S - \int_\Omega \vec{f}_d \cdot (\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}V = 0 \quad \forall i = 1 \cdots N \tag{6.121}$$

Le premier terme peut se réécrire :

$$\int_\Omega \left[\mathbf{K} : \varepsilon\left(\sum_{j=1}^{N} q_j \vec{\phi}_j\right)\right] : \varepsilon(\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}V = \int_\Omega \left[\mathbf{K} : \sum_{j=1}^{N} q_j \varepsilon(\vec{\phi}_j)\right] : \varepsilon(\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}V \quad \text{car } \varepsilon \text{ linéaire} \tag{6.122}$$

$$= \int_\Omega \sum_{j=1}^{N} q_j \left[\mathbf{K} : \varepsilon(\vec{\phi}_j)\right] : \varepsilon(\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}V \quad \text{car } \mathbf{K} \text{ linéaire} \tag{6.123}$$

$$= \sum_{j=1}^{N} \int_\Omega q_j \left[\mathbf{K} : \varepsilon(\vec{\phi}_j)\right] : \varepsilon(\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}V \quad \text{car } \mathbf{K} \text{ défini positif} \tag{6.124}$$

$$\int_\Omega \left[\mathbf{K} : \varepsilon\left(\sum_{j=1}^{N} q_j \vec{\phi}_j\right)\right] : \varepsilon(\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}V = \sum_{j=1}^{N} \left(\int_\Omega \left[\mathbf{K} : \varepsilon(\vec{\phi}_j)\right] : \varepsilon(\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}V\right) q_j \quad \text{car } q_j \text{ constantes} \tag{6.125}$$

Au final, tenant compte de la symétrie de $\mathbf{K}$:

$$\sum_{j=1}^{N} \left(\int_\Omega \left[\mathbf{K} : \varepsilon(\vec{\phi}_i)\right] : \varepsilon(\vec{\phi}_j)\ \mathrm{d}V\right) q_j = \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot (\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}S + \int_\Omega \vec{f}_d \cdot (\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}V \quad \forall i = 1 \cdots N \tag{6.126}$$

L'ensemble de ces N équations correspond au système linéaire de taille $N \times N$:

$$[K]\{q\} = \{f\} \tag{6.127}$$

où $[K]$ est la matrice de raideur (ne pas confondre avec l'opérateur de Hooke $\mathbf{K}$) qui est symétrique, définie et positive (inversible) et dont les termes sont :

$$k_{ij} = \int_\Omega \left[\mathbf{K} : \varepsilon(\vec{\phi}_i)\right] : \varepsilon(\vec{\phi}_j)\ \mathrm{d}V \tag{6.128}$$

et $\{f\}$ le vecteur des forces généralisées dont les composantes sont :

$$f_i = \int_{\partial\Omega_T} \vec{T}_d \cdot (\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}S + \int_\Omega \vec{f}_d \cdot (\vec{\phi}_i)\ \mathrm{d}V \tag{6.129}$$

On étudie l'équilibre, sous l'action de l'eau, d'un barrage poids supposé élastique représenté en figure 6.11.

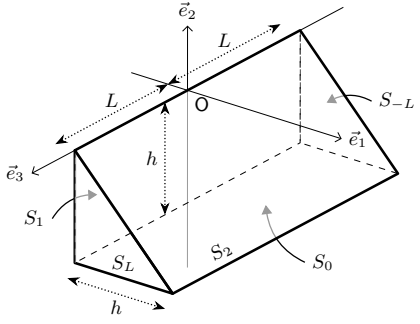


Fig. 6.11 – Barrage poids

Ce barrage est supposé encastré sur sa face S_0, libre d'effort sur la face S_2 et soumis à une répartition d'effort $\vec{F}$ sur sa face S_1. Le déplacement normal est imposé nul sur les faces S_L et S_{-L}, qui sont libres d'effort tangentiel. On prend $\vec{F} = -p\frac{x_2}{h}\vec{e}_1$ où p est donné.

Questions

1. Poser le problème et écrire les conditions au limites. A-t-il une solution unique ?
2. Écrire la formulation variationnelle en déplacement du problème.
3. On cherche une solution en déplacement de la forme

$$\vec{U} = q_1\vec{\phi}_1 + q_2\vec{\phi}_2 \qquad \text{avec} \qquad \vec{\phi}_1 = \left(\frac{x_2}{h} + 1\right)\vec{e}_1 \quad \text{et} \quad \vec{\phi}_2 = \left(\frac{x_2}{h} + 1\right)\vec{e}_2 \tag{6.131}$$

   Vérifier que $\vec{U}$ est cinématiquement admissible.
4. Calculer les scalaires q_1 et q_2 et déterminer ainsi la solution approchée.
5. Est-ce la solution exacte ?

Éléments de correction

1. Les conditions d'admissibilité cinématiques sont :

$$\vec{u}(M) = \vec{0} \quad \forall M \in S_0 \quad ; \quad \vec{u}(M) \cdot \vec{e}_3 = 0 \quad \forall M \in S_L \cup S_{-L}$$

$\rightarrow$ On remarque que pour ce problème précis, tout champ CA sera également CAZ.
Les conditions d'admissibilité statique sont :

$$\varpi \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = \vec{0} \quad \forall M \in S_2 \quad ; \quad \sigma_{13} = \sigma_{23} = 0 \quad \forall M \in S_L \cup S_{-L}$$

$$\sigma_{11} = p\frac{x_2}{h} \quad \forall M \in S_1 \quad ; \quad \sigma_{12} = \sigma_{13} = 0 \quad \forall M \in S_1$$

La relation de comportement (isotherme) est :

$$\varpi = \mathbf{K} : \varepsilon = 2\mu\varepsilon + \lambda \operatorname{tr}(\varepsilon)\mathbb{I}$$

Le problème est bien posé et les mouvements de corps rigide sont bloqués, donc il a une solution unique.

2. La formulation variationnelle en déplacement est : $\vec{u}$, solution du problème est cinématiquement admissible et tel que :

$$\int_\Omega \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) : \varepsilon(\vec{u}^\star) \, \mathrm{d}V + \int_{S_1} p\frac{x_2}{h}(\vec{u}^\star \cdot \vec{e}_1) \, \mathrm{d}S + \int_\Omega \rho g(\vec{u}^\star \cdot \vec{e}_2) \, \mathrm{d}V = 0$$

3. Quels que soient les paramètres scalaires q_1 et q_2, la solution approchée est cinématiquement admissible.
4. Expression de la matrice de raideur :

$$k_{11} = \mu L \quad ; \quad k_{22} = (\lambda + 2\mu)L \quad ; \quad k_{12} = k_{21} = 0$$

Expression du vecteur des forces généralisées :

$$f_1 = p\frac{Lh}{3} \quad ; \quad f_2 = -\rho g \frac{Lh^2}{3}$$

La solution du système est donc :

$$q_1 = \frac{ph}{3\mu} \quad ; \quad q_2 = -\frac{\rho g h^2}{3(\lambda + 2\mu)}$$

Ce qui correspond à la solution approchée cinématiquement admissible :

$$\vec{u}_{app} = \left(\frac{x_2}{h} + 1\right)\left(\frac{ph}{3\mu}\vec{e}_1 - \frac{\rho g h^2}{3(\lambda + 2\mu)}\vec{e}_2\right)$$

5. On regarde si le champ de contrainte est statiquement admissible. Par exemple, on constate que $\sigma_{11} = q_2\lambda/h$ est constant dans le domaine. Donc cette composante ne satisfait pas aux conditions sur la face S_1. Le champ de contrainte n'est pas statiquement admissible donc la solution approchée n'est pas la solution exacte.

6 Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés

6.1 Propriétés de l'opérateur de Hooke

6.2 Formulation d'un problème d'élasticité linéaire

6.3 Résolution d'un problème d'élasticité linéaire

6.4 Existence et unicité de la solution

6.5 Modélisation

6.6 Résolution approchée

6.7 Synthèse du chapitre

1. Cinématique des milieux continus
2. Déformations des milieux continus
3. Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte
4. Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus
5. Relations de comportement
6. Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés
7. Problèmes de mécanique des fluides

1. Cinématique des milieux continus
2. Déformations des milieux continus
3. Schématisation des efforts intérieurs – Notion de contrainte
4. Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus
5. Relations de comportement
6. Problème d'élasticité linéaire solide : formulation, résolution et propriétés
7. Problèmes de mécanique des fluides

7 Problèmes de mécanique des fluides

7.1 Équations de Navier-Stokes

7.2 Conditions aux limites

7.3 Méthodologie

7.4 Exemple : écoulement de Poiseuille

À la différence des problèmes d'élasticité linéaire sur les solides :

- On se place cette fois en description eulérienne, les termes d'accélération feront cette fois appel à la dérivée particulaire.
- L'inconnue cinématique est cette fois la champ de vecteur vitesse eulérienne ${}^{E}\vec{V}$ alors que l'inconnue duale est cette fois le champ de pression, qui intervient dans le tenseur de contraintes σ.
- La résolution fera cette fois appel à la loi de conservation de la masse, en plus des autres équations.

7 Problèmes de mécanique des fluides

7.1 Équations de Navier-Stokes

7.2 Conditions aux limites

7.3 Méthodologie

7.4 Exemple : écoulement de Poiseuille

A partir d'hypothèses similaires à celles nécessaires à l'écriture des équations de Navier, c'est-à-dire ici :

- fluide homogène ;
- fluide visqueux newtonien.

De manière analogue à la construction des équations de Navier pour les milieux solides, on peut aboutir aux équations de Navier-Stokes en partant de l'équation d'équilibre dynamique (en description eulérienne), dans laquelle on injecte la loi de comportement du milieu fluide ainsi que la forme du tenseur des taux de déformation $\mathbb{D}$. Il reste enfin à manipuler l'équation obtenue avec le théorème de Schwarz.

Si on développe de la relation de comportement du milieu fluide (ici visqueux Newtonien) :

$$\sigma = -p\mathbb{I} + \lambda_v \operatorname{tr}(\mathbb{D})\mathbb{I} + 2\mu_v\mathbb{D} \quad \text{soit en indiciel} \quad \sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda_v D_{kk}\delta_{ij} + 2\mu_v D_{ij} \tag{7.1}$$

Or on connait la forme du tenseur taux de déformation $\mathbb{D}$:

$$\mathbb{D} = \frac{1}{2}\left(\overline{\overline{\operatorname{grad}}}\,\vec{V} + \overline{\overline{\operatorname{grad}}}^{\mathsf{T}}\,\vec{V}\right) \qquad \text{soit en indiciel} \qquad D_{ij} = \frac{1}{2}\left(V_{i,j} + V_{j,i}\right) \tag{7.2}$$

Ce qui donne, une fois injecté dans la relation de comportement :

$$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + \lambda_v V_{k,k}\delta_{ij} + \mu_v\left(V_{i,j} + V_{j,i}\right) = \lambda_v V_{k,k}\delta_{ij} + \mu_v\left(V_{i,j} + V_{j,i}\right) - p\delta_{ij} \tag{7.3}$$

On repart de l'équilibre dynamique en description eulérienne :

$$\overrightarrow{\operatorname{div}}\,\sigma + \vec{f_v} = \rho\vec{\gamma} \quad \xrightarrow{\text{soit en indiciel}} \quad \sigma_{ij,j} + f_i = \rho\Gamma_i \tag{7.4}$$

On injecte la relation de comportement développée précédemment pour le milieu fluide :

$$\lambda_v \left(V_{k,k}\delta_{ij}\right)_{,j} + \mu_v \left(V_{i,j} + V_{j,i}\right)_{,j} - \left(p\delta_{ij}\right)_{,j} + f_i = \rho\Gamma_i \tag{7.5}$$

$$\lambda_v V_{k,kj}\delta_{ij} + \mu_v V_{i,jj} + \mu_v V_{j,ij} - p_{,j}\delta_{ij} + f_i = \rho\Gamma_i \tag{7.6}$$

Les termes en δ_{ij} seront non nuls SSI $i = j$

$$\lambda_v V_{k,ki} + \mu_v V_{i,jj} + \mu_v V_{j,ij} - p_{,i} + f_i = \rho\Gamma_i \tag{7.7}$$

Par le théorème de Schwartz :

$$\lambda_v V_{k,ki} + \mu_v V_{i,jj} + \mu_v V_{j,ji} - p_{,i} + f_i = \rho\Gamma_i \tag{7.8}$$

On voit apparaître le gradient de pression, le Laplacien et le gradient de la divergence de la vitesse.

$$\lambda_v \overrightarrow{\operatorname{grad}}(\operatorname{div}\vec{V}) + \mu_v \Delta\vec{V} + \mu_v \overrightarrow{\operatorname{grad}}(\operatorname{div}\vec{V}) - \overrightarrow{\operatorname{grad}}\,p + \vec{f_v} = \rho\vec{\gamma} \tag{7.9}$$

Soit, en définitive :

$$\boxed{\mu_v \, \Delta \, \vec{V} + (\lambda_v + \mu_v) \, \overrightarrow{\mathrm{grad}}(\mathrm{div} \, \vec{V}) - \overrightarrow{\mathrm{grad}} \, p + \vec{f_v} = \rho \vec{\gamma} = \rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \overline{\overline{\mathrm{grad}}} \, \vec{V} \cdot \vec{V} \right)} \tag{7.10}$$

Encore une fois, en passant par la formule du double rotationnel, on peut construire trois formes différentes de ces équations. En fonction des hypothèses et caractéristiques du problème, certains termes s'annuleront ou se simplifieront. Il sera donc utile de choisir judicieusement la forme la plus adaptée au problème étudié (incompressibilité, aspect irrotationnel, forme du champ de vitesse, etc).

$$\boxed{(\lambda_v + 2\mu_v) \, \Delta \, \vec{V} + (\lambda_v + \mu_v) \, \overrightarrow{\mathrm{rot}} \, \overrightarrow{\mathrm{rot}} \, \vec{V} - \overrightarrow{\mathrm{grad}} \, p + \vec{f_v} = \rho \vec{\gamma}} \tag{7.11}$$

$$\boxed{(\lambda_v + 2\mu_v) \, \overrightarrow{\mathrm{grad}}(\mathrm{div} \, \vec{V}) - \mu_v \, \overrightarrow{\mathrm{rot}} \, \overrightarrow{\mathrm{rot}} \, \vec{V} - \overrightarrow{\mathrm{grad}} \, p + \vec{f_v} = \rho \vec{\gamma}} \tag{7.12}$$

Remarque

L'équation de Navier-Stokes traduit un équilibre dynamique, qui fait intervenir différents termes et différentes natures de forces impliquées dans l'équilibre dynamique, qui sont explicitées ci-dessous :

$$\underbrace{\overbrace{\mu_v \, \Delta \vec{V}}^{\text{terme diffusif}} + (\lambda_v + \mu_v) \overrightarrow{\operatorname{grad}}(\operatorname{div} \vec{V})}_{\text{forces de viscosité}} - \overbrace{\overrightarrow{\operatorname{grad}} p}^{\text{forces de pression}} + \underbrace{\vec{f}_v}_{\text{forces de volume}} = \overbrace{\rho \vec{\gamma}}^{\text{forces d'inertie}} = \rho \left(\underbrace{\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}}_{\text{terme instationnaire}} + \overbrace{\overrightarrow{\operatorname{grad}} \vec{V} \cdot \vec{V}}^{\text{terme convectif}} \right)$$

7 Problèmes de mécanique des fluides

7.1 Équations de Navier-Stokes

7.2 Conditions aux limites

- Vitesse lors de l'écoulement autour d'un solide
- Pression sur une frontière Σ de normale $\vec{n}$
- Condition mixte : interface entre fluides visqueux non miscibles

7.3 Méthodologie

7.4 Exemple : écoulement de Poiseuille

Paroi imperméable

On a dans ce cas, continuité des vitesses normales. Les composantes normales à la paroi Σ, de normale $\vec{n}$, de la vitesse du fluide $\vec{V}_f$ et du solide $\vec{V}_s$, sont égales.

$$\vec{V}_f(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{V}_s(M) \cdot \vec{n}(M) \qquad \forall M \in \Sigma \tag{7.13}$$

Fluide parfait s'écoulant le long d'une paroi imperméable

Dans ce cas, on ne considère que la continuité des vitesses normales uniquement. Il n'y a pas de condition sur les composantes tangentielles à la paroi Σ (ou interface avec un autre fluide) de la vitesse du fluide $\vec{V}_f$ et du solide $\vec{V}_s$ (ou de l'autre fluide $\vec{V}_{f2}$.

Fluide visqueux s'écoulant le long d'une paroi

Dans ce cas, il y a adhérence du fluide à la paroi, ce qui se traduit par :

- Continuité des vitesses tangentielles : les composantes tangentielles à la paroi Σ de la vitesse du fluide $\vec{V}_f$ et du solide $\vec{V}_s$, sont égales.

$$\vec{V}_f^t(M) = \vec{V}_s^t(M) \quad \forall M \in \Sigma \quad \xrightarrow{+\text{imperméabilité de la paroi}} \quad \vec{V}_f(M) = \vec{V}_s(M) \quad \forall M \in \Sigma \tag{7.14}$$

On retrouve la même condition que dans le cas d'un milieu solide soumis à une pression p :

$$\sigma \cdot \vec{n} = -p\vec{n} \quad \text{soit} \quad \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = -p(M)\vec{n}(M) \qquad \forall M \in \Sigma \tag{7.15}$$

Dans le cas d'une interface Σ, de normale $\vec{n}$, entre 2 fluides visqueux non miscibles A et B, on peut écrire des conditions de continuité portant à la fois sur les vitesses et les contraintes.

- Interface imperméable (car fluides non miscibles) $\rightarrow$ continuité des vitesses normales :

$$\vec{V}_A(M) \cdot \vec{n} = \vec{V}_B(M) \cdot \vec{n} \qquad \forall M \in \Sigma$$

- Fluides visqueux donc adhérence $\rightarrow$ continuité des vitesses tangentielles :

$$\vec{V}_A^t(M) = \vec{V}_B^t(M) \quad \forall M \in \Sigma \quad \xrightarrow{+ \text{ interface imperméable}} \quad \vec{V}_A(M) = \vec{V}_B(M) \quad \forall M \in \Sigma$$

- Équilibre de l'interface $\rightarrow$ continuité du vecteur contrainte :

$$[\![\sigma(M)]\!]_\Sigma \cdot \vec{n}(M) = \vec{0} \quad \forall M \in \Sigma \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma_A(M) \cdot \vec{n}(M) = \sigma_B(M) \cdot \vec{n}(M) \quad \forall M \in \Sigma$$

7 Problèmes de mécanique des fluides
7.1 Équations de Navier-Stokes
7.2 Conditions aux limites
7.3 Méthodologie
7.4 Exemple : écoulement de Poiseuille

Nous allons donner ici les étapes de résolution d'un problème de mécanique des fluides :

- Décrire la géométrie du problème (domaine, chargement)
- Lister les hypothèses du problèmes (stationnarité, incompressibilité, invariances, etc)
- Lister les équations portant sur le milieux
- Lister les conditions aux limites du problème
- Vérifier le nombre d'inconnues vis-a-vis du nombre d'équations
- Résoudre les équations

Exemple : écoulement de Poiseuille (TD7, exercice 1)

7 Problèmes de mécanique des fluides
7.1 Équations de Navier-Stokes
7.2 Conditions aux limites
7.3 Méthodologie
7.4 Exemple : écoulement de Poiseuille

Fin du cours

Annexes

8 Notations

9 Rappels et bases de mathématiques

10 Démonstrations

8 Notations

9 Rappels et bases de mathématiques

10 Démonstrations

8 Notations

8 Notations

9 Rappels et bases de mathématiques

10 Démonstrations

8 Notations

9 Rappels et bases de mathématiques

10 Démonstrations

9 Rappels et bases de mathématiques

9.1 Vecteurs et tenseurs

9.2 Algèbre tensorielle

9 Rappels et bases de mathématiques

9.1 Vecteurs et tenseurs

- Vecteurs
- Tenseurs d'ordre 2

9.2 Algèbre tensorielle

9 Rappels et bases de mathématiques

9.1 Vecteurs et tenseurs

9.2 Algèbre tensorielle

- Notation indicielle
- Invariants d'un tenseur d'ordre 2
- Opérations sur les vecteurs
- Opérations sur les tenseurs
- Opérations entre vecteurs et/ou tenseurs d'ordre 2

8 Notations

9 Rappels et bases de mathématiques

10 Démonstrations

8 Notations

9 Rappels et bases de mathématiques

10 Démonstrations

10 Démonstrations

10.1 Cinématique

10.2 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

10 Démonstrations

10.1 Cinématique

- Expression de la vitesse lagrangienne
- Expression de l'accélération lagrangienne
- Expression de la vitesse eulérienne
- Expression de l'accélération eulérienne

10.2 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

10 Démonstrations

10.1 Cinématique

10.2 Principes fondamentaux de la Mécanique des Milieux Continus

- Conservation de la masse